

Федеральное агентство морского и речного транспорта
Морской государственный университет
имени адмирала Г. И. Невельского

В. В. Артамонов,
А. Л. Оловяников

НАВИГАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАВАНИЯ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Лабораторные работы

Рекомендовано научно-методическим советом
Морского государственного университета
в качестве учебно-методического пособия
для курсантов и студентов специальности 26.05.05 «Судовождение»

Владивосток
2024

Оглавление

Предисловие.....	4
Высшение.....	5
Лабораторные работы	
1. Решение задач по основам навигации.....	6
2. Основы навигации (контрольная работа).....	13
3. Расчет элементов прилива в основном пункте.....	19
4. Расчет элементов прилива в дополнительном пункте.....	32
5. Расчет элементов прилива с использованием адмиралтейских таблиц приливов.....	39
6. Расчет элементов течений по пособиям и картам.....	48
7. Расчет параметров и элементов дуги большого круга и координат промежуточных точек по заданному маршруту (домашняя работа).....	53
8. Расчеты дуги большого круга с использованием карты в географической проекции.....	66
Литература.....	69
Приложения.....	70

Оглавление

Предисловие.....	4
Введение.....	5
Лабораторные работы	
1. Решение задач по основам навигации.....	6
2. Основы навигации (контрольная работа).....	13
3. Расчет элементов прилива в основном пункте.....	19
4. Расчет элементов прилива в дополнительном пункте.....	32
5. Расчет элементов прилива с использованием адмиралтейских таблиц приливов.....	39
6. Расчет элементов течений по пособиям и картам.....	48
7. Расчет параметров и элементов дуги большого круга и координат промежуточных точек по заданному маршруту (домашняя работа).....	55
8. Расчеты дуги большого круга с использованием карты в гномонической проекции.....	66
Литература.....	69
Приложения.....	70

Введение

Лабораторные работы выполняются в специализированной навигационной аудитории. До начала занятия курсант обязан проработать материал соответствующей лекции (изучение конспекта и рекомендованной литературы). Перед работой следует ознакомиться с её содержанием, указаниями к выполнению, критериями оценки и, в случае необходимости, основными теоретическими положениями по теме работы. На занятии необходимо иметь курс (конспект) лекций, тетрадь для лабораторных работ по навигации (30–50 страниц) с указанием фамилии и номера группы курсанта на обложке, микрокалькулятор, прозрачную линейку (командирскую) с миллиметровой шкалой, циркуль, карандаш (типа М, ТМ), ластик. Порядок выполнения и вариант работы определяет преподаватель.

Для выполнения лабораторных работ используются руководства и пособия, получаемые в лаборатории кафедр. Необходимо использовать действующие навигационные пособия, обращая внимание на год издания, год корректуры в соответствии с «Каталогом карт и книг».

В случае пропуска занятий по разным причинам данные пособия можно познать в библиотеке или читальном зале МГУ. Выполнить работу следует только после консультации преподавателя.

Срок сдачи выполненной работы — в течение недели после пропущенного занятия или в зачетную неделю в конце семестра.

Каждую лабораторную работу преподаватель оценивает по завершении занятия. Общие критерии оценки:

- 90—100 % выполненных заданий (задач) — «отлично»;
 - 80—89 % — «хорошо»;
 - 70—79 % — «удовлетворительно»;
 - менее 70 % — «неудовлетворительно».
- Более подробные требования к выполнению работ (в случае необходимости) приведены в указаниях к выполнению лабораторной работы.

Лабораторные работы

1. Решение задач по основам навигации

Учебная цель — проверить знания по основам навигации и умение выполнять элементарные навигационные расчеты: определение разности широт, разности долгот, координат пунктов, дальности видимости ориентиров в море, пройденного расстояния, скорости, времени плавания, направлений с использованием компаса.

Указания к выполнению

Работу следует выполнять карандашом с использованием графического инструмента, микрокалькулятора, таблиц МТ-2000 (или МТ-75) в рабочей тетради для лабораторных работ. Запрещается использование учебников, конспектов лекций, справочников.

В двух задачах необходимо выбрать девиацию (δ) главного магнитного компаса из «Таблицы девиации» («Практикум по основам навигации», с. 35, в лаборатории кафедры судовождения).

При выполнении задач 2, 3, 4, 5 и 9 выполнить чертежи, где указать исходные и искомые величины.

Используемые формулы и все промежуточные расчеты сохранить, в случае необходимости сопровождать комментариями.

В конце занятия работу сдать для проверки преподавателю (независимо от количества выполненных задач).

Задания

Задания по вариантам представлены в таблице 1.1.

Задача 1. Расчет магнитного склонения на 2016 год.

Задача 2. Чертеж. Перевод направлений из истинных в магнитные и компасные.

Задача 3. Чертеж. Определение направлений с использованием магнитного компаса.

Задача 4. Чертеж. Маневрирование в полигоне при определении остаточной девиации. Расчет гирокомпасного курса по заданному магнитному курсу.

Задача 5. Чертеж. Расчет девиации главного магнитного компаса по пеленгу створа.

Задача 6. Расчет девиации путевого магнитного компаса по сравнению с КК главного магнитного компаса и КК путевого компаса.

Лабораторные работы

1. Решение задач по основам навигации

Учебная цель — проверить знания по основам навигации и умение выполнять элементарные навигационные расчеты: определение разности широт, разности долгот, координат пунктов, дальности видимости ориентиров в море, пройденного расстояния, скорости, времени плавания, направлений с использованием компаса.

Указания к выполнению

Работу следует выполнять карандашом с использованием графического инструмента, микрокалькулятора, таблицы МТ-2000 (или МТ-75) в рабочей тетради для лабораторных работ. Запрещается использование учебников, конспектов лекций, справочников.

В двух задачах необходимо выбрать девиацию (δ) главного магнитного компаса из «Таблицы девиации» («Практикум по основам навигации», с. 35, в лаборатории кафедры судовождения).

При выполнении задач 2, 3, 4, 5 и 9 выполнить чертежи, где указать истинные и истомые величины.

Используемые формулы и все промежуточные расчеты сохранить, в случае необходимости сопровождать комментариями.

В конце занятия работу сдать для проверки преподавателю (независимо от количества выполненных задач).

Задания

Задания по вариантам представлены в таблице 1.1.

- Задача 1. Расчет магнитного склонения на 2016 год.
Задача 2. Чертеж. Перевод направлений из истинных в магнитные и компасные.
Задача 3. Чертеж. Определение направлений с использованием магнитного компаса.
Задача 4. Чертеж. Маневрирование в полигоне при определении остаточной девиации. Расчет гирокомпасного курса по заданному магнитному курсу.
Задача 5. Чертеж. Расчет девиации главного магнитного компаса по пелену светила.
Задача 6. Расчет девиации путевого магнитного компаса по сличению. Сравнение КК главного магнитного компаса и КК путевого компаса.

- Задача 7. Расчет ΔE среднего магнитного склонения по данным о намагниченности.
- Задача 8. Расчет ΔE по координате на небесном своде (полюсному расстоянию отклонения) — по N_1, N_2, N_3, N_4 .
- Задача 9. Чертеж Зенитного шара. Нанести все известные светила (звезды) и указать $\Delta \alpha$ и $\Delta \delta$ (дуги), точки M_1, M_2 , меридианы P и Q .
- Задача 10. Счисления. Нанести T, O_1, W, E на ось K_1 , T на ось O_2 . Определить O_1, O_2 (по T_1).
- Задача 11. Известны дальность видности моря, указанная на карте (D_m), и дальность видности наблюдателя (r). Определить географическую дальность видности берега (D_{br}).

Таблица 1.3

Данные к задаче

Номер задания	Номер задачи	1	2	3	4	5
1	d на карте полюс шир.	$\Delta \alpha 9^\circ W$ $2^\circ \times W$	$\Delta \alpha 9,2^\circ W$ $3^\circ \times E$	$\Delta \alpha 11,5^\circ E$ $2^\circ \times E$	$\Delta \alpha 8,2^\circ W$ $2^\circ \times E$	$\Delta \alpha 2^\circ W$ $2^\circ \times W$
2	$HK =$ $d =$	$192,8^\circ$ $8^\circ E$	$338,6^\circ$ $1,6^\circ E$	$100,2^\circ$ $9,5^\circ W$	207° $8,1^\circ W$	107° $9^\circ W$
3	$HK =$ $ML =$ $\Delta HK =$ $KF =$	$137,6^\circ$ $139,5^\circ$ $+5,2^\circ$ 85° с.д.	$0,5^\circ$ $358,7^\circ$ $+3,7^\circ$ 120° с.д.	$359,8^\circ$ $3,3^\circ$ $-4,5^\circ$ 90° с.д.	$111,7^\circ$ $121,2^\circ$ $-2,5^\circ$ 117° с.д.	$225,8^\circ$ $241,7^\circ$ $-6,8^\circ$ 129° с.д.
4	$ML =$ $d =$ $\Delta E =$	0° $10^\circ W$ -2°	270° $4,5^\circ E$ $-1,5^\circ$	315° $9^\circ W$ -2°	0° $10^\circ E$ -4°	105° $7^\circ E$ -2°
5	$ML_{\text{ср}} =$ $OML_{\text{ср}} =$ $d =$	$5,4^\circ$ $172,5^\circ$ $9,5^\circ E$	$291,5^\circ$ $100,8^\circ$ $10^\circ E$	$103,5^\circ$ $299,8^\circ$ $9^\circ W$	$6,4^\circ$ $196,8^\circ$ $5^\circ W$	$112,5^\circ$ 300° $10^\circ W$
6	$KK_{\text{ср}} =$ $KK_{\text{ср}} =$	242° $239,5^\circ$	$12,5^\circ$ 15°	192° 190°	$12,4^\circ$ $15,0^\circ$	212° 210°

7	ГСК = КК = ΔГК =	102° 92° -3,5°	180° 182° +1,5°	358,5° 3,5° -1,5°	340° 348,5° +2°	260,5° 262,9° -2°
		Найти ΔМК				
8	ГКП сн = А сн =	320° S138,5°W	355° S178°W	175,8° S5°E	292° S115°W	92° S86,5°E
		Найти ΔГК				
9	φ ₁ = λ ₁ = φ ₂ = λ ₂ =	82°15' S 162°18' E	3°18' N 105°14' W	48°19' N 172°18' W	12°15' S 165°32' E	38°20' N 132°18' E
		64°45' S 170°32' W	12°32' S 5°14' E	29°18' N 173°32' E	5°18' N 172°18' W	21°43' N 72°43' E
		Найти Δφ, Δλ (чертеж)				
10	T ₁ = О/П ₁ = T ₂ (О/П) = V _н (ΔП%) =	21ч 37мин 92,5 04ч 29мин 13,8(-7%)	22ч 42мин 72,8 138,2 13,5(-6%)	22ч 54мин 84,5 06ч 32мин 14,0(+5%)	23ч 42мин 76,9 154,5 13,0(-6%)	23ч 18мин 91,5 04ч 24мин 14,5(-4,3%)
	Найти:	О/П ₂	T ₂	О/П ₂	T ₂	О/П ₂
11	D _к = ε =	12,0° 35 м.	12,5° 3 м.	25,0° 18,5 м.	20,0° 2,5 м.	22,0° 18 м.
		Найти D _к				
Номер задания		6	7	8	9	10
1	d на карте содов. исл.	dсв 5,5°W 3' к W	dсв 10,5°E 2' к W	dсв 10,2°W 3' к W	dсв 9,5°W 2' к E	dсв 10,5°W 3' к W
		Найти d2016				
2	МК = d =	1,0° 8°E	287° 9°W	195° 5°E	281° 10°W	24,5° 8°E
		Найти δ (из табл. деklinации), КК, МК, ΔМК (чертеж)				
3	МК = МК = ΔМК = КУ =	2,7° 358,8° +3,3° 115° пр.б.	359,5° 2,8° -4,2° 100° л.б.	245,2° 240,9° +3,5° 59° л.б.	28,3° 23,7° -4,3° 105° л.б.	105,9° 111,5° +2,8° 45° л.б.
		Найти ИЛ, КП, МП, КК, d и δ (чертеж)				
4	МК = d = ΔГК =	270° 10°W -3°	215° 9°E +4°	180° 9,5°W +3,5°	90° 10°E -3,0°	45° 5°E -5,0
		Найти ГСК (чертеж)				

5	ИП _{сн} = СКП _{сн} = d =	88,5° 273,5° 9°W	132,3° 308,0° 8°E	224,2° 50° 9°W	44,8° 236,4° 9°W	114,8° 141,0° 9°W
		Найти δ _{сн} , ΔМК _{сн} (чертёж)				
6	КК _{сн} = КК _{сп} =	126,5° 128°	12,5° 15°	194° 190°	112° 105°	142° 140°
		Найти δ _{сн} (из табл. деklinации), δ _{сп}				
7	ГКК = КК _{сн} = ΔГК =	182° 178,5° -2,5°	358,7° 2,5° +1,5°	1,4° 357,5° -0,7°	212,5° 215,0° +1,5°	199° 191,5° +2°
		Найти ΔМК _{сн}				
8	ГКП _{сн} = A _{сн} =	358,5° N5°W	324,8° N32,5°W	258,2° S80,5°W	260° N98,5°W	91,5° S86,5°E
		Найти ΔГК				
9	φ ₁ = λ ₁ = φ ₂ = λ ₂ =	45°32' S 172°48' W 33°18' S 169°42' E	5°26' N 13°28' E 4°34' S 15°32' W	48°17' S 169°48' W 39°54' S 174°53' E	32°18' N 177°18' E 18°15' N 179°45' W	4°15' S 5°15' E 4°45' N 8°45' W
		Найти Δφ, Δλ (чертёж)				
10	T ₁ = ОЛ ₁ = T ₂ (ОЛ ₂) = V _{пр} (Δ/%) = Найти:	22ч 15мин 62,4 136,2 15,0(+5%) T ₂	23ч 38мин 86,5 03ч 17мин 13,0(-5,5%) ОЛ ₂	23ч 15мин 84,5 124,8 16,0(-8,0%) T ₂	22ч 18мин 92,7 03ч 42мин 14,0(+6%) ОЛ ₂	22ч 34мин 10,5 43,5 11,0(+4%) T ₂
11	D _{сн} = c =	18,0' 3,5 м.	27,0' 18 м.	20,0' 2,5 м.	24,0' 7 м.	26,0' 15 м.
		Найти D _{сп}				
Номер варианта		11	12	13	14	15
Номер задачи		11	12	13	14	15
1	d на карте годов. изм.	da 5,5°E 3' к W	da 8,5°W 3' к E	da 10,1°W 5' к W	da 8,4°W 2' к E	da 9,2°W 3' к W
		Найти: d2016				
2	ИК = d =	2,0° 10°W	348° 10,5°E	117° 9°W	217° 6°E	135° 5°W
		Найти δ (из табл. деklinации), КК, МК, ΔМК (чертёж)				
		135,7° 146,3° -4,7°	355,7° 3,5° +7,8°	0,5° 357,3° -4,5°	164,5° 161° +4,5°	310° 312° +3°
		Найти ИП, КП, МП, КК, d и δ (чертёж)				
		75° п.δ.	125° оп.δ.	85° п.δ.	130° оп.δ.	
Найти ИП, КП, МП, КК, d и δ (чертёж)						

4	МК =	0°	315°	230°	210°	190°
	d =	10°E	5°E	3°E	10°E	10°E
	ΔГК =	-3°	-5°	-2°	-2°	-2°
Найти ГРК (чертёж)						
5	ИП _{пр} =	169,4°	12,4°	101,5°	340°	102°
	ОКП _{пр} =	353,8°	195°	288,5°	170°	102°
	d =	9,2°W	10°W	9°W	9°W	10,2°W
Найти δ _{сх} , ΔМК _{сх} (чертёж)						
6	КК _{сх} =	164°	338°	113°	124°	102°
	КК _{пр} =	160,5°	340,5°	111°	121,5°	102°
Найти δ _{сх} (из табл. депрессии), δ _{пр}						
7	ГКК =	115,4°	225°	158°	250,5°	111,2°
	КК _{пр} =	112,5°	222°	154,5°	248,7°	111,2°
	ΔГК =	-3,4°	-2°	+2°	-2,5°	-2°
Найти ΔМК _{сх}						
8	ГКП _{сх} =	256,4°	98,3°	103,7°	88,8°	247,5°
	A _{сх} =	N103,0°W	S81°E	S75°E	S88,8°E	S68,2°W
Найти ΔГК						
9	φ ₁ =	60°00' N	3°23' N	3°55' S	60°15' N	8°17' S
	λ ₁ =	172°15' E	178°12' W	176°15' W	174°15' W	167°18' E
	φ ₂ =	42°18' N	2°47' S	11°11' N	42°14' N	13°15' N
	λ ₂ =	172°15' W	171°48' E	176°05' E	178°45' E	178°54' W
Найти Δφ, Δλ (чертёж)						
10	T ₁ =	23ч 12мин	22ч 15мин	23ч 15мин	11ч 20мин	20ч 00мин
	QI ₁ =	84,5	92,5	9,3	16,7	8,1
	Y ₁ (Δλ) ₁ =	02ч 19мин	123,4	01ч 15мин	41,5	29,6
	V ₁ (Δλ) ₁ =	15,0(-5%)	14,0(+4,5%)	16,5(-3,5%)	13,5(+5%)	12,5(-5%)
Найти:						
11	QI ₁	T ₂	QI ₂	T ₂	T ₂	T ₂
	D _{сх} =	18'	24'	25'	22'	19'
	z =	3 м.	15,5 м.	15,5 м.	3 м.	18 м.
Найти D _{сх}						
12	16	17	18	19	20	
	до 10,2°E	до 10,5°E	до 9,2W°	до 2°W°	до 1,50°	
	3° x W	2° x E	2° x E	3° x W	3° x W	
Найти: d2018						
13	101,5°	103°	202°	1,0°		
	1,0°W	1,0°W	1,0°W	9°E	8°E	
Найти δ _{сх} (из табл. депрессии), КК, МК, ΔМК (чертёж)						

3	НК =	18,5°	256,6°	211,1°	135,8°	37°
	МК =	8,7°	263,3°	221,2°	141,1°	28,8°
	ΔМК =	+4,7°	-4,5°	-6,5°	+6,8°	-4,3°
	КУ =	120° и.б.	90° ир.б.	17° и.б.	125° ир.б.	115° и.б.
Найти ИПЛ, КП, МП, КК, d и δ (чертёж)						
4	МК =	45°	215°	0°	135°	270°
	d =	5,5°E	9°W	9°W	5°E	9°W
	ΔГК =	+2,5°	-2°	+4°	-3°	+1°
	Найти ГСК (чертёж)					
5	ИП _{св} =	193,5°	263,5°	5,3°	12,5°	188,5°
	ОКП _{св} =	2°	90,0°	188°	200°	10°
	d =	9°E	9°W	5°E	5°W	5°E
	Найти δ _{св} , ΔМК _{св} (чертёж)					
6	КК _{св} =	112,5°	292°	112,4°	312°	26,5°
	КК _{ир} =	115°	290°	110°	310°	28°
	Найти δ _{св} (из табл. деklinации), δ _{ир}					
	ГСК =	170°	258,5°	340°	160,5°	82°
7	КК _{св} =	172°	263,5°	348,5°	162,5°	78,5°
	ΔГК =	-2°	-3,5°	+2°	+2°	-3°
	Найти ΔМК _{св}					
	ГКП _{св} =	255°	275,8°	92°	192°	358,5°
8	А _{св} =	578°W	N80,2°W	S92°E	N165°W	S175°W
	Найти ΔГК					
9	φ ₁ =	13°18' N	38°19' N	12°15' N	48°20' N	55°32' S
	λ ₁ =	115°14' W	162°18' W	165°32' W	162°18' W	162°48' W
	φ ₂ =	22°32' S	19°18' N	5°18' S	31°43' N	23°18' S
	λ ₂ =	15°14' E	163°32' E	172°18' E	82°43' W	179°42' E
	Найти Δφ, Δλ (чертёж)					
	T ₁ =	12ч 54мин	23ч 42мин	13ч 42мин	22ч 18мин	23ч 15мин
10	ОЛ ₁ =	62,8	94,5	86,9	81,5	52,4
	T ₂ (ОЛ ₂) =	128,2	7ч 32мин	164,5	3ч 24 мин	126,2
	V _{св} (ΔЛ%) =	13,5 (-6%)	14,0 (+5%)	13,0 (-6%)	14,5 (-4,5%)	15,0 (+5%)
	Найти:	T ₂	ОЛ ₂	T ₂	ОЛ ₂	T ₂
11	D _{св} =	22,5'	23'	20'	22'	17,5'
	e =	13 м.	8,5 м.	12,5 м.	19 м.	3,5 м.
	Найти D _{св}					
	Номер варианта	21	22	23	24	25
1	Номер задания					
	d на карте	due 10,5°E	due 10,2°W	due 10°E	due 5,5°E	due 8,5°W
	угол от нем.	2° к W	3° к E	3° к W	3° к E	3° к E

2. Основы навигации (контрольная работа)

Учебная цель: оценить твердые знания по основным разделам навигации и умение выполнять аналитические расчеты.

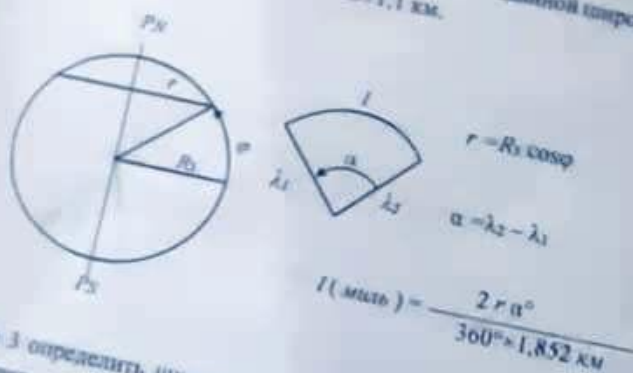
Учебно-методическое обеспечение: карта № 62028, таблицы МТ-2000 (или МТ-75), «Гривотисум по основам навигации» [1].

Указания к выполнению работы

Работу выполнять карандашом с использованием графического инструмента, линейки, циркуля и таблицы МТ-2000 (или МТ-75) в рабочей тетради для лабораторных работ.

В задаче 1 для расчета длины одной минуты дуги меридиана использовать формулу $1' M = (1852,33 - 9,34 \cos 2\varphi)$ м. Определить $1' M$ по широте и долготе. И рассчитывать φ , где $1' M$ имеет заданное значение.

В задаче 2 рассчитать длину дуги параллели на заданной широте между двумя меридианами, в милях, используя $R_1 = 6371,1$ км.



В задаче 3 определить ширину просматриваемой полосы моря при поиске сигнальных уредств визуально (см. [1], лабораторная работа 4).

В задаче 4 определить $\Delta GK_{\text{ср}}$ при нескольких пересечениях створа (см. [1], лабораторная работа 5).

В задаче 5 определить D_n при открытии (скрытии) маяка при использовании карты (см. [1], лабораторная работа 4).

		Найты 2014				
2	МК =	28°	100°	124,5°	0°	100°
	d =	0°W	10°E	8°E	10°W	10°E
3	Найты h (из табл. декартовых), КК, МК, ΔМК (вертикаль)					
	МК =	259,3°	145,2°	205,9°	111,5°	100,5°
	МК =	2,8°	140,9°	211,5°	140,3°	100,5°
	ΔМК =	-4,2°	+2,5°	+3°	-4,7°	1,0°
	KV =	100° по д.	50° по д.	45° по д.	100° по д.	4,5°
4	Найты НП, КП, МП, КК, d и δ (вертикаль)					
	МК =	22,5°	180°	45°	0°	110°
	d =	9°W	9°E	5°E	10°E	110°
	ΔГК =	+3°	-3°	+1°	+2°	9°W
	Найты ГРК (вертикаль)					
5	МП _{ср} =	32,5°	124,2°	214,8°	169,6°	12,0°
	КП _{ср} =	208°	310°	41°	350,8°	100°
	d =	8°W	9°W	9°W	5°E	8°W
	Найты δ _{ср} , ΔМК _{ср} (вертикаль)					
	МК _{ср} =	22,5°	294°	242°	164°	110°
6	КК _{ср} =	25°	290°	240°	168,5°	140,5°
	Найты δ _{ср} (из табл. декартовых), δ _{ср}					
	ГРК =	238,2°	1,5°	175°	115,4°	225°
	КК _{ср} =	262,5°	358,5°	173,5°	112,8°	222,9°
	ΔГК =	-2°	+1,0°	0°	-2,5°	+0,5°
8	Найты ΔМК _{ср}					
	ГРК _{ср} =	324,0°	258,5°	193,5°	254,0°	98,3°
	A _{ср} =	N12,5°W	S81°W	N165,5°W	S77°W	S80°E
	Найты ΔГК					
	φ ₁ =	15°26' N	18°17' S	14°15' S	60°00' N	13°23' N
9	λ ₁ =	17°28' E	179°48' W	15°15' E	172°15' E	168°12' W
	φ ₂ =	14°34' S	29°54' S	14°45' N	32°28' N	12°47' S
	λ ₂ =	25°32' W	164°53' E	18°45' W	172°15' W	161°48' E
	Найты Δφ, Δλ (вертикаль)					
	T ₁ =	22x18mm	23x15mm	12x34mm	13x12mm	23x15mm
10	O ₁ =	96,5	54,5	100,5	84,8	92,5
	T ₂ (O ₁) =	2x13mm	104,8	143,5	16x19mm	123,4
	V ₁ (ΔO ₁) =	11,0(+5,5%)	16,0(+8%)	11,0(+4%)	15,0(-5%)	15,0(-4,5%)
	Найты	T ₁	O ₁	T ₂	O ₂	T ₃
	O ₂ =	27	22	26	18	24
11	φ =	17 м	1,5 м	13 м	3 м	17,5 м
	Найты O ₂					

2. Основы навигации (контрольная работа)

Учебная цель: показать твердые знания по основам начальной навигации и умение выполнять навигационные расчеты.

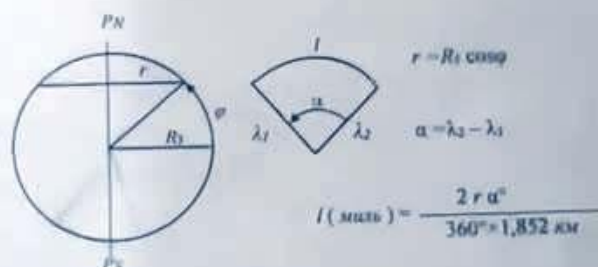
Учебно-методическое обеспечение: карта № 62028, таблицы МТ-2000 (или МТ-75), «Практикум по основам навигации» [1]

Указания к выполнению работы

Работу выполнять карандашом с использованием графического инструмента, микрокалькулятора и таблиц МТ-2000 (или МТ-75) в рабочей тетради для лабораторных работ.

В задаче 1 для расчета длины одной минуты дуги меридиана использовать фундаментальную формулу $1'M = (1852,23 - 9,34 \cos 2\varphi)$ м. Определить ГМ на экваторе и полюсе. И рассчитывать φ , где 1' М имеет заданное значение.

В задаче 2 рассчитать длину дуги параллели на заданной широте между двумя меридианами, в милях, используя $R_1 = 6371,1$ км.



В задаче 3 определить ширину просматриваемой полосы моря при поиске стесательных средств визуально (см. [1], лабораторная работа 4).

В задаче 4 определить $\Delta GK_{\text{вп}}$ при нескольких пересечениях створа (см. [1], лабораторная работа 5).

В задаче 5 определить Дп при открытии (скрытии) маяка при истинном движении корабля (см. [1], лабораторная работа 4)

Таблица 2.1

а	б	в
1848 м.	1855 м.	
15°	40°	
0°	150°E	
10°E	180°	
20 м	18 м	

а	181 м	290,5°	103,5°	299,5°	103,5°	299,5°	103,5°
б	303,0°	103,5°	103,5°	303,0°	103,5°	303,0°	103,5°
в	303,0°	103,5°	103,5°	303,0°	103,5°	303,0°	103,5°
г	16 м	10 м	12 м	14 м	4 м	18 м	
д	Остр. Д. малая (карта 62028)	Ушиновск (мг)	Полыновск (мг)	Муромск (мг)	Фрунзе (мг)	Завитинск (мг)	
е	90°	0°	180°	270°	45°	135°	
ж	Западнее о. Цусима +2°	Восточнее о. Цусима -2°	Западнее о. Нипп +3°	Восточнее о. Нипп -3°	Клонов о. Цусима +1°	Западнее о. Нипп -2°	
з	62028	62028	62028	62028	62028	62028	
и	1:10000	1:100000	1:50000	1:2000000	1:25000	1:150000	
к	45°	40°	35°	30°	25°	20°	
л	20 миль	30 миль	45 миль	65 миль	100 миль	120 миль	
м	39°00' N	40°00' N	35°10' N	30°20' N	25°35' S	30°18' N	
н	132°00' E	131°00' E	130°15' E	150°15' E	165°18' E	172°35' E	
о	41°00' N	42°00' N	30°05' N	22°10' N	18°42' S	62°30' N	
п	134°10,5' E	135°00' E	141°20' E	138°10' E	156°30' E	172°35' W	
р	?	?	?	?	?	?	
с	?	?	?	?	?	?	

10. Рассчитать значение единицы карты 62028 км (1° х 1 км). Использовать табл. 2.29 (MT-2000) для C° и: лпг — и заголовке карты. Результаты проверить по карте в км.

Номер карты Номер заголовка	7	8	9	10	11	12
1. Остр. 1° M на экваторе, полюсе и ф. где она разна:	1860 м.	1845 м.	1858 м.	1852 м.	1850 м.	1860 м.
2. Остр. дуги параллели ф° между λ ₁ = и λ ₂ =	55° 15°W 15°E	63° 30°E 90°E	80° 100°E 140°E	38° 160°E 160°W	43° 132° 162°	30° 32°W 18°E
3. Высота в м Ш ₀ =	28 м ?	22 м ?	24 м ?	30 м ?	34 м ?	36 м ?

В задаче 6 определить курс по ГК, если известен район плавания на карте (снимаем магнитное склонение d , приведенное к году плавания) при известном значении МК.

В задаче 7 определить предельную точность графических построений на заданных картах при известных их масштабах на главной параллели.

$$\text{ПТМК (м)} = (0,2 \text{ мм} \times C_{\text{гл. пар}}) / 1000,$$

где $C_{\text{гл. пар}}$ — знаменатель масштаба на главной параллели карты (у заданной).

В задаче 8 определить $\Delta\lambda$ при следовании в заданной ф, если известны пройденное расстояние по параллели, используя формулу аналитического счисления.

В задаче 9 рассчитать локодромическое направление из т. $M_1(\varphi_1, \lambda_1)$ в т. $M_2(\varphi_2, \lambda_2)$ и расстояние S между ними, используя формулы аналитического счисления (см. [1], лабораторная работа 15).

В задаче 10 (для всех вариантов) выполнить расчет единицы карты $e_{\text{м}} = 1''$ (карта 62028), используя МТ-2000 табл. 2.29 и выбрав длину минуты параллели в мм для главной параллели карты L мм:

$$e_{\text{м}} = \frac{L \text{ мм}}{C_{\text{гл. пар}}}$$

Выполнить работы по вариантам, указанным в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Данные к задачам

Номер варианта Номер задачи	1	2	3	4	5	6
1. Определить М на экваторе, если известна ф, где она равна:	1852 м.	1853 м.	1850 м.	1856 м.	1848 м.	1855 м.
2. Определить дугу параллели σ = между λ_1 = и λ_2 =	60° 100°E 130°E	45° 100°E 130°E	30° 100°E 130°E	50° 100°E 130°E	35° 0° 30°E	40° 150°E 180°
3. Высота $h_{\text{м}}$ = ϕ_1 =	12 м. ?	10 м. ?	15 м. ?	16 м. ?	20 м. ?	18 м. ?

4	101 см =	299,5° 303,0° 302,5° 302,0° ?	103,5° 103,8° 103,6° 103,0° ?	299,5° 300,0° 301,0° 300,5° ?	103,5° 102,5° 103,5° 103,0° ?	299,5° 301,0° 302,8° 301,5° ?	103,5° 105,8° 105,6° 105,5° ?
5	с =	16 м. Обя (нит)	10 м. Уманок- сира (нит)	12 м. Нагасаки о. Адутно- сима	14 м. Мукусима (нит)	4 м. Футугами (нит)	18 м. Нагасаки (о. Ики)
6	2008 г. МК = Район ΔГК = ГСК =	90° Западнее о. Цусима +2° ?	0° Восточнее о. Цусима -2° ?	180° Западнее о. Ики +3° ?	270° Восточнее о. Ики -3° ?	45° Южнее о. Цусима +1° ?	135° Западнее о. Ики -2° ?
7	Карта: Карта (план) М = ПТМК =	62028 1:10000 ?	62028 1:100000 ?	62028 1:50000 ?	62028 1:2000000 ?	62028 1:25000 ?	62028 1:150000 ?
8	φ = S = Δλ =	45° 20 миль ?	40° 30 миль ?	35° 45 миль ?	30° 65 миль ?	25° 100 миль ?	20° 120 миль ?
9	φ ₁ = λ ₁ = φ ₂ = λ ₂ = К _{карт} , S (Чертёж)	39°00' N 132°00' E 41°00' N 134°10,5' E ?	40°00' N 131°00' E 42°00' N 135°00' E ?	35°10' N 130°15' E 30°05' N 141°20' E ?	30°20' N 150°15' E 22°10' N 138°10' E ?	25°35' S 165°18' E 18°42' S 156°30' E ?	50°18' N 172°35' E 62°30' N 172°35' W ?

10. Рассчитать значение единицы карты 62028 см (1' λ в мм.). Использовать табл. 2.29 (MT-2000) для *C* и *λ* нир. – в заголовке карты. Результаты проверить по карте в мм.

Номер варианта Номер задачи	7	8	9	10	11	12
1. Опр. 1' М на экваторе, длины и φ, где они равны:	1860 м.	1845 м.	1858 м.	1852 м.	1850 м.	1860 м.
2. Опр. дуги параллели φ = между λ ₁ = и λ ₂ =	55° 15°W 15°E	63° 30°E 90°E	80° 100°E 140°E	38° 160°E 160°W	43° 132° 182°	70° 32°W 18°E
3. Высота h _н = Ш _н =	28 м ?	22 м ?	24 м ?	30 м ?	34 м ?	36 м ?

4. 101 м =	299,5°	103,5°	299,5°	103,5°	299,5°	103,5°
ГКГД =	296,0°	104,8°	298,0°	102,0°	296,2°	101,0°
ГКГД =	297,0°	104,6°	299,0°	103,0°	299,0°	101,0°
ГКГД =	296,5°	104,0°	298,5°	102,5°	299,0°	101,0°
ГКГД =	?	?	?	?	?	?
5. 1 м =	3 м	20 м	3 м	25 м	28 м	3 м
Остр. Девица (карта 62028)	о. Эбеси	На севере о. Какара	На востоке о. Окин- сима	На севере о. Ики	Острова Цуцу	о. Какара о. Сима- сима
6. 2008 с. МК =	90°	0°	180°	270°	45°	135°
Рубин	Восточнее о. Кампо- сима	Западнее о. Цусима	Южнее о. Цусима	Против Ики	Восточнее о. Цусима	Западнее о. Цусима
ΔГК =	+2°	-2°	+3°	-3°	+1°	-2°
ГКГД =	?	?	?	?	?	?
7. Карк:	62028	62028	62028	62028	62028	62028
Карта (один) М =	1:1000000	1:150000	1:500000	1:100000	1:500000	1:20000
ГКГД =	?	?	?	?	?	?
8. 1 м =	50°	55°	60°	65°	70°	экватор
ΔГК =	60 миль	75 миль	120 миль	70 миль	40 миль	300 миль
ΔГК =	?	?	?	?	?	?
9. 1 м =	8°15' N	4°45' N	69°15' S	43°05' N	8°20' N	30°00' N
ΔГК =	5°45' W	173°28' W	162°18' W	132°00' E	178°20' E	30°00' E
ΔГК =	8°15' S	4°45' S	63°05' S	52°37' N	8°20' S	18°15' N
ΔГК =	5°45' E	173°28' E	171°23' W	141°28' E	173°20' W	18°15' E
ΔГК =	?	?	?	?	?	?

10. Рассчитать значение стороны карты 62028 с.м. (1° λ в мм.). Использовать табл. 2.29 (1973-2009) для С. и л. кар. — в заголовке карты. Результаты проверить по карте в мм.

Номер карты	13	14	15	16	17	18
1. Остр. Девица						
2. Остр. Девица						
3. Остр. Девица						
4. Остр. Девица						
5. Остр. Девица						
6. Остр. Девица						
7. Остр. Девица						
8. Остр. Девица						
9. Остр. Девица						
10. Остр. Девица						
11. Остр. Девица						
12. Остр. Девица						
13. Остр. Девица						
14. Остр. Девица						
15. Остр. Девица						
16. Остр. Девица						
17. Остр. Девица						
18. Остр. Девица						
19. Остр. Девица						
20. Остр. Девица						
21. Остр. Девица						
22. Остр. Девица						
23. Остр. Девица						
24. Остр. Девица						
25. Остр. Девица						
26. Остр. Девица						
27. Остр. Девица						
28. Остр. Девица						
29. Остр. Девица						
30. Остр. Девица						
31. Остр. Девица						
32. Остр. Девица						
33. Остр. Девица						
34. Остр. Девица						
35. Остр. Девица						
36. Остр. Девица						
37. Остр. Девица						
38. Остр. Девица						
39. Остр. Девица						
40. Остр. Девица						
41. Остр. Девица						
42. Остр. Девица						
43. Остр. Девица						
44. Остр. Девица						
45. Остр. Девица						
46. Остр. Девица						
47. Остр. Девица						
48. Остр. Девица						
49. Остр. Девица						
50. Остр. Девица						
51. Остр. Девица						
52. Остр. Девица						
53. Остр. Девица						
54. Остр. Девица						
55. Остр. Девица						
56. Остр. Девица						
57. Остр. Девица						
58. Остр. Девица						
59. Остр. Девица						
60. Остр. Девица						
61. Остр. Девица						
62. Остр. Девица						
63. Остр. Девица						
64. Остр. Девица						
65. Остр. Девица						
66. Остр. Девица						
67. Остр. Девица						
68. Остр. Девица						
69. Остр. Девица						
70. Остр. Девица						
71. Остр. Девица						
72. Остр. Девица						
73. Остр. Девица						
74. Остр. Девица						
75. Остр. Девица						
76. Остр. Девица						
77. Остр. Девица						
78. Остр. Девица						
79. Остр. Девица						
80. Остр. Девица						
81. Остр. Девица						
82. Остр. Девица						
83. Остр. Девица						
84. Остр. Девица						
85. Остр. Девица						
86. Остр. Девица						
87. Остр. Девица						
88. Остр. Девица						
89. Остр. Девица						
90. Остр. Девица						
91. Остр. Девица						
92. Остр. Девица						
93. Остр. Девица						
94. Остр. Девица						
95. Остр. Девица						
96. Остр. Девица						
97. Остр. Девица						
98. Остр. Девица						
99. Остр. Девица						
100. Остр. Девица						

4. $H_{100} =$ $H_{75} =$ $H_{50} =$ $H_{25} =$ $H_{10} =$	299,5° 296,0° 297,0° 296,5° ?	103,5° 104,8° 104,6° 104,0° ?	299,5° 298,0° 299,0° 298,5° ?	103,5° 102,0° 103,0° 102,5° ?	299,5° 299,2° 299,0° 299,4° ?	103,5° 105,0° 104,0° 104,5° ?
5. $d =$ Опр. Дл. маяка (карта 62028)	3 м о. Эбоси	20 м На севере о. Какара	3 м На востоке о. Окин- сима	25 м На севере о. Ики	28 м Косы Цуцу	3 м м. Косаки о. Санта- сима
6. 2008 г. МК = Район $\Delta GK =$ $\Gamma KK =$	90° Восточнее о. Камин- сима +2° ?	0° Западнее о. Цусима -2° ?	180° Южнее о. Цусима +3° ?	270° Пролив Ики -3° ?	45° Восточнее о. Цусима +1° ?	135° Западнее о. Цусима -2° ?
7. Карта: Карта (план) М = ПТМК =	62028 1:1000000 ?	62028 1:15000 ?	62028 1:500000 ?	62028 1:100000 ?	62028 1:5000000 ?	62028 1:20000 ?
8. $\phi =$ $S =$ $\Delta \lambda =$	50° 60 миль ?	55° 75 миль ?	60° 120 миль ?	65° 70 миль ?	70° 40 миль ?	экватор 300 миль ?
9. $\phi_1 =$ $\lambda_1 =$ $\phi_2 =$ $\lambda_2 =$ $(\text{Косм. S (Чиртис)})$	8°15' N 5°45' W 8°15' S 5°45' E ?	4°45' N 173°28' W 4°45' S 173°28' E ?	69°15' S 162°18' W 63°05' S 171°23' W ?	43°05' N 132°00' E 52°37' N 141°28' E ?	8°20' N 178°20' E 8°20' S 173°20' W ?	30°00' N 30°00' E 18°15' N 18°15' E ?

10. Рассчитать значение единицы карты 62028 $c_{\text{км}}$ ($1'' \lambda$ в мм.). Использовать табл. 2.29 (MT-2000) для $C_{\text{гш. пар.}}$ – в заголовке карты. Результаты проверить по карте в мм.

Номер картогиды Исмер. высоты	13	14	15	16	17	18
1. Опр. 1° М на высоте, показанной в ф. 1. Опр. разн. 2. Опр. разн. дуги показанной в ф. 3. Опр. разн. дуги показанной в ф.						
1. Опр. разн. дуги показанной в ф.	1855 м	1853 м	1858 м	1852 м	1853 м	1850 м
2. Опр. разн. дуги показанной в ф.	48° 170°E 160°W	25° 0° 24°W	68° 132°E 180°	60° 100°E 130°E	45° 100°E 130°E	30° 100°E 130°E

3. Высота $h_{\text{сн}}$ мм =	25 м	18 м	23 м	16 м	10 м	15 м
4. $101 \text{ см} =$ $\Gamma K_{11} =$ $\Gamma K_{12} =$ $\Gamma K_{13} =$ $\Gamma K_{14} =$	299,5° 301,2° 301,0° 301,4° ?	103,5° 104,0° 103,0° 103,5° ?	299,5° 300,2° 300,0° 300,4° ?	299,5° 302,0° 303,0° 302,5° ?	103,5° 103,8° 103,6° 103,0° ?	299,5° 300,0° 301,0° 300,5° ?
5. $\alpha =$ Опр. Д. маяка (карта 62028)	14 м м. Яра	16 м м. Орисе	5 м м. Кинсаки	16 м о. Обао	10 м Уманокаса- сира	12 м Нагасакиси (о. Алуэти- сима)
6. 2008 г. МК = Рейс = $\Delta K =$ $\Gamma K =$	180° Восточнее о. Цусима -3° ?	225° К NE от о. Цусима +2° ?	270° Западнее о. Цусима -1° ?	90° Западнее о. Цусима +2° ?	0° Восточнее о. Цусима -2° ?	180° Западнее о. Ики +3° ?
7. Карта. Карта (план) М = ГТМК =	62028 1:500000 ?	62028 1:150000 ?	62028 1:200000 ?	62028 1:10000 ?	62028 1:100000 ?	62028 1:50000 ?
8. $\varphi =$ $S =$ $\Delta \lambda =$	75° 30 миль ?	80° 40 миль ?	Экватор, НК=45° 100 миль ?	45° 20 миль ?	40° 30 миль ?	35° 45 миль ?
9. $\varphi_1 =$ $\lambda_1 =$ $\varphi_2 =$ $\lambda_2 =$ Конт. S (Чертеж)	60°00' N 5°45' W 72°15' N 15°30' E ?	58°19' S 30°00' E 47°24' S 172°18' W ?	43°00' N 172°18' E 28°12' N 151°18' E ?	39°20' N 132°00' E 41°00' N 134°10,5' E ?	40°00' N 131°00' E 42°00' N 135°00' E ?	35°10' N 130°25' E 30°05' N 141°20' E ?
10. Рассчитать значение единицы карты 62028 $c_{\text{мм}}$ (1° λ в мм.). Использовать табл. 2.29 (MT-2000) для С.г.ш. нир. – в заголовке карты. Результаты проверить по карте в мм.						

Номер варианта Номер задачи	19	20	21	22	23	24
1. Опр. 1° М от экватора, полюсе и φ , или ота равно.	1856 м	1848 м	1850 м	1860 м	1845 м	1858 м

2. Определ. пути параллели $\varphi =$ между $\lambda_1 =$ и $\lambda_2 =$	50° 100°W 130°W	35° 0° 30°E	40° 150°E 180°	55° 15°W 15°E	63° 30°E 90°E	80° 100°E 140°E
3. Высота $h_0 =$ $H_0 =$	16 м ?	20 м ?	18 м ?	28 м ?	22 м ?	24 м ?
4. ИП $\alpha_0 =$ ГКП $\alpha =$ ГКП $\alpha =$ ГКП $\alpha =$ ГКП $\alpha =$	103,5° 102,5° 103,5° 103,0° ?	299,5° 301,0° 302,8° 301,5° ?	103,5° 105,8° 105,6° 105,0° ?	299,5° 296,0° 297,0° 296,5° ?	103,5° 104,8° 104,6° 104,0° ?	299,5° 298,0° 299,0° 298,5° ?
5. $e =$ Остр. Ды. маяка (карта 62028)	14 м Мукусима (ноз)	4 м Фуагами (ноз)	18 м Нагасима (о. Ики)	3 м о. Эбоки	20 м о. Кахари	3 м о. Окино- сима (о. Е)
6. 2008 г. МК = Район $\Delta Г К =$ $Г К =$	270° Восточнее о. Ики -3° ?	45° Южнее о. Цусима +1° ?	135° Западнее о. Ики -2° ?	225° Восточнее о. Камини- сима +3° ?	315° Западнее о. Цусима +1° ?	0° Южнее о. Цусима -2° ?
7. Карта: Карта (план) М = ГТМК =	62028 1:2000000 ?	62028 1:250000 ?	62028 1:150000 ?	62028 1:1000000 ?	62028 1:15000 ?	62028 1:500000 ?
8. $\varphi =$ $\delta =$ $\Delta \lambda =$	30° 65 миль ?	25° 100 миль ?	20° 120 миль ?	50° 60 миль ?	55° 75 миль ?	60° 120 миль ?
9. $\varphi_1 =$ $\lambda_1 =$ $\varphi_2 =$ $\lambda_2 =$ ($\lambda_{\text{ист.}}, S$ / $\lambda_{\text{ист.}}, E$)	30°20' N 150°15' E 22°10' N 138°10' E ?	25°35' S 165°18' E 18°42' S 150°30' E ?	50°08' N 172°35' E 62°30' N 172°35' W ?	8°15' N 5°45' W 8°15' S 5°45' E ?	4°45' N 173°28' W 4°45' S 173°28' E ?	69°15' S 162°18' W 63°05' S 171°21' W ?

10. Рассчитать значение единицы карты 62028 $e_{\text{карт}}$ (1" λ в мм.). Использовать табл. 2.29 (МТ-2000) для S с.л. карт. — в заголовке карты. Результаты проверить по карте в мм.

3. Расчет элементов прилива в основном пункте

Учебная цель: научиться использовать таблицы приливов для выбора элементов прилива для основного пункта и строить график прилива.

Учебно-методические обеспечения: таблицы приливов на 1997 г., т. II. Воды Балтийской части России.

Основные теоретические положения

Приливами и отливами называются периодические колебания водных масс, происходящие под действием сил, обусловленных притяжением Луны и Солнца, а также вращением Земли. Если бы приливно-отливных явлений не было, то уровень моря оставался бы постоянным, образуя идеальную поверхность, которая носит название *уровневой поверхности*. Основное свойство *уровневой поверхности* заключается в том, что в любой её точке линия, касательная к этой поверхности, нормальна вектору силы тяжести. Во время прилива уровень моря постепенно повышается, покрывая прибрежную полосу, и в некоторый момент достигает наибольшей высоты, что соответствует моменту *полной воды (ПВ)* (рис. 5.1). Затем начинается отлив, уровень воды постепенно падает и занимает самое низкое положение, называемое *малой водой (МВ)*. Непрерывное движение водных масс вызывает колебание уровня моря около некоторого среднего положения — *среднего уровня моря (СУМ)*. Уровень воды в данный момент времени называется *мгновенным уровнем моря (МУМ)*.

Постоянное колебание мгновенного уровня моря приводит к изменению глубины моря, что необходимо учитывать при плавании в прибрежных районах, когда глубина сопоставима с осадкой судна. Основные элементы прилива и их соотношение с глубиной моря показаны на рисунке 3.1. Отметки глубин, показанные на морских навигационных картах, приведены для самого низкого уровня моря, называемого *нулем глубин (НГ)*. За НГ обычно принимают наименьший теоретический уровень (НТУ), равный наименьшему уровню, который возможен по астрономическим данным.

Таким образом, указанная на морской навигационной карте глубина моря равна высоте НГ, то есть $G_s = h_{нг}$. Разницу между уровнем моря в малую воду и нулем глубин называют высотой *малой воды (h_{мв})*. Разница между уровнем

моря в полную воду и нулем глубин — высота полной воды ($h_{пл}$). Таким образом, фактическая глубина в момент полной воды равна $\Gamma_{пл} = \Gamma_s + h_{пл}$, а фактическая глубина в момент малой воды

$$\Gamma_{мв} = \Gamma_s + h_{мв}.$$

Разность уровней смежных полной и малой вод образует величину прилива (B)

$$B = (h_{пл} + \Gamma_s) - (h_{мв} + \Gamma_s) = h_{пл} - h_{мв}.$$

Подсумма высот смежных полной и малой вод называется высотой среднего уровня прилива (Z_0).

$$Z_0 = (h_{пл} + h_{мв})/2.$$

Полуразность высот полной и малой вод (половина величины прилива) — это амплитуда прилива (A).

$$A = (h_{пл} - h_{мв})/2 = B/2.$$

Промежуток времени от момента $t_{мв}$ наступления малой воды до момента наступления полной воды называется временем роста (T_p).

$$T_p = (t_{пл} - t_{мв}).$$

А промежуток времени от момента $t_{пл}$ наступления полной воды до момента наступления малой воды — временем падения (T_n).

$$T_n = (t_{мв} - t_{пл}).$$

Изменяющийся при приливе или отливе уровень воды, дойдя до некоторого значения, некоторое время практически остается в покое и не изменяется, или, как говорят, «вода стоит». Продолжительность стояния воды (T_c) может быть достаточно длительной (до 1 часа).

Предвычислением приливов называется процедура расчета элементов прилива на заданную дату для заданного места. Как правило, целью предвычисления является построение графика прилива, с помощью которого можно решить любую штурманскую задачу на приливы. График прилива представляет собой кривую, построенную в системе прямоугольных координат, по осям которой отложены высоты прилива в метрах (ось ординат) и соответствующее им время суток в часах (ось абсцисс). При наличии такого графика задачи, связанные с предвычислением приливов, можно легко, быстро и наглядно решить простым снятием с графика необходимых данных.

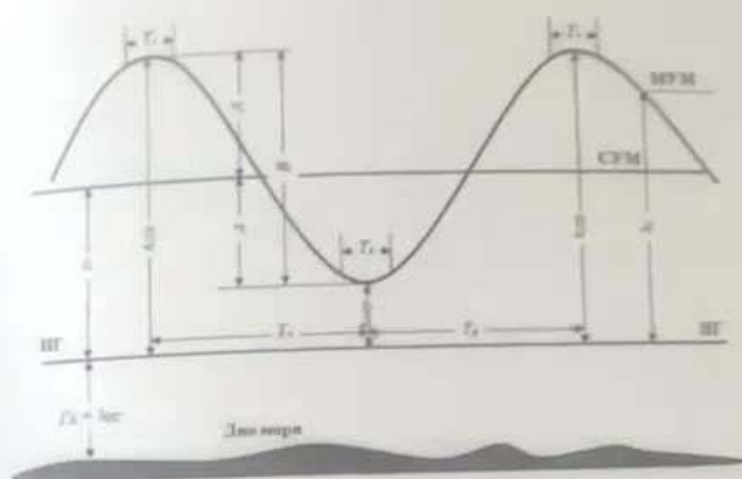


Рис. 3.1. Элементы прилива

Задачи на предвычисление приливов решают с использованием специальных навигационных пособий: отечественных и адмиралтейских таблиц приливов. Таблицы приливов — основное отечественное навигационное пособие для предвычисления приливов и приливо-отливных течений, издаваемое ежегодно в виде четырех томов: 1. Воды Европейской части России; 2. Воды Азиатской части России; 3. Зарубежные воды. Северный Ледовитый, Атлантический и Индийский океаны; 4. Зарубежные воды. Тихий океан. Эти таблицы содержат сведения о высотах полных и малых вод и времени их наступления для большинства портов мира. Эти данные предвычислены по гармоническим постоянным.

Каждый том состоит из двух частей и ряда вспомогательных таблиц, всегда одинаковых для каждого тома. В части 1 таблиц приведены моменты времени наступления полных и малых вод и их высоты для портов и районов, которые называются основными пунктами. Порядок выбора данных из этих таблиц очевиден. Расчет промежуточных (мгновенных) уровней воды выполняют с помощью Интерполиционной таблицы (вспомогательная таблица 1), приведенной в конце каждого тома.

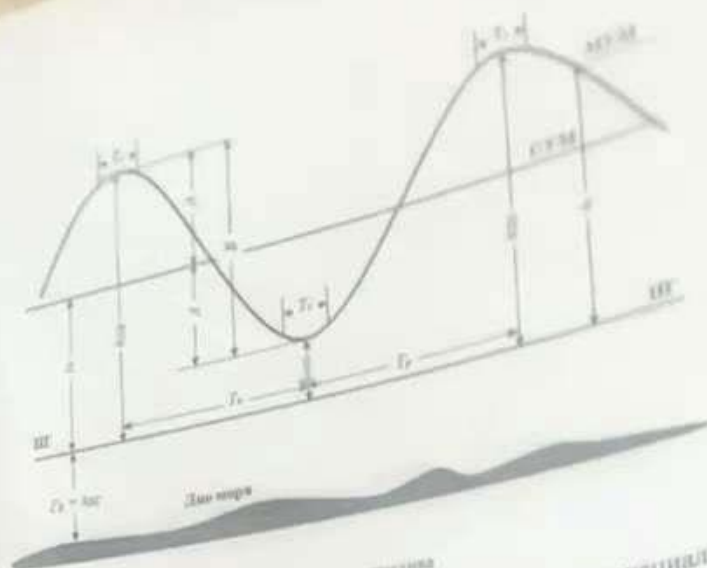


Рис. 3.1. Элементы прилива

Каждый том состоит из двух частей и ряда вспомогательных таблиц, но всегда одинаковых для каждого тома. В части I таблицы приведены моменты времени наступления полных и малых вод и их высоты для портов и районов, которые являются основными пунктами. Порядок таблиц полный за тем таблицей малых вод, а затем таблицы моментов наступления (млн. ...)

В части 2 таблицы содержится таблица поправок времени и поправок высот для большого числа портов и районов (мысы, заливы, бухты, лиманы, порты, острова, реки, рейды и т. п.), называемых дополнительными пунктами. Каждый дополнительный пункт привязан к конкретному основному пункту, и выбранные из этой таблицы поправки времени и высот прибавляют к моментам времени и высотам вод для этого основного пункта. Кроме того, высоты вод исправляют поправками за сезонные изменения уровня моря и поправками за атмосферное давление, выбираемыми из вспомогательных таблиц. Порядок использования таблиц приведен в начале каждого тома.

Указания к выполнению работы

Работу выполнить карандашом с использованием графического инструмента и калькулятора в рабочей тетради. Для выполнения задания использовать таблицу «Таблиц приливов» (1997 г., т. II) [2], где приведены значения моментов времени и высот полной и малой воды на основные пункты, перечень которых и номера страниц указаны на обложке таблиц (тыльная сторона).

Для решения задачи необходимо построить по выбранным значениям графика прилива на данные сутки. Горизонтальная ось (T) — ось времени 0—24 часа. Вертикальная ось — ось высоты прилива h в метрах от 0 до $h_{\max}$ выбранного значения $h_{\max}$.

Для построения графика прилива за сутки выбрать моменты времени и высоты полной и малой воды за сутки и нанести опорные точки.

Между четырьмя точками (если прилив полусуточный) определить поправки значений величины прилива.

$$B = h_{\text{пв}} - h_{\text{мв}}. \quad (3.1)$$

Время роста или время падения

$$t_r = T_{\text{мв}} - T_{\text{пв}}; t_p = T_{\text{пв}} - T_{\text{мв}}. \quad (3.2)$$

Далее, для построения суточной кривой прилива, огибающей опорные точки графика, определить положения двух промежуточных точек в интервале между двумя опорными точками. Для этого определить величины катетов в треугольнике Aaa' и Bbb' (рис. 3.2). Они одинаковы:

$$\Delta t = Bb' = Aa' = t_r(p) \times 0,25; \quad (3.3)$$

$$\Delta B = bb' = aa' = B \times 0,13. \quad (3.4)$$

По точкам A , a и B провести ломаную линию — поверхность прилива за данный момент времени в сутки в данном месте моря (рис. 3.2).

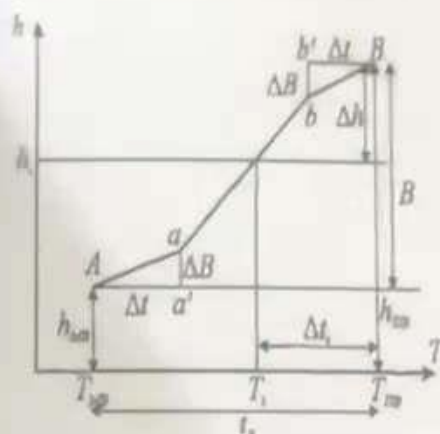


Рис. 3.2. Построение графика прилива

Для остальных точек в течение суток выполнить такие же расчеты и построения и провести полностью ломаную огибающую линию — высоты прилива в течение суток.

На любой момент времени (в течение суток) T_i снять значение прилива h_i . При известном значении глубины моря, указанном в данной точке на карте (H_K), фактическая глубина моря в данный момент T_i равна (рис. 3.3)

$$H_{\Phi} = H_K - h_i \quad (3.5)$$

Определить моменты времени и высоты прилива можно без построения указанного графика. Для этого необходимо использовать таблицу для вычисления высот уровня моря на промежуточные — между полными и малыми водами — моменты времени [2, с. 120], (приведена в прил. 1).

Правила пользования таблицей указаны на с. 121 [2]. Для расчета момента времени или высоты уровня моря необходимо определить величину прилива (3.1) и время роста (или падения) t_p (т) (3.2).

В каком направлении дана (в светлые время) глубина будет больше или меньше? Использовать график прилива и интерполированную таблицу 1 (д. 1).

Решение:

1. В Таблице приливов на 1997 г., г. П. Воды южной части России, мы должны выбрать Песочный мыс (с. 49).
2. Найдем и Песочный. Ноябрь 12 (с. 50).
3. Выпишем моменты и высоты прилива для полных и малых вод для интересующих нас график прилива.

T	H
00 ч 17 мин	-5,8 м. $ПВ_1$
06.36	-1,4 м. $МВ_1$
12.55	-6,0 м. $ПВ_2$
19.09	-1,4 м. $МВ_2$
На следующие сутки	
01.17	-5,9 м. $ПВ_3$

4. Рассчитываем значения B и $lP(l)$ и сразу значения катетов прямоугольного треугольника для нанесения промежуточных точек на график прилива l и B :

$$B_1 = 5,8 - 1,4 = 4,4; \Delta B_1 = 4,4 \times 0,15 = 0,66;$$

$$l_{P1} = 06 ч 36 мин - 00 ч 17 мин = 06 ч 19 мин;$$

$$\Delta t_{P1} = 06 ч 19 мин \times 0,25 = 1 ч 35 мин;$$

$$B_2 = 6,0 - 1,4 = 4,6; \Delta B_2 = 4,6 \times 0,15 = 0,69;$$

$$l_{P2} = 12 ч 55 мин - 06 ч 36 мин = 6 ч 19 мин;$$

$$\Delta t_{P2} = 6 ч 19 мин \times 0,25 = 1 ч 35 мин;$$

$$B_3 = 6,0 - 1,4 = 4,6; \Delta B_3 = 4,6 \times 0,15 = 0,69;$$

$$l_{P3} = 19 ч 09 мин - 12 ч 55 мин = 6 ч 14 мин;$$

$$\Delta t_{P3} = 6 ч 14 мин \times 0,25 = 1 ч 33 мин;$$

$$B_4 = 5,9 - 1,4 = 4,5; \Delta B_4 = 4,5 \times 0,15 = 0,68.$$

К следующим суткам:

$$l_{P4} = 25 ч 17 мин - 19 ч 09 мин = 6 ч 08 мин;$$

$$\Delta t_{P4} = 6 ч 08 мин \times 0,25 = 1 ч 32 мин.$$

При построении графика в уже выбранном масштабе значения катетов l и B рассчитывают сразу в миллиметрах, умножая снятые с графика значения B и l в миллиметрах на 0,25 и 0,15 соответственно.

Кроме того, необходимо определить интервал времени от ближайшей линии или малой воды:

$$\Delta t = T_{ПВ} - t_i; \quad \Delta t = T_{МВ} - t_i$$

$$\Delta t = t_i - T_{ПВ}; \quad \Delta t = t_i - T_{МВ}$$

(3.4)

Далее, если необходимо, надо определить величину

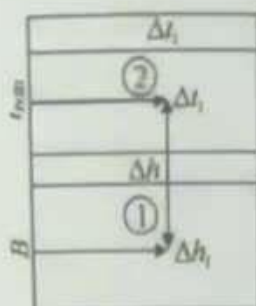


Рис. 3.3. Использование таблицы для вычисления высот уровня

$$\Delta h = H_{ПВ} - h_i \text{ (если ближе к ПВ);}$$

$$\Delta h = h_i - H_{МВ} \text{ (если ближе к МВ).} \quad (3.7)$$

Правило использования таблицы на макете (рис. 3.3).

Рассчитать V и t_P по формулам (3.1) и (3.2). Если определяют высоту уровня моря, рассчитывают Δt (3.6) и по таблице выбирают Δh . Тогда

$$h_i = H_{ПВ} - \Delta h \text{ (если ближе к ПВ);}$$

$$h_i = H_{МВ} + \Delta h \text{ (если ближе к МВ).} \quad (3.8)$$

Если определяют момент времени, рассчитывают Δh (3.7) и по таблице выбирают Δt . Тогда

$$T_i = H_{ПВ} \pm \Delta h \text{ (если ближе к ПВ);}$$

$$T_i = H_{МВ} \pm \Delta h \text{ (если ближе к МВ).} \quad (3.9)$$

Примеры решения типовых задач

Пример 1. 12 ноября 1997 г. Мыс Пешерный. Определить действительную глубину моря H_0 в 10 ч 00 мин, если на карте указана глубина 5 м.

В каком промежуток времени (в сколько часов) глубина будет больше определенной? Построим график прилива и интерпретируем таблицу 1 (т. 1.20).

Решение.

1. В Таблице приливов на 1997 г., т. II. Воды атлантической части России, на с. 2 обложки выберем Пелорский мыс (с. 49).
2. Находим м. Пелорский. Ноябрь 12 (с. 50).
3. Выпишем моменты и высоты прилива для высоких и низких вод для нескольких точек на графике прилива:

T	H
00 ч 17 мин	-5,8 м. ПВ ₁
06.36	-1,4 м. МВ ₁
12.55	-6,0 м. ПВ ₂
19.09	-1,4 м. МВ ₂

На следующие сутки

01.17	-5,9 м. ПВ ₃
-------	-------------------------

4. Рассчитываем значения B и $tr(t)$ и сразу значения катетов прямоугольника для нанесения промежуточных точек на график прилива t и B :

$$\begin{aligned}
 B_1 &= 5,8 - 1,4 = 4,4; \Delta B_1 = 4,4 \times 0,15 = 0,66; \\
 t_{M1} &= 06ч 36мин - 00 ч 17 мин = 06 ч 19 мин; \\
 \Delta t_{M1} &= 06 ч 19 мин \times 0,25 = 1 ч 35 мин; \\
 B_2 &= 6,0 - 1,4 = 4,6; \Delta B_2 = 4,6 \times 0,15 = 0,69; \\
 t_{r2} &= 12ч 55 мин - 06 ч 36 мин = 6 ч 19 мин; \\
 \Delta t_{r2} &= 6ч 19мин \times 0,25 = 1 ч 35 мин; \\
 B_3 &= 6,0 - 1,4 = 4,6; \Delta B_3 = 4,6 \times 0,15 = 0,69; \\
 t_{M3} &= 19ч 09мин - 12 ч 55 мин = 6 ч 14 мин; \\
 \Delta t_{M3} &= 6ч 14 мин \times 0,25 = 1 ч 33 мин; \\
 B_4 &= 5,9 - 1,4 = 4,5; \Delta B_4 = 4,5 \times 0,15 = 0,68.
 \end{aligned}$$

К следующим суткам:

$$\begin{aligned}
 t_{r4} &= 25ч 17 мин - 19 ч 09 мин = 6 ч 08 мин; \\
 \Delta t_{r4} &= 6ч 08мин \times 0,25 = 1 ч 32 мин.
 \end{aligned}$$

При построении графика в уже выбранном масштабе значения катетов удобнее рассчитывать сразу в миллиметрах, умножая снятые с графика значения B и $tr(t)$ в миллиметрах на 0,25 и 0,15 соответственно.

В конце промежуток днем (в светлое время) глубина будет больше определенной. Нанести график прилива и интерпретировать таблицу 1 [2, с. 120].

Решение

1. В таблице приливов на 1997 г., т. II. Воды атлантической части России, на с. 2 выбрать данные для Геллеровской мысы (с. 49).
2. Нанести в Геллеровской мысы (с. 49).
3. Вычислить моменты и высоты приливов для полных и малых вод для нанесения точек на график прилива.

T	H
00 ч 17 мин	-5,8 м. ПВ,
06.36	-1,4 м. МВ,
12.55	-6,0 м. ПВ,
19.09	-1,4 м. МВ,
01.17	-5,9 м. ПВ,

4. Рассчитаем значения B и $P(t)$ и сразу значения катетов прямоугольников для нанесения точек на график прилива t и B :

$$B_1 = 5,8 - 1,4 = 4,4; \Delta B_1 = 4,4 \times 0,15 = 0,66;$$

$$t_{01} = 06ч 36 мин - 00ч 17 мин = 06ч 19 мин;$$

$$\Delta t_1 = 06ч 19 мин \times 0,25 = 1ч 35 мин;$$

$$B_2 = 1,4 - 6,0 = -4,6; \Delta B_2 = 4,6 \times 0,15 = 0,69;$$

$$t_{02} = 12ч 55 мин - 06ч 36 мин = 6ч 19 мин;$$

$$\Delta t_2 = 6ч 19 мин \times 0,25 = 1ч 35 мин;$$

$$B_3 = 6,0 - 1,4 = 4,6; \Delta B_3 = 4,6 \times 0,15 = 0,69;$$

$$t_{03} = 19ч 09 мин - 12ч 55 мин = 6ч 14 мин;$$

$$\Delta t_3 = 6ч 14 мин \times 0,25 = 1ч 33 мин;$$

$$B_4 = 1,4 - 5,9 = -4,5; \Delta B_4 = 4,5 \times 0,15 = 0,675;$$

$$t_{04} = 01ч 17 мин - 19ч 09 мин = 6ч 08 мин;$$

В итоге получим значения катетов B и $P(t)$ для нанесения точек на график прилива t и B .

8. Решаем с интерполяцией интерполяционной таблицы ([3, с. 320]) промежуточные значения на рисунке 3.3

в 10 00 ближайшее — низкая вода в 12 55;

— интервалом $B = 4,6$ м; $T_p = 06$ ч 19 мин;

$\Delta t_1 = 12,55 - 10,00 = 2$ ч 55 мин;

— интервалом h по таблице (рис. 3.3(2))

$\Delta h = 1,9$, получаем $h_{\text{из}} = h_{\text{из}} - \Delta h$,

$h_{\text{из}} = 6,0 - 1,9 = 4,1$ м,

$H_{\text{из}} = H_{\text{из}} - h_{\text{из}} = 5 + 4,1 = 9,1$ м;

— определяем интервал времени, где $H_{\text{из}}$ ближе 9,1 м;

$T_1 = 10$ ч 00 мин;

— интервалом второй интервал, Δh тот же — 1,9 м;

$B_1 = 4,6$ м, $t_{\text{из}} = 6$ ч 14 мин, $\Delta h = 1,9$;

— определяем по таблице (рис. 3.3(1)) величину Δt_2 ,

$\Delta t_2 = 2$ ч 50 мин, $T_2 = T_{\text{из}} + \Delta t_2 = 12$ ч 55 мин + 2 ч 50 мин = 15 ч 45 мин;

— аналогично определяем интервал до момента T_3 :

$B_2 = 4,5$ м, $t_{\text{из}} = 6$ ч 08 мин, $\Delta h_2 = h_{\text{из}} - h_{\text{из}} = 5,9 - 4,1 = 1,8$ м;

— определяем значение Δt_3 по таблице (рис. 3.3(1)):

$\Delta t_3 = 2$ ч 47 мин; $T_3 = T_{\text{из}} - \Delta t_3 = 01$ ч 17 мин - 02 ч 47 мин = 22 ч 30 мин

Пример 2. 12 июня 1997 г. Мыс Пешерный. Определить промежуток времени, когда действительная глубина моря будет не менее 8 м в течение суток, если на карте указана глубина 5 м. Использовать график и интерполяционную таблицу.

Решение.

Таблица приливов, 1997 г., т. II.

Мыс Пешерный, с. 49.

Находим данные на 12.06.97 г. на с. 49 и выписываем их:

01 ч 16 мин	1,5 м
07 ч 30 мин	6,4 м
14 ч 16 мин	1,5 м
19 ч 59 мин	5,1 м
На 13.06.97 г.	
02 ч 04 мин	1,9 м

Рассчитываем элементы для построения графика прилива за сутки 12.06.97 г.

5. Строим график (рис. 3.4). Для удобного построения графика выберем масштаб по осям:

- по оси абсцисс — в 1 см — 2 часа;
- по оси ординат — 1 м : 1 см при $h_{\text{тех}}$ 3 м и более.

— по оси абсцисс — в 1 см — 2 часа;

— по оси ординат — 1 м : 1 см при $h_{\text{неч}} \geq 3$ м и больше.

1 м; 2 см при h_{max} от 2 до 3 м.

1 м : 5 см при $h_{\max}$ от 0-1 до 2 м.

6. Наносим опорные и промежуточные точки. Проводим через данные точки плавную линию — величину прилива в течение суток в данном месте.

7. И припозва в 10 ч 00 мин = 4,1 м.

$$H_{\Phi} = H_{\Phi} + h_{\text{top}} = 5 + 4,1 = 9,1 \text{ м.}$$

В светлое время суток от 10 ч 00 мин (T_1) до 15 ч 40 мин (T_2) глубина моря будет не менее 9,1 м. И потом вновь станет более этой глубины с 23 30 мин (T_3).

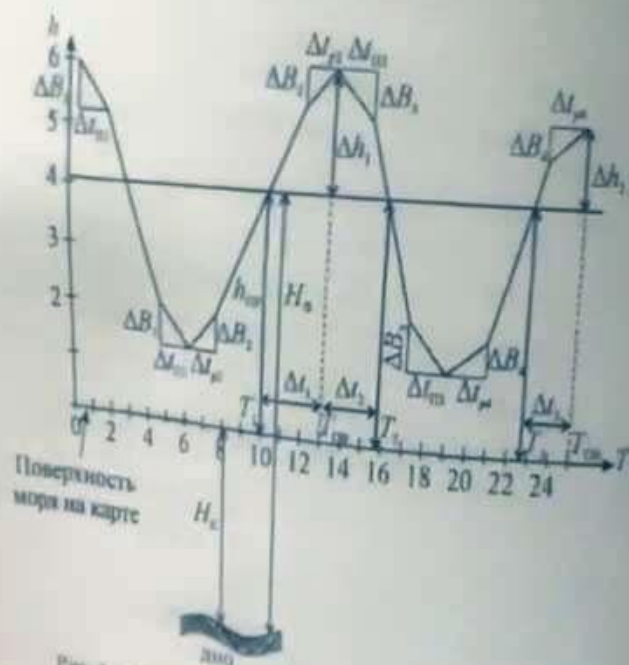


Рис. 3.4. График пролета (милл: Периодичность — стрелка 1)

в. Решим с использованием интерполяционной таблицы ([2, с. 120]), руководствуясь методом из рисунка 3.3.

К 10.00 ближайшее — полная вода в 12.55:

— определим $B = 4,6$ м; $T_P = 06$ ч 19 мин;

$\Delta t_1 = 12.55 - 10.00 = 2$ ч 55 мин;

— определим h по таблице (рис. 3.3(2)):

$\Delta h = 1,9$, получаем $h_{HP} = h_{HP} - \Delta h$,

$h_{HP} = 6,0 - 1,9 = 4,1$ м,

$H_0 = H_0 + h_{HP} = 5 + 4,1 = 9,1$ м;

— определим интервал времени, где H_0 более 9,1 м:

$T_1 = 10$ ч 00 мин;

— определим второй интервал, Δh тот же — 1,9 м,

$B_1 = 4,6$ м, $t_{P1} = 6$ ч 14 мин, $\Delta h = 1,9$;

— определим по таблице (рис. 3.3(1)) величину Δt_1 ,

$\Delta t_1 = 2$ ч 50 мин, $T_2 = T_{P1} + \Delta t_1 = 12$ ч 55 мин + 2 ч 50 мин = 15 ч 45 мин;

— аналогично определяем интервал до момента T_2 :

$B_2 = 4,5$ м, $t_{P2} = 6$ ч 08 мин, $\Delta h_2 = h_{P2} - h_{HP} = 5,9 - 4,1 = 1,8$ м;

— определим значение Δt_2 по таблице (рис. 3.3(1)):

$\Delta t_2 = 2$ ч 47 мин; $T_3 = T_{P2} - \Delta t_2 = 01$ ч 17 мин — 02 ч 47 мин = 22 ч 30 мин

Пример 2. 12 июня 1997 г. Мыс Пещерный. Определить промежуток времени, когда действительная глубина моря будет не менее 8 м в течение суток, если на карте указана глубина 5 м. Использовать график и интерполяционную таблицу.

Решение.

Таблица приливов, 1997 г., т. II.

Мыс Пещерный, с. 49.

Находим данные на 12.06.97 г. на с. 49 и выписываем их:

01 ч 16 мин	1,5 м
07 ч 30 мин	6,4 м
14 ч 16 мин	1,5 м
19 ч 59 мин	5,1 м
На 13.06.97 г.	
02 ч 04 мин	1,9 м

Рассчитаем элементы для построения графика прилива за сутки 12.06.97 г.:

$B_1 = 4,9 \text{ м}$	$\Delta B_1 = 4,9 \times 0,15 = 0,74 \text{ м}$
$t_{p1} = 6 \text{ ч } 14 \text{ мин}$	$\Delta t_{p1} = 6 \text{ ч } 14 \text{ мин} \times 0,25 = 1 \text{ ч } 33 \text{ мин}$
$B_2 = 4,9 \text{ м}$	$\Delta B_2 = 0,74 \text{ м}$
$t_{p2} = 6 \text{ ч } 46 \text{ мин}$	$\Delta t_{p2} = 1 \text{ ч } 42 \text{ мин}$
$B_3 = 3,6 \text{ м}$	$\Delta B_3 = 0,54 \text{ м}$
$t_{p3} = 5 \text{ ч } 43 \text{ мин}$	$\Delta t_{p3} = 1 \text{ ч } 26 \text{ мин}$
$B_4 = 3,2 \text{ м}$	$\Delta B_4 = 0 \text{ ч } 48 \text{ мин}$
$t_{p4} = 6 \text{ ч } 05 \text{ мин}$	$\Delta t_{p4} = 1 \text{ ч } 31 \text{ мин}$

На основе этих величин строим график, выбрав масштаб шкалы абсцисс 1 см — 2 ч, ординат 1 см — 1 м ($h_{\max}$ более 3 м) (рис. 3.5). Необходимая высота прилива будет

$$h_l = H_{\phi} + H_K, h_l = 8 \text{ м} - 5 \text{ м} = 3 \text{ м}.$$

На графике проводим горизонтальную линию на высоте прилива 3 м. Она пересекает кривую прилива. В точках пересечения определяем моменты времени, когда фактическая глубина моря будет не менее 8 м в течение суток: $T_1 = 3 \text{ ч } 20 \text{ мин}$ до $T_2 = 11 \text{ ч } 45 \text{ мин}$ и вновь с $T_3 = 16 \text{ ч } 50 \text{ мин}$ до $T_4 = 23 \text{ ч } 25 \text{ мин}$.

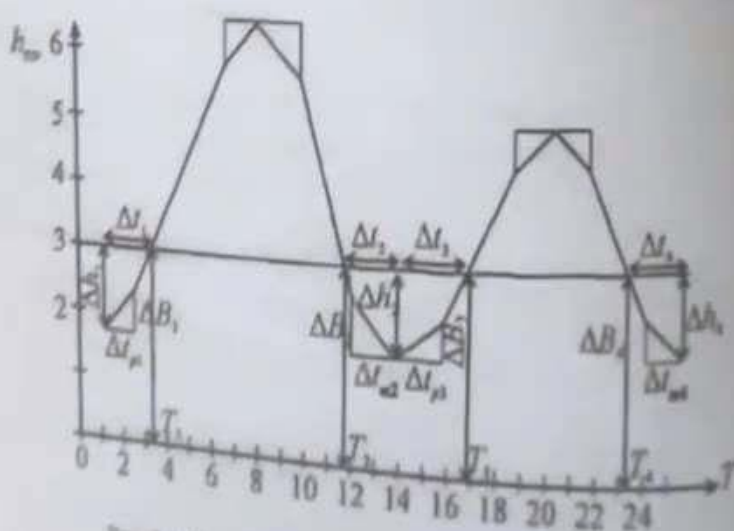


Рис. 3.5. График прилива (мыс Пиайский — пример 2)

С помощью интерполяционной таблицы [2, с. 120] определяем эти величины, используя величину прилива B , время роста или падения $t_{\text{роп}}$, рассчитывая или определяя по таблице промежутки Δh и Δt :

— ближе к MB_1 :

$$B_1 = 4,9 \text{ м}, t_{\text{роп}} = 6 \text{ ч } 14 \text{ мин}, \Delta h_1 = 3 - 1,5 = 1,5 \text{ м};$$

определяем по таблице $\Delta t_1 = 2 \text{ ч } 20 \text{ мин}$,

$$T_1 = 1 \text{ ч } 16 \text{ мин} + 2 \text{ ч } 20 \text{ мин} = 3 \text{ ч } 36 \text{ мин};$$

— ближе к MB_2 :

$$B_2 = 4,9 \text{ м}, t_{\text{роп}} = 6 \text{ ч } 46 \text{ мин}, \Delta h_2 = 3 - 1,5 = 1,5 \text{ м};$$

определяем по таблице $\Delta t_2 = 2 \text{ ч } 33 \text{ мин}$,

$$T_2 = 14 \text{ ч } 16 \text{ мин} + 2 \text{ ч } 33 \text{ мин} = 11 \text{ ч } 43 \text{ мин};$$

— ближе к MB_3 :

$$B_3 = 3,6 \text{ м}, t_{\text{роп}} = 5 \text{ ч } 43 \text{ мин}, \Delta h_3 = 1,5 \text{ м};$$

определяем по таблице $\Delta t_3 = 2 \text{ ч } 37 \text{ мин}$,

$$T_3 = 14 \text{ ч } 16 \text{ мин} + 2 \text{ ч } 37 \text{ мин} = 16 \text{ ч } 53 \text{ мин};$$

— ближе к MB_4 (в следующих сутках)

$$B_4 = 3,2 \text{ м}, t_{\text{роп}} = 6 \text{ ч } 05 \text{ мин}, \Delta h_4 = 3 - 1,9 = 1,1 \text{ м};$$

определяем по таблице $\Delta t_4 = 2 \text{ ч } 33 \text{ мин}$

$$\text{и } T_4 = 02 \text{ ч } 04 \text{ мин} - 2 \text{ ч } 33 \text{ мин} = 23 \text{ ч } 29 \text{ мин}.$$

Результат, определенный с использованием таблицы, может несколько отличаться от того, что определен был по графику.

Задачи

Выполнение задач по вариантам, приведенным в таблице 3.1. При решении задач использовать график прилива и интерполяционную таблицу.

Таблица 3.1

Варианты и задания

Вариант	Содержание задания
1	13 сентября. Мыс Приметная скала. Определить промежуток времени, когда фактическая глубина моря будет не менее 6 м в дневное время после полудня, если на карте указана глубина 4 м
2	3 июля. Река Кухтуй. Определить промежуток времени, когда фактическая глубина моря будет не менее 6 м в течение суток, если на карте указана глубина 3 м

С помощью интерполяционной таблицы [2, с. 120] определяем эти величины, используя величину прилива B , время роста или падения $t_{\text{роп}}$, рассчитывая или определяя по таблице промежутки Δh и Δt :

— ближе к MB_1

$$B_1 = 4,9 \text{ м}, t_{\text{роп}} = 6 \text{ ч } 14 \text{ мин}, \Delta h_1 = 3 - 1,5 = 1,5 \text{ м};$$

определяем по таблице $\Delta t_1 = 2 \text{ ч } 20 \text{ мин}$,

$$T_1 = 1 \text{ ч } 16 \text{ мин} + 2 \text{ ч } 20 \text{ мин} = 3 \text{ ч } 36 \text{ мин};$$

— ближе к MB_2

$$B_2 = 4,9 \text{ м}, t_{\text{роп}} = 6 \text{ ч } 46 \text{ мин}, \Delta h_2 = 3 - 1,5 = 1,5 \text{ м};$$

определяем по таблице $\Delta t_2 = 2 \text{ ч } 33 \text{ мин}$,

$$T_2 = 14 \text{ ч } 16 \text{ мин} + 2 \text{ ч } 33 \text{ мин} = 11 \text{ ч } 43 \text{ мин};$$

— ближе к MB_3

$$B_3 = 3,6 \text{ м}, t_{\text{роп}} = 5 \text{ ч } 43 \text{ мин}, \Delta h_3 = 1,5 \text{ м};$$

определяем по таблице $\Delta t_3 = 2 \text{ ч } 37 \text{ мин}$,

$$T_3 = 14 \text{ ч } 16 \text{ мин} + 2 \text{ ч } 37 \text{ мин} = 16 \text{ ч } 53 \text{ мин};$$

— ближе к MB_4 (в следующих сутках)

$$B_4 = 3,2 \text{ м}, t_{\text{роп}} = 6 \text{ ч } 05 \text{ мин}, \Delta h_4 = 3 - 1,9 = 1,1 \text{ м};$$

определяем по таблице $\Delta t_4 = 2 \text{ ч } 33 \text{ мин}$

$$\text{и } T_4 = 02 \text{ ч } 04 \text{ мин} - 2 \text{ ч } 33 \text{ мин} = 23 \text{ ч } 29 \text{ мин}.$$

Результат, определенный с использованием таблицы, может несколько отличаться от того, что определен был по графику.

Задачи

Выполнение задач по вариантам, приведенным в таблице 3.1. При решении задач использовать график прилива и интерполяционную таблицу.

Таблица 3.1

Варианты и задания

Вариант	Содержание задания
1	13 сентября. Мыс Приметная скала. Определить промежуток времени, когда фактическая глубина моря будет не менее 6 м в дневное время после полудня, если на карте указана глубина 4 м
2	3 июня. Река Кухтуй. Определить промежуток времени, когда фактическая глубина моря будет не менее 6 м в течение суток, если на карте указана глубина 3 м

19	4 сентября. П. Нахиджа. Определить промежуток времени, когда H_0 будет не менее 3 м в дневное время, если на карте H_0 равно 4,5 м
20	19 ноября. П. Невельск. Определить промежуток времени, когда H_0 будет не менее 6 м в дневное время, если на карте $H_0 = 5,7$ м
21	9 марта. Радя Опала. Определить H_0 в 6.00, если на карте указано $H_0 = 5$ м, и когда глубина будет не менее 7 м
22	22 июня. Мыс Пенерный. Определить H_0 на якорном якорь в 3.00, если на карте указано $H_0 = 6$ м. В какое время суток глубина будет меньше определенной глубины?
23	16 октября. Перомыс. Определить H_0 в 7.00, если на карте $H_0 = 7$ м. В какое время глубина будет меньше в течение суток?
24	22 июня. Рыболовец № 5. Определить H_0 в 10.00 в точке, где на карте $H_0 = 7$ м. В какое время в течение суток глубина будет меньше?
25	22 февраля. Т. Кавы. Сибирь. Определить H_0 в точке в 13.00, если на карте $H_0 = 4,5$ м. В какое время суток эта глубина будет меньше?
26	22 сентября. Далин Чайво. Какая H_0 в точке в 5.00, если на карте $H_0 = 6$ м. Когда в течение суток глубина будет меньше этой?

3	3 апреля. Бухта Нагаева. Определить фактическую глубину моря в 09.00, если на карте указана глубина 5 м. В каком промежутке времени изменится эта глубина в течение суток?
4	16 сентября. Бухта Мугута. Определить фактическую глубину на якорном месте в 11.00, если на карте указана глубина 6 м. До какого момента эта глубина изменится?
5	21 января. Ази. Определить фактическую глубину моря в 16.00, если на карте указана глубина 7 м. Определить промежуток времени, когда фактическая глубина будет не менее 10 м
6	22 марта, г. Александровск-Сахалинский. Определить фактическую глубину на якорном месте в 15.00, если на карте указана глубина 7 м. В каком промежутке времени глубина окажется меньше определенной?
7	8 июля. Анкары. Определить промежуток времени, когда фактическая глубина моря будет не менее 6 м в дневное время, если на карте указана глубина 5 м
8	3 июля. Остров Атласова. Определить промежуток времени, когда фактическая глубина моря будет не менее 6 м в дневное время, если на карте указана глубина 4,5 м
9	3 апреля. Остров Байдукова. Определить фактическую глубину моря в 11.00, если на карте указана глубина 5 м. Когда глубина станет меньше в течение суток?
10	16 сентября. Бухта Броутона. Определить фактическую глубину на якорном месте в 9.00, если на карте указана глубина 6 м. Когда глубина будет меньше в течение суток (в светлое время суток)?
11	22 августа. Владивосток. Определить фактическую глубину моря в 9.00, если на карте указана глубина 7 м. В каком промежутке днем глубина будет меньше определенной?
12	22 октября. Мыс Джароз. Определить фактическую глубину моря на якорном месте в 8.00, если на карте указана глубина 7 м. В каком промежутке времени глубина будет меньше в течение суток?
13	30 сентября. Бухта Закадная. Определить промежуток времени, когда фактическая глубина моря будет не менее 6 м в дневное время, если на карте указана глубина 4,5 м
14	8 апреля. Залив Китовый. Определить промежуток времени, когда фактическая глубина моря будет не менее 6 м в течение суток, если на карте показана глубина 5,5 м
15	27 апреля. Кореанск. Определить фактическую глубину моря в 9.00, если на карте указана глубина 5 м. В каком промежутке времени глубина будет не менее определенной?
16	14.15, если на карте $H_c = 6$ м. В каком промежутке времени глубина будет не менее в течение суток?
17	24 ноября. Москвада. Определить H_a в 8.00, если на карте $H_c = 7$ м. В каком промежутке времени фактическая глубина будет меньше в течение суток?
18	20 сентября. Залив Мабильский. Определить H_a на якорном месте в 10.40, если на карте указана $H_c = 7$ м. В каком промежутке времени глубина не будет меньше?

19	4 сентября. П. Николька. Определить промежуток времени, когда H_0 будет не менее 3 м в дневное время, если на карте H_K равна 4,6 м.
20	19 ноября. П. Невельск. Определить промежуток времени, когда H_0 будет не менее 6 м в дневное время, если на карте $H_K = 5,7$ м.
21	9 марта. Река Опала. Определить H_0 в 6.00, если на карте указана $H_K = 5$ м, и когда глубина днем будет не менее 7 м.
22	22 июля. Мыс Повертый. Определить H_0 на якорном месте в 8.00, если на карте указана $H_K = 6$ м. В какое время суток глубина будет меньше определенной глубины?
23	18 октября. Поронайск. Определить H_0 в 7.00, если на карте $H_K = 7$ м. В какое время глубина будет менее в течение суток?
24	22 июня. Рыбозавод № 5. Определить H_0 в 10.00 в точке, где на карте $H_K = 7$ м. В какое время в течение суток глубина будет меньше?
25	23 февраля. Гавань Сибири. Определить H_0 в точке в 13.00, если на карте $H_K = 4,5$ м. В какое время суток эта глубина будет меньше?
26	22 сентября. Залив Чайво. Какая H_0 в точке в 5.00, если на карте $H_K = 6$ м. Когда в течение суток глубина будет меньше этой?

Задача 1.

Даны матрицы A и B . Найти $A+B$, $A-B$, AB , BA , A^T , B^T .

A	B
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{pmatrix}$

Решение. Найдем $A+B$, $A-B$, AB , BA , A^T , B^T .

Результат	Результат
$A+B = \begin{pmatrix} 8 & 10 & 12 \\ 14 & 16 & 18 \end{pmatrix}$	$A-B = \begin{pmatrix} -6 & -6 & -6 \\ -6 & -6 & -6 \end{pmatrix}$
$AB = \begin{pmatrix} 47 & 52 & 59 \\ 132 & 145 & 162 \end{pmatrix}$	$BA = \begin{pmatrix} 38 & 43 & 50 \\ 107 & 118 & 130 \end{pmatrix}$

Даны матрицы A и B . Найти $A+B$, $A-B$, AB , BA , A^T , B^T .

A	B
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{pmatrix}$

Решение. Найдем $A+B$, $A-B$, AB , BA , A^T , B^T .

Результат	Результат
$A+B = \begin{pmatrix} 8 & 10 & 12 \\ 14 & 16 & 18 \end{pmatrix}$	$A-B = \begin{pmatrix} -6 & -6 & -6 \\ -6 & -6 & -6 \end{pmatrix}$
$AB = \begin{pmatrix} 47 & 52 & 59 \\ 132 & 145 & 162 \end{pmatrix}$	$BA = \begin{pmatrix} 38 & 43 & 50 \\ 107 & 118 & 130 \end{pmatrix}$

4. Расчет элементов прилива в дополнительном пункте

Учебная цель: научиться использовать таблицы приливов на данном судне для выбора элементов прилива в дополнительном пункте и построить график приливов.

Учебно-методическое обеспечение: таблицы приливов на 2009 г., т. IV. Таблицы, зарубежные волны [3] (Выдержки из таблиц даны в прил. 2). Основные теоретические положения изложены в предыдущей работе.

Указания к выполнению работы

Для решения задачи использовать алфавитный указатель [3, с. 507], где нужно отыскать дополнительный пункт, его номер. Далее использовать ч. II [3, с. 299], где выбрать данные для дополнительного пункта по его номеру, и ч. I (с. 1), откуда выбрать моменты и высоты полных и малых вод основного пункта, которые использовать для определения и расчетов моментов и высот полных и малых вод в дополнительном пункте.

Для учета поправок за сезонные изменения среднего уровня моря использовать таблицу 3 [3, с. 503].

В ходе расчетов выполнить интерполяцию (в пределах указанных величин поправок) и экстраполяцию (за пределами величин поправок) значений поправок к высотам прилива для дополнительного пункта.

Далее по полученным значениям моментов и высот полных и малых вод в дополнительном пункте построить график прилива на данные сутки (см. лабораторную работу 19, указания, пункты 3—9). Используя график, определить фактическую глубину моря на заданный момент, рассчитать временной интервал.

Используя интерполяционную таблицу [3, с. 498, табл. 1], выполнить эти же расчеты, подтверждая решение по графику (порядок использования таблицы — см. предыдущую работу, пункты 10 и 11).

Пример решения типовой задачи

Задача. 16 августа 2009 г., остров Даванцяздао. Определить фактическую глубину моря в 12 ч 00 мин в точке, где на карте указана $H_k = 8$ м, и когда в течение суток глубина будет не меньше рассчитанной.

Порядок работы.

1. По дефактному указателю пунктов [3, с. 507]) находим название дополнительного пункта и его номер. Давидьялово о. № 1692 (с. 511). По номеру из ч. II (с. 799) находим дополнительный пункт на с. 352 и поправки времени для ПВ и МВ: $\Delta T = +4.00$ и $+4.05$ соответственно.

2. Выбираем сверху по горизонтальной черты название основного пункта и его номер, к которому отнесен данный дополнительный пункт. — Инчкан (Чамульдо) № 1731 [3, с. 1218]). Укажем тут же значения синигийных и квадратурных полных и малых вод для основного пункта, а ниже — значения поправок к высотам прилива для дополнительного пункта (по строчке № 1692):

ПВ		МВ	
8,5 м	6,4 м	2,9 м	0,4 м
-3,8 м	-2,6 м	-1,4 м	+0,2 м

3. На с. 174 [3] отыскиваем основной пункт и по дате 16 августа (с. 176) выписываем моменты и высоты ПВ и МВ в течение суток (для полной картины потребуются также последние данные предыдущих и первые следующих суток).

Дата	T	h	
15 08 2009	17.24	2,3	МВ
16 08 2009	00.15	7,0	ПВ
	06.30	3,5	МВ
	12.32	6,2	ПВ
	18.57	2,5	МВ
17 08 2009	01.54	7,3	ПВ

4. Находим время наступления полных и малых вод в дополнительном пункте. Для этого прибавляем поправки ΔT к моментам в основном пункте.

$T_{\text{пол}}$	$T_{\text{пол}}$	$T_{\text{пол}}$	$T_{\text{пол}}$	$T_{\text{пол}}$	$T_{\text{пол}}$
17.24 (15 08)	00.15	06.30	12.32	18.57	01.54 (17 08)
+4.05	+4.00	+4.05	+4.00	+4.05	+4.00
21.29 (15 08)	04.15	10.35	16.32	23.02	05.54 (17 08)

5. А теперь приступаем к определению высоты прилива. Из таблицы 3 [3] выбираем сезонные поправки для основного пункта, (№ 1731) для августа (с. 505). Выбрали +0,2 и вычитаем их из высот в основном пункте:

ПВ			МВ		
- 7,0	- 6,2	- 7,3	- 2,3	- 3,5	- 2,5
+0,2	+0,2	+0,2	+0,2	+0,2	+0,2
6,8	6,0	7,1	2,1	3,3	2,3

6. Интерполируя (или экстраполируя, при необходимости) между поправками полных или малых вод, находим поправки для полученных высот. Для интерполяции (или экстраполяции) можно воспользоваться формулами:

$$\Delta h = \Delta h_{\max} + (h_i - h_{\max}) \times \frac{(\Delta h_{\max} - \Delta h_{\min})}{(h_{\max} - h_{\min})}$$

или

$$\Delta h = \Delta h_{\min} - (h_i - h_{\min}) \times \frac{(\Delta h_{\max} - \Delta h_{\min})}{(h_{\max} - h_{\min})}$$

где $\Delta h_{\max}$ и $\Delta h_{\min}$ — максимальное и минимальное значение поправки для полных (малых) вод из п. 2;

$h_{\max}$ и $h_{\min}$ — высоты полных (малых) вод для максимального и минимального значения поправок;

Δh_i — поправка для искомой высоты h_i . Разности в формулах берем по модулю, т. е. необходимо от большего значения вычесть меньшее.

При высоте полной воды в основном пункте 8,5 м поправка составляет -3,8 м, а при высоте 6,4 м -2,6 м (см. п. 2). Следовательно, при высотах полных вод 6,8 м, 6,9 м и 7,1 м (п. 5):

$$h = 6,8 \text{ м}; \Delta h = -2,6 - (6,8 - 6,4) \times \frac{3,8 - 2,6}{8,5 - 6,4} = -2,8 \text{ м};$$

$$h = 6,9 \text{ м}; \Delta h = -2,6 - (6,9 - 6,4) \times \frac{3,8 - 2,6}{8,5 - 6,4} = -2,4 \text{ м};$$

$$h = 7,1 \text{ м}; \Delta h = -2,6 - (7,1 - 6,4) \times \frac{3,8 - 2,6}{8,5 - 6,4} = -3,0 \text{ м}.$$

(при $h_i = 6,0$ м использовалась экстраполяция). Аналогично для малых вод. При высоте малой воды в основном пункте 2,9 м поправка составляет -1,4 м, а при высоте 0,4 м -+0,2 м:

$$h = 2,1 \text{ м}; \Delta h = +0,2 - (2,1 - 0,4) \times \frac{0,2 - (-1,4)}{2,9 - 0,4} = -0,9 \text{ м};$$

$$h = 3,3 \text{ м}; \Delta h = +0,2 - (3,3 - 0,4) \times \frac{0,2 - (-1,4)}{2,9 - 0,4} = -1,6 \text{ м};$$

$$h = 2,3 \text{ м}; \Delta h = +0,2 - (2,3 - 0,4) \times \frac{0,2 - (-1,4)}{2,9 - 0,4} = -1,0 \text{ м}.$$

(При $h_i = 3,3$ м использовалась экстраполяция.)

7. Рассчитываем фактическия приливы малых полных и малых вод в дополнительный пункт:

$H_{\text{мал}}$	$H_{\text{пол}}$	$H_{\text{мал}}$	$H_{\text{пол}}$	$H_{\text{мал}}$	$H_{\text{пол}}$
2,1	6,8	3,3	6,0	2,3	7,1
-0,9	-3,8	-1,6	-2,4	-1,0	-3,0
1,2	4,0	1,7	3,6	1,3	6,1

8. Прибавляем сезонные поправки для дополнительного пункта из таблицы 3 [3] по № 1692 $+0,3$ (для августа):

$H_{\text{мал}}$	$H_{\text{пол}}$	$H_{\text{мал}}$	$H_{\text{пол}}$	$H_{\text{мал}}$	$H_{\text{пол}}$
1,2	4,0	1,7	3,6	1,3	4,1
+0,3	+0,3	+0,3	+0,3	+0,3	+0,3
1,5	4,3	2,0	3,9	1,6	4,4

9. Окончательно записываем моменты и высоты полных и малых вод в порядке их наступления:

Дата	T	h	
15.08.2009	21.29	1,5	МВ
16.08.2009	04.15	4,3	ПВ
	10.35	2,0	МВ
	16.32	3,9	ПВ
	23.02	1,6	МВ
17.08.2009	05.54	4,4	ПВ

10. Строим график прилива за сутки (рис. 4.1). Для этого определяем по частям величины приливов (B), время роста и падения (t_r, t_p), рассчитываем катеты для внесения промежуточных точек и решаем поставленную задачу по графику (см. лабораторная работа 19, пункты решения 3 и 4).

В 12.00 к приливу 2,2 м. Тогда $H_0 = H_k + h_{\text{пр}}$. $H_0 = 8,0 + 2,2 = 10,2$ м. Время, когда фактическая глубина будет не менее 10,2 м, с $T_1 = 0$ ч 00 мин до $T_2 = 09$ ч 10 мин и с $T_1 = 12$ ч 00 мин до $T_2 = 20$ ч 45 мин.

Используя интерполяционную таблицу [3, с. 498], решаем эту же задачу (см. предыдущую работу, пункт решения 5):

— Ближайшая МВ 10.35, $\Delta t_1 = 12.00 - 10.35 = 01.25$;

— $T_r = 16.32 - 10.35 = 05.57$;

— $B = 3,9 - 2,0 = 1,9$ м;

— $\Delta h = 0,3$ м; $H_{\text{огр}} = 2,0 + 0,3 = 2,3$ м.; $H_0 = 8,0 + 2,3 = 10,3$ м.

Аналогично рассчитываем, когда глубина будет не менее 10,3 м, обратным ходом к интерполяционной таблице получаем следующее.

Для промежутка времени с 04.15 до 10.35:

$$T_{\text{из}} = 06.20; B_1 = 2,3; \Delta h = 0,3 \Rightarrow \Delta t_1 = 01.35; T_1 = 10.35 - 01.35 = 09.00$$

Для промежутка времени с 16.32 до 23.02:

$$T_{\text{из}} = 06.30; B_1 = 2,3; \Delta h = 0,7 \Rightarrow \Delta t_2 = 02.27; T_2 = 23.02 - 02.27 = 20.35$$

Таким образом, с использованием интерполяционной таблицы можно

- фактическая глубина в 12.00 $H_{\text{ф}} = 8,0 + 2,3 = 10,3$ м;
- время, когда фактическая глубина будет не менее 10,3 м, с $T_1 = 09$ ч 00 мин и с $T_2 = 12$ ч 00 мин до $T_3 = 20$ ч 35 мин.

Результат, определенный по интерполяционной таблице, может использоваться

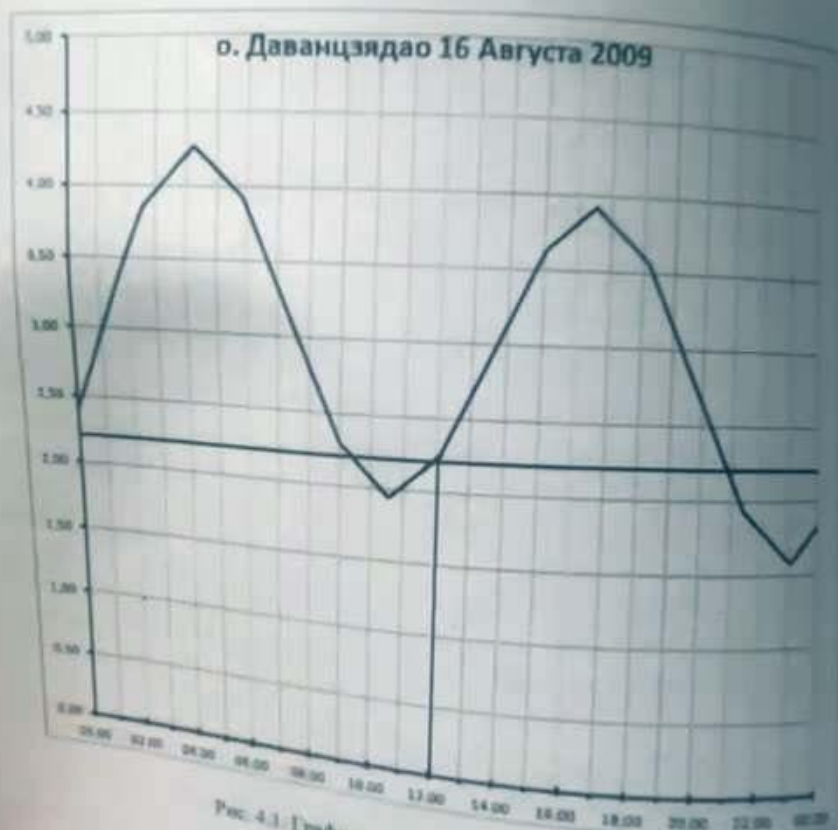


Рис. 4.3. График прилива в п. Даванцзядао

Выполнить задачи по вариантам (табл. 4.1). При решении задач использовать графики приливов и интерполированную таблицу.

Таблица 4.1

Задачи и задания	
Вариант	Задание
1	п. Сиваштан, 17 Августа 2009. Определить H_0 на 10.00 Когда в течение суток глубина будет не меньше H_0 ?
2	м. Прислабуч, 20 Февраля 2009. Определить H_0 на 06.00 Когда в течение суток глубина будет не меньше H_0 ?
3	п. Хинь, 08 Марта 2009. Определить H_0 на 05.15 Когда в течение суток глубина будет не меньше H_0 ?
4	п. Миньке, 25 Июня 2009. Определить H_0 на 08.00 Когда в течение суток глубина будет не меньше H_0 ?
5	р. Уанькэ, 16 Февраля 2009. Определить H_0 на 12.00 Когда в течение суток глубина будет не меньше H_0 ?
6	р. Дейянь, 10 Мая 2009. Определить H_0 на 12.00 Когда в течение суток глубина будет не меньше H_0 ?
7	п. Дункан, 26 Мая 2009. Определить H_0 на 09.00 Когда в течение суток глубина будет не меньше H_0 ?
8	п. Шуньцзи, 18 Ноября 2009. Определить H_0 на 11.30 Когда в течение суток глубина будет не меньше H_0 ?
9	п. Шантер-Кок, 18 Ноября 2009. Определить H_0 на 08.30 Когда в течение суток глубина будет не меньше H_0 ?
10	п. Гамолотон, 15 Июля 2009. Определить H_0 на 07.00 Когда в течение суток глубина будет не меньше H_0 ?
11	п. Пуэрто-Вальвар, 19 Сентября 2009. Определить H_0 на 10.00 Когда в течение суток глубина будет не меньше H_0 ?
12	пр. Премьер-Атласура, 18 Августа 2009. Определить H_0 на 11.00 Когда в течение суток глубина будет не меньше H_0 ?
13	м. Пилар, 16 Сентября 2009. Определить H_0 на 09.00 Когда в течение суток глубина будет не меньше H_0 ?
14	п. Сан-Хуан, 22 Января 2009. Определить H_0 на 16.00 Когда в течение суток глубина будет не меньше H_0 ?
15	п. Арнуэнь, 17 Июня 2009. Определить H_0 на 13.00 Когда в течение суток глубина будет не меньше H_0 ?
16	п. Пуэрто-Пеньяско, 22 Апреля 2009. Определить H_0 на 10.00 Когда в течение суток глубина будет не меньше H_0 ?

5. Расчет элементов прилива с использованием адмиралтейских таблиц приливов

Учебная цель: научиться использовать адмиралтейские таблицы приливов за данный год для выбора элементов прилива для основного пункта.

Учебно-методическое обеспечение. Для выполнения работы необходимо использовать «Admiralty Tide Tables», т. 1, 2, 3 и 4 для определенного года. Для обеспечения работы изготовлены копии страниц из т. 1 (порт Гринвич (Большая)) и т. 3 (порт Бомбей (Bombay)) за 2016 г. (прил. 3).

Основные теоретические положения

Адмиралтейские таблицы приливов (АТП) издаются ежегодно в четырех томах: Великобритания и Ирландия (включая европейские порты Ла-Манша); Багамы (кроме Великобритании и Ирландии); Средиземное море и Атлантический океан; Индийский океан и Южно-Китайское море (включая таблицы приливоотливов).

Каждая таблица приливоотливов разделена на три части. В части 1 таблиц (так же, как в отечественных таблицах) приводятся расчетные значения высот приливов в данный день и время их наступления в основных портах, перечень которых дан в начале каждой таблицы. В части 2 таблиц даны вспомогательные таблицы, которые приводят количество вспомогательных пунктов (около 1000) для каждого из портов, что также совпадает с периодом наступления приливов. Структура таблиц в части 3 также такая же, как в части 2, но с тем, что в ней даны таблицы для расчета приливов в портах, которые не являются основными портами. Структура таблиц в части 4 такая же, как в части 3, но с тем, что в ней даны таблицы для расчета приливов в портах, которые не являются основными портами. Структура таблиц в части 4 такая же, как в части 3, но с тем, что в ней даны таблицы для расчета приливов в портах, которые не являются основными портами.

17	п. Кресент-Сити, 29 Января 2009. Определить H_0 на 11.00. Когда в течение суток глубина будет не меньше H_0 ?
18	Приморск-Бирей, 16 Апреля 2009. Определить H_0 на 10.00. Когда в течение суток глубина будет не меньше H_0 ?
19	б. Барнаул, 17 Мая 2009. Определить H_0 на 08.30. Когда в течение суток глубина будет не меньше H_0 ?
20	о. Амчитка, 19 Сентября 2009. Определить H_0 на 07.00. Когда в течение суток глубина будет не меньше H_0 ?
21	о. Хайнань, 18 Сентября 2009. Определить H_0 на 07.30. Когда в течение суток глубина будет не меньше H_0 ?
22	о. Уселик, 17 Мая 2009. Определить H_0 на 09.00. Когда в течение суток глубина будет не меньше H_0 ?
23	б. Магунган, 21 Июня 2009. Определить H_0 на 13.45. Когда в течение суток глубина будет не меньше H_0 ?
24	Бангкок, 20 Сентября 2009. Определить H_0 на 11.30. Когда в течение суток глубина будет не меньше H_0 ?
25	о. Гузувур, 19 Мая 2009. Определить H_0 на 07.00. Когда в течение суток глубина будет не меньше H_0 ?

5. Расчет элементов прилива с использованием адмиралтейских таблиц приливов

Учебная цель: научиться использовать адмиралтейские таблицы приливов на данный год для выбора элементов прилива для основного пункта.

Учебно-методическое обеспечение. Для выполнения работы необходимо использовать «Admiralty Tide Tables», v. 1, 2, 3 и 4 для определенного года. Для обеспечения работы изготовлены копии страниц из т. 1 (порт Гринвич (Greenock)) и т. 3 (порт Бомбей (Bombay)) за 2016 г. (прил. 3)

Основные теоретические положения

Адмиралтейские таблицы приливов (АТП) издаются ежегодно в четырех томах:

- Великобритания и Ирландия (включая европейские порты Ла-Манша);
- Европа (кроме Великобритании и Ирландии), Средиземное море и Атлантический океан;
- Индийский океан и Южно-Китайское море (включая таблицы приливоотливных течений);
- Тихий океан (включая таблицы приливоотливных течений).

Каждый том разделен на три части. В части 1 таблиц (так же, как в отечественных таблицах) приводятся таблицы, содержащие расчетные значения высот полных и малых вод и время их наступления в основных портах, перечень которых представлен в одной из вспомогательных таблиц в начале пособия (всего около 240 портов во всех четырех томах).

В части 2 таблиц для большого количества вспомогательных пунктов (около 8000 пунктов во всех четырех томах) приводятся расчетные значения поправок к высотам вод и моментам их наступления, которые следует сложить с данными, выбранными для соответствующего основного порта, что также совпадает с порядком работы с отечественными таблицами. Структура таблиц в части 2 также полностью совпадает с отечественными таблицами.

В части 3 приводятся гармонические постоянные для приливов, а в части 4 для приливоотливных течений, рассчитанные примерно для 3000 пунктов. Эти гармонические постоянные можно использовать для расчета соответствующих приливов.

критерии проектирования зданий и помещений различного назначения, применяемые при расчете высоты сферической крыши и вертикальных элементов, а также при проектировании конструкций, приведенные на рисунке 1.1.

Для расчета проектируемой высоты вод в АТП используются следующие данные (рис. 1.1, 1.2) в зависимости от соответствующих таблиц, где для каждой таблицы указывается таблица. В том же случае для каждой таблицы указывается высота здания, а в остальных случаях — для каждой таблицы указывается высота здания. На рисунке приводятся, как правило, для каждой таблицы (для здания и конструкции), между которыми проектируется высота здания, применяются на проектируемые элементы. При работе с этой диаграммой необходимо учитывать, что в том же случае, когда проектируется высота здания, в зависимости от таблицы. Кроме того, в АТП имеются различные значения высоты здания, указанные в зависимости от высоты здания и ширины здания, а также, указывая на проекцию здания, исторические параметры и т.д.

Перед использованием АТП также приводятся в начале таблицы, конструкция проектируемых конструкций.

Указания к выполнению работы

Работу следует выполнять карандашом с использованием линейки и циркуля, в рабочей тетради.

Для выполнения задания использовать книги с «Admiralty Tide Tables for the British Isles» (1) и «Admiralty Tide Tables for the British Isles» (2) (рис. 1).

Для решения задачи необходимо выбрать значение времени наступления прилива и отлива для расчета этих элементов на проектируемые элементы (высота здания, ширина здания).

Полученный расчет представлять на специальному графика, который является частью книги, содержащей таблицу.

Для пунктов из п. 1 необходимо определить разность — высоту здания.

$$H = h_{\text{зд}} - h_{\text{вод}} \quad (1.1)$$

Для пунктов из п. 2, 3 и 4 необходимо определить время разности прилива (или наступления ПР)

$$t_r = T_{\text{из}} - T_{\text{из}} \quad (1.2)$$

или время наступления прилива (или наступления ПР)

$$t_0 = T_{ПВ} - T_{МЛ} \quad (5.3)$$

Используем типовый график прилива из в. 1 (порт *Greenock* — рис. 5.1).

Обозначим T_{00} на шкале времени в момент $ПВ$

Сравниваем величину B (рис. 5.1) со значением, указанным в таблице MEAN RANGES (средний уровень) *Springs* — для сизигии, используем сплошную линию (—) или *Neaps* — для квадратуры, используем пунктирную линию (---). В случае промежуточного прилива строим отрезок кривой с помощью графического интерполирования.

На шкале времени (ось абсцисс) отыскиваем T_C — заданный момент. Он может быть до момента $ПВ$ (левее гребня прилива) или после момента $ПВ$ (правее гребня прилива). Проводим вертикальную линию до пересечения с огибающей ливней (— для сизигийной ситуации, --- для квадратурной ситуации или с промежуточным отрезком кривой для промежуточного прилива).

На левой части графика, на нижней шкале откладываем значение $h_{МЛ}$, на верхней шкале — значение $h_{ПВ}$. Соединим эти засечки наклонной прямой.

От точки пересечения с огибающей проводим горизонтальную линию до наклонной прямой, соединяющей $h_{МЛ}$ и $h_{ПВ}$.

От точки пересечения проводим вертикальную прямую вверх на шкалу $ПВ$ и считаем значение h прилива на заданное T_C .

Примеры решения типовых задач

Задача I (рис. 5.1). Определить высоту прилива в п. Гринок 6 марта в 19.20.

Решение.

Из основных таблиц выписываем время и высоты полной и малой воды на 6 марта в промежутке $T_C = 19.20$:

$$15.59 - 0.4 \text{ м};$$

$$22.45 - 3.1 \text{ м}.$$

Обозначаем время $ПВ$ на графике и находим на шкале $T_C = 19.20$.

На шкалах внизу иверху откладываем значения $h_{МЛ}$ и $h_{ПВ}$ и проводим наклонную прямую.

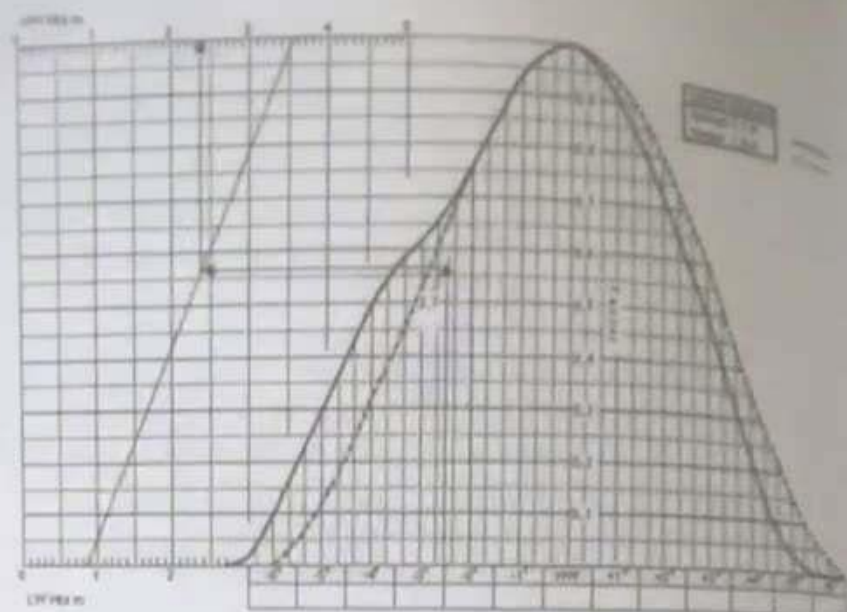


Рис. 5.1. Определение высоты прилива в п. Гринюк

Определяем $B = 3,1 - 0,4 = 2,7$; сравниваем с таблицей MEAN RANGE — 3,0 м, квадратурный — 1,8 м.

Определяем промежуточный:

- графически интерполируя, строим промежуточную кривую между средним и квадратурной кривыми;
- от значения T_c по графику прилива проводим вертикальную прямую до пересечения с кривой, потом горизонтальную прямую до наклонной линии и затем вертикальную линию вверх. Снимаем значение h_{TP} .

Ответ: в п. Гринюк 6 марта в 19.20 высота прилива 1,9 м.

Используем типовой график прилива из в. 3 (порт Mumbai (Bombay)).

Обозначим T_{LP} на шкале времени в момент ПВ.

Определяем значение t_r или t_n (формула (3.2) или формула (3.1)) и выбираем значение сгибающейся кривой поверхности прилива: или -7 ч, -6 ч, -5 ч (для t_r) или $+7$ ч, $+6$ ч, $+5$ ч (t_n). Если величина t_r или t_n не целое число, потребуется графическая интерполяция между соседними кривыми.

На шкале времени (ось абсцисс) откладываем T_c — заданный момент. Он может быть до момента ПВ (после гребня прилива) или после момента ПВ (до гребня прилива). Проводим от T_c вертикальную прямую линию до пересечения с огибающей линии данного значения t_e или t_n .

На левой части графика, на нижней шкале откладываем значение $h_{из}$, на верхней шкале — значение $h_{из}$. Соединим эти значения наклонной прямой. Так как в этих рядах могут наблюдаться большие значения $h_{из}$ и $h_{из}$, то шкалы эти выполнены с двойным обозначением по высоте воды.

От точки пересечения с огибающей данного t_e (или t_n) проводим горизонтальную линию до наклонной прямой, соединяющей $h_{из}$ и $h_{из}$.

От точки пересечения проводим вертикальную прямую вверх на шкалу ПВ. Снимаем значение h прилива на заданное T_c .

Задача 2 (рис. 5.2). Определить высоту прилива в п. Бомбей 18 мая в т. $T_c = 13ч 30 мин$.

Решение.

Из основных таблиц выписываем время и высоты полной и малой воды на 18 мая в промежутке $T_c = 13.30$:

$$10.45 - 3,6 м;$$

$$16.17 - 1,9 м.$$

Определим $t_0 = 16 ч 17 мин - 10 ч 45 мин = 05 ч 32 мин$.

С помощью графического интерполирования строим огибающую кривую +5 ч 30 мин (после полной воды).

Обозначаем время ПВ на шкале времени и находим на шкале $T_c = 13ч 30 мин$ (+3 ч) на левой стороне вершины прилива и проводим вертикальную прямую до огибающей +5 ч 30 мин.

На шкалах внизу откладываем $h_{из} = 1,9 м$, сверху $h_{из} = 3,6 м$ и проводим наклонную прямую.

От точки пересечения справа на графике (с кривой линией +5 ч 30 мин) проводим горизонтальную прямую влево до пересечения с наклонной прямой. Затем вертикально на верхнюю шкалу.

Снимаем значение $h_{из} = 2,7 м$.

Ответ: в п. Бомбей 18 мая в $T_c = 13ч. 30 мин$ высота прилива 2,7 м.

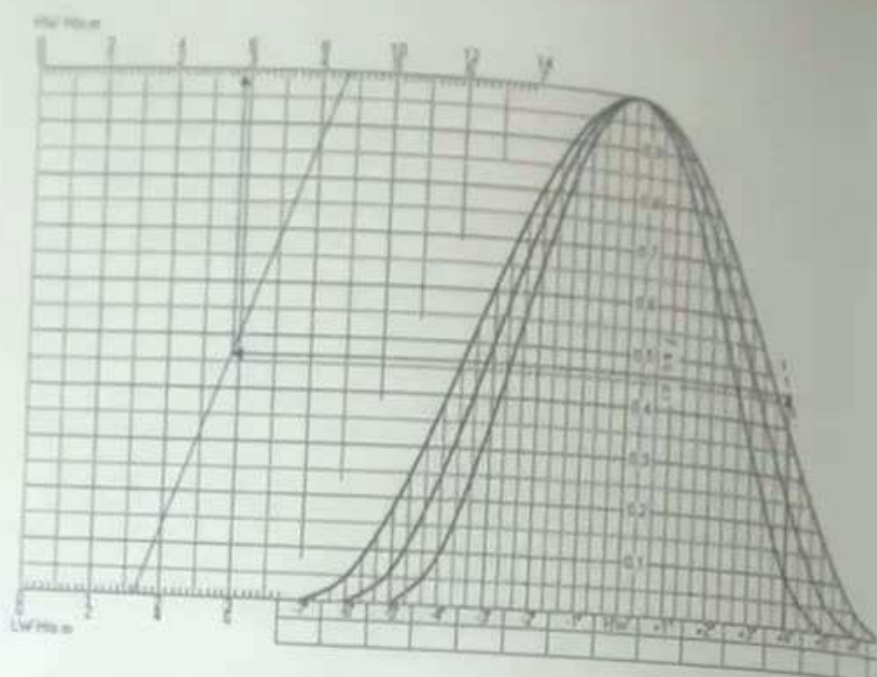


Рис. 5.2. Определение высоты прилива в п. Бомбей

Варианты задач

Выполнить работу по вариантам (табл. 5.1). При этом в задачах № 1 и № 3 определить высоту прилива в портах Гринюк и Бомбей по дате в определенное время; в задачах № 2 и № 4 определить время, когда высота прилива будет заданной в определенной части суток.

Таблица 5.1

Варианты заданий

Задача	Варианты заданий			
Вариант	1	2	3	4
1	Порт Дата Время Найти	Бомбей 02.06.2016 T = 03:00 h прилива	Бомбей 14.06.2016 hпр = 3,3 м T после 12:00	Гринюк 17.02.2016 T = 10:50 h прилива
				Гринюк 12.01.2016 hпр = 2,9 м T до 12:00

2	Гипс	Бюфет	Бюфет	Грунт	Грунт
	Дата	20.07.2016	17.07.2016	17.07.2016	17.07.2016
	Время	T = 20:40	hup = 2.7 м	T = 22:30	hup = 1.3 м
3	Гипс	Бюфет	Бюфет	Грунт	Грунт
	Дата	25.07.2016	18.07.2016	18.07.2016	20.07.2016
	Время	T = 12:20	hup = 2.9 м	T = 17:40	hup = 2.9 м
4	Гипс	Бюфет	Бюфет	Грунт	Грунт
	Дата	08.08.2016	10.08.2016	08.08.2016	24.08.2016
	Время	T = 07:20	hup = 1.5 м	T = 08:10	hup = 1.3 м
5	Гипс	Бюфет	Бюфет	Грунт	Грунт
	Дата	22.08.2016	01.07.2016	29.04.2016	20.07.2016
	Время	T = 07:20	hup = 1.9 м	T = 13:30	hup = 2.1 м
6	Гипс	Бюфет	Бюфет	Грунт	Грунт
	Дата	20.05.2016	03.05.2016	16.05.2016	06.03.2016
	Время	T = 07:20	hup = 1.7 м	T = 13:00	hup = 2.97 м
7	Гипс	Бюфет	Бюфет	Грунт	Грунт
	Дата	13.05.2016	15.05.2016	09.03.2016	30.01.2016
	Время	T = 07:40	hup = 2.7 м	T = 05:00	hup = 1.5 м
8	Гипс	Бюфет	Бюфет	Грунт	Грунт
	Дата	17.07.2016	27.05.2016	29.01.2016	17.04.2016
	Время	T = 20:40	hup = 2.9 м	T = 05:40	hup = 1.6 м
9	Гипс	Бюфет	Бюфет	Грунт	Грунт
	Дата	16.07.2016	11.08.2016	19.02.2016	15.05.2016
	Время	T = 07:40	hup = 3.2 м	T = 05:40	hup = 3.4 м
10	Гипс	Бюфет	Бюфет	Грунт	Грунт
	Дата	29.08.2016	20.08.2016	20.03.2016	09.02.2016
	Время	T = 07:30	hup = 4.8 м	T = 13:20	hup = 1.9 м
11	Гипс	Бюфет	Бюфет	Грунт	Грунт
	Дата	09.08.2016	13.06.2016	25.04.2016	04.04.2016
	Время	T = 06:10	hup = 2.6 м	T = 05:00	hup = 1.3 м

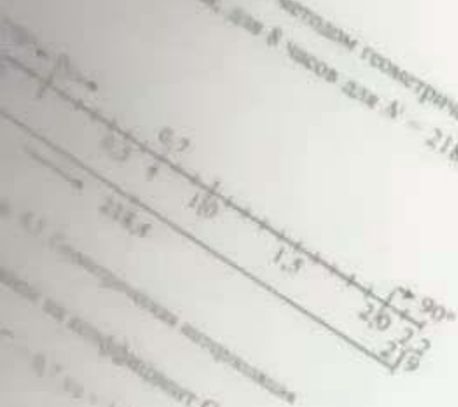
[illegible]

2	Порт	Бомбей	Бомбей	Гринск	Гринск
	Дата	26.07.2016	17.07.2016	13.01.2016	12.01.2016
	Дано	T = 20.40	h _{np} = 2,7 м	T = 22.10	h _{np} = 3,5 м
3	Найти	h прилива	T до 12.00	h прилива	T до 12.00
	Порт	Бомбей	Бомбей	Гринск	Гринск
	Дата	25.07.2016	13.07.2016	13.01.2016	20.02.2016
4	Дано	T = 12.20	h _{np} = 2,8 м	T = 17.40	h _{np} = 2,9 м
	Найти	h прилива	T после 12.00	h прилива	T после 12.00
5	Порт	Бомбей	Бомбей	Гринск	Гринск
	Дата	08.05.2016	10.05.2016	08.02.2016	24.01.2016
	Дано	T = 03.20	h _{np} = 3,3 м	T = 08.10	h _{np} = 1,3 м
6	Найти	h прилива	T до 12.00	h прилива	T до 12.00
	Порт	Бомбей	Бомбей	Гринск	Гринск
	Дата	22.06.2016	01.07.2016	29.04.2016	22.02.2016
7	Дано	T = 03.20	h _{np} = 3,9 м	T = 15.30	h _{np} = 2,1 м
	Найти	h прилива	T до 12.00	h прилива	T после 12.00
8	Порт	Бомбей	Бомбей	Гринск	Гринск
	Дата	20.05.2016	03.05.2016	16.03.2016	16.03.2016
	Дано	T = 07.20	h _{np} = 3,7 м	T = 13.00	h _{np} = 2,9Т до 12.00
9	Найти	h прилива	T до 12.00	h прилива	T до 12.00
	Порт	Бомбей	Бомбей	Гринск	Гринск
	Дата	13.05.2016	15.05.2016	09.03.2016	30.01.2016
10	Дано	T = 07.40	h _{np} = 2,7 м	T = 05.00	h _{np} = 3,5 м
	Найти	h прилива	T после 12.00	h прилива	T до 12.00
11	Порт	Бомбей	Бомбей	Гринск	Гринск
	Дата	17.07.2016	27.05.2016	29.01.2016	17.04.2016
	Дано	T = 20.40	h _{np} = 2,9 м	T = 05.40	h _{np} = 1,6 м
12	Найти	h прилива	T до 12.00	h прилива	T после 12.00
	Порт	Бомбей	Бомбей	Гринск	Гринск
	Дата	16.07.2016	11.08.2016	19.02.2016	15.01.2016
13	Дано	T = 07.40	h _{np} = 3,2 м	T = 05.40	h _{np} = 3,4 м
	Найти	h прилива	T после 12.00	h прилива	T после 12.00
14	Порт	Бомбей	Бомбей	Гринск	Гринск
	Дата	29.08.2016	20.08.2016	20.03.2016	09.02.2016
	Дано	T = 07.30	h _{np} = 4,6 м	T = 13.20	h _{np} = 1,9 м
15	Найти	h прилива	T после 12.00	h прилива	T после 12.00
	Порт	Бомбей	Бомбей	Гринск	Гринск
	Дата	09.08.2016	13.06.2016	25.04.2016	04.04.2016
16	Дано	T = 06.10	h _{np} = 2,6 м	T = 05.00	h _{np} = 1,5 м
	Найти	h прилива	T после 12.00	h прилива	T до 12.00

12	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 04.08.2016 T = 02:40 h прилива	Бомбей 23.07.2016 hnp = 3,1 м T до 12:00	Гринок 16.04.2016 T = 12:00 h прилива	Гринок 08.04.2016 hnp = 2,6 м T после 12:00
13	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 17.08.2016 T = 14:50 h прилива	Бомбей 16.07.2016 hnp = 2 м T до 12:00	Гринок 11.04.2016 T = 07:00 h прилива	Гринок 18.04.2016 hnp = 2,5 м T до 12:00
14	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 01.06.2016 T = 10:50 h прилива	Бомбей 28.08.2016 hnp = 3,5 м T до 12:00	Гринок 06.01.2016 T = 06:30 h прилива	Гринок 12.01.2016 hnp = 3 м T после 12:00
15	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 11.08.2016 T = 07:20 h прилива	Бомбей 12.07.2016 hnp = 2,7 м T до 12:00	Гринок 09.03.2016 T = 14:40 h прилива	Гринок 15.03.2016 hnp = 1,8 м T после 12:00
16	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 28.05.2016 T = 08:00 h прилива	Бомбей 18.06.2016 hnp = 2,9 м T после 12:00	Гринок 03.01.2016 T = 14:40 h прилива	Гринок 28.01.2016 hnp = 3,2 м T после 12:00
17	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 20.05.2016 T = 21:00 h прилива	Бомбей 27.06.2016 hnp = 3,5 м T до 12:00	Гринок 12.04.2016 T = 18:30 h прилива	Гринок 03.01.2016 hnp = 3,3 м T после 12:00
18	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 27.06.2016 T = 20:00 h прилива	Бомбей 20.07.2016 hnp = 1,3 м T до 12:00	Гринок 27.04.2016 T = 19:20 h прилива	Гринок 26.03.2016 hnp = 2,1 м T после 12:00
19	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 17.06.2016 T = 19:20 h прилива	Бомбей 02.05.2016 hnp = 2,6 м T до 12:00	Гринок 05.01.2016 T = 10:40 h прилива	Гринок 01.04.2016 hnp = 2,8 м T до 12:00
20	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 15.07.2016 T = 12:20 h прилива	Бомбей 02.06.2016 hnp = 3,9 м T после 12:00	Гринок 17.04.2016 T = 18:20 h прилива	Гринок 16.04.2016 hnp = 1,8 м T до 12:00
21	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 30.08.2016 T = 21:20 h прилива	Бомбей 01.05.2016 hnp = 3,2 м T после 12:00	Гринок 23.04.2016 T = 15:50 h прилива	Гринок 01.04.2016 hnp = 1,8 м T до 12:00

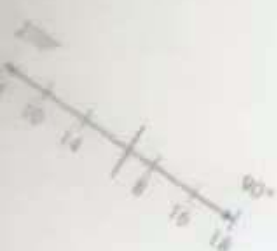
20	Порт	Бендербей	Бендербей	Гринок	Гринок
	Дата	08.08.2016	23.08.2016	17.01.2016	18.01.2016
	Время	T = 07:20	выр = 2,6 м	T = 03:40	выр = 2,3 м
	Направление	к приливу	T до 12:00	к приливу	T до 12:00
23	Порт	Бендербей	Бендербей	Гринок	Гринок
	Дата	04.08.2016	02.08.2016	06.04.2016	14.03.2016
	Время	T = 13:20	выр = 2 м	T = 15:30	выр = 0,9 м
	Направление	к приливу	T до 12:00	к приливу	T после 12:00
24	Порт	Бендербей	Бендербей	Гринок	Гринок
	Дата	04.07.2016	07.07.2016	30.03.2016	14.01.2016
	Время	T = 08:50	выр = 4,3 м	T = 20:30	выр = 3,2 м
	Направление	к приливу	T после 12:00	к приливу	T после 12:00
25	Порт	Бендербей	Бендербей	Гринок	Гринок
	Дата	02.07.2016	30.08.2016	19.01.2016	29.02.2016
	Время	T = 08:20	выр = 4,1 м	T = 18:20	выр = 2,5 м
	Направление	к приливу	T до 12:00	к приливу	T после 12:00

... для $\lambda = 218,4$...
 ... для 218 и 219 . Так, для λ часов для $\lambda = 218,4$ получим $0,7 \text{ у.л.} - 90^\circ$



... геометрической интерполяции

... коэффициент C :
 $0,7 \text{ у.л.} = 1,11 = 0,8 \text{ у.л.}$



... график ...
 $6,2 \times 6,3$

6. Расчет элементов течений по пособиям и картам

Учебная цель: научиться пользоваться таблицами течений, таблицами приливов (ч. III и ч. IV) и навигационными картами, где указаны таблицы с элементами течений.

Учебно-методическое обеспечение:

- Таблицы течений. Тихий океан (прибрежные районы Северной Америки и Азии) № 6409. ГУНиО МО СССР, 1988.
- Таблицы приливов на 2009 г. Т. IV (зарубежные воды, Тихий океан).
- Морская навигационная карта № 22212, М 1:200 000 «От острова Тексел до гавани Харидж-Харбор» (Северное море, Южная часть) 2006 г. с таблицами элементов прилива и приливных течений.

Указания к выполнению работы и примеры решения задач

Работу выполнять поэтапно, вначале использовать таблицу течений. Ниже приведены примеры решения типовых задач.

Задача 1. Определить элементы течений в проливе Каммон 19 октября 1997 г. с 8 до 18 часов. Составить таблицу, график.

Порядок выполнения:

1. В алфавитном указателе в конце таблиц [4] находим Каммон, пролив (с. 103, основной пункт, жирный шрифт).
2. В начале таблиц [4], в разделе «Астрономические параметры» N и C выбираем на 19 октября 1997г. $N = 218,4$; $C = 1,11$.
3. На с. 104 находим значения для $N = 218$ и $N = 219$ и выписываем строкой на заданные часы значения V_T (в 0,1 уз) из таблицы и K_T (в градусах):

	8		10		12		14		16		18	
218	0,3	270°	6,0	270°	6,8	270°	2,7	270°	3,0	90°	4,2	90°
219	2,2	90°	4,0	270°	6,8	270°	4,5	270°	0,7	90°	3,8	90°
218,4	0,7	90°	5,2	270°	6,8	270°	3,4	270°	2,1	90°	3,9	90°
«C»	0,8	90°	5,7	270°	7,5	270°	3,8	270°	2,3	90°	4,3	90°

4. Значения для $N = 218,4$ получаем методом геометрической интерполяции между значениями для 218 и 219. Так, для 8 часов для $N = 218,4$ получим $0,7 \text{ уз} \rightarrow 90^\circ$ (рис. 6.1).

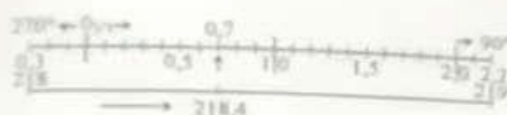


Рис. 6.1. Геометрическая интерполяция

5. Значения скорости умножим на коэффициент C :

$$P_{uz} \times C = 0,7 \text{ уз} \times 1,11 = 0,8 \text{ уз}.$$

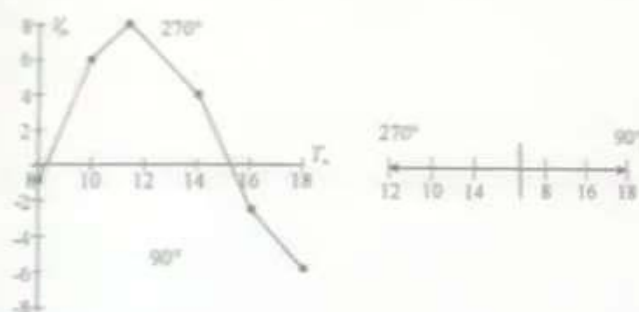


Рис. 6.2. Изменение скорости по времени Рис. 6.3. Изменение направления по времени

6. Значения таблицы по этим данным (строка xC), строим два графика: изменение скорости по времени, изменение направления по времени (рис. 6.2 и 6.3).

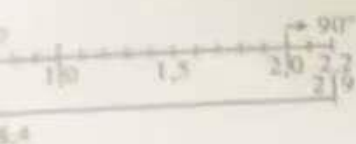
Для решения следующей задачи используем таблицу приливов на 2009 г. (т. IV, Зарубежные воды, Тихий океан).

Задача 2. Определить элементы суммарного течения P_T и K_T в проливе Каримата 08 ноября 2009 года в 15.00 после действия ветра $225^\circ - 12 \text{ м/с}$ в течение 6 часов.

Порядок выполнения:

1. В переписи «Таблицы течений» [3] на с. 2 обложки находим Каримата, пролива — с. 472;

... геометрической интерпретации между
в числах для $N = 218,4$ получим $0,7 \text{ уз} - 90^\circ$



... геометрической интерпретации

и коэффициент C :

$$0,7 \text{ уз} = 1,11 - 0,8 \text{ уз}$$



Рис. 6.3. Изменение направления по времени

... (страница 40), строим два графика: изменение
направления по времени (рис. 6.2 и 6.3).

... таблицу приливов на 2009 г.

... коэффициенты P_1 и P_2 в таблице

... и ...

2. На с. 472 отыскаем по дате 08 ноября 2009 г. значение приливного течения на 15 ч 00 мин (с. 482, дано 14 ч: $103^\circ - 0,4$ уз.; 16 ч: $46^\circ - 0,7$ уз.). Методом геометрической интерполяции определяем на 15 ч 00 мин $V_{\text{пр}} = 66^\circ - 0,5$ уз. (рис. 6.4).



Рис. 6.4

3. На с. 385 Ч. III. Течения [3] Читаем пояснения на с. 386 к таблицам течений и смотрим примеры пользования ими. Ветровое течение. Пролит Каримата. Ветер $225^\circ - 13$ м/с. 225° — это SW ветер (нижняя строчка). Выбираем ветровое течение $45^\circ - 0,5$ уз.; $V_{\text{в}} = 45^\circ - 0,5$ уз.

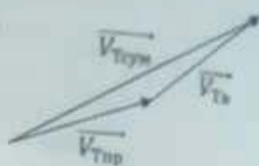


Рис. 6.5

4. Геометрически складываем два вектора, определяем суммарное течение (рис. 6.5).

Ответ: $V_{\text{рез}} = 55^\circ - 1,0$ уз.

Для решения следующей задачи используем морскую навигационную карту № 22212.

Задача 3. Определить элементы приливного течения K_T и V_T 20 апреля 2016 г. В районе $\varphi = 52^\circ 31' \text{ N}$, $\lambda = 3^\circ 18' \text{ E}$ в 12 ч 30 мин, если в порту Дувр полная вода в 16.00.

Порядок выполнения:

1. Ориентируемся на карте по указанным координатам и определим, что это район, обозначенный буквой В.
2. В левой части карты указаны для различных районов элементы приливного течения в виде таблицы. Аргументами для выбора являются водный час (ВЧ) и взаимное влияние Луны и Солнца на водную оболочку Земли, т. е. положение сизигии или квадратуры:

— определяем водный час (ВЧ):

$$\text{ВЧ} = T_c - T_{\text{ПВ}} = 12.30 - 16.00 = -3 \text{ ч } 30 \text{ мин};$$

— положение сизигии или квадратуры определяется «Возрастом Луны» (ВЛ):

$$\text{ВЛ} = \text{число} + \text{месяц} + \text{Лунное число данного года.}$$

Лунное число можно найти в приведённой ниже таблице:

Год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
19	0	11	22	3	14	25	6	17	28	9	

В 2016 г. лунное число равно 19. Для 20 апреля:

$8,3 - 20 = 4 + 19 = 43$ (должно быть до 30 дней), то есть $43 - 30 = 13$ дней.

Далее используем схему возраста Луны (рис. 6.6). Возраст Луны 13 дней. Это положение — сизигия.

3. Возвращаемся к таблице. Водный час — 3 ч 30 мин. Положение — возраст Луны — сизигия. За 3 ч 30 мин до полной воды в п. Дуур и положение «сизигия» выберем из таблицы:

м 4 ч	201°	0,9 уз.
м 3 ч	199°	1,3 уз.

За 3 ч 30 мин — 200° — 1,2 уз.



Рис. 6.6 Возраст Луны

Варианты задач

Выполнить работу по вариантам, задания приведены в таблице 6.1. Примеры решения задач приведены выше. При этом выполнить следующее:

- в задаче 1 определить элементы течения, составить таблицу и графики;
- в задаче 2 определить элементы приливного, ветрового и суммарного течений;
- в задаче 3 определить элементы течения.

то есть $41 - 30 = 11$ дней.

6.6) Возраст Луны 13 дней.

д мн. Полнолуние — возраст
д. Дур и положение «сезонных»

мн. $\sim 200^\circ - 1.2$ у.

уние

Квадратура
первая
четверть

руние

и в таблице 6.1. Примеры

и график:

и график.

и график.

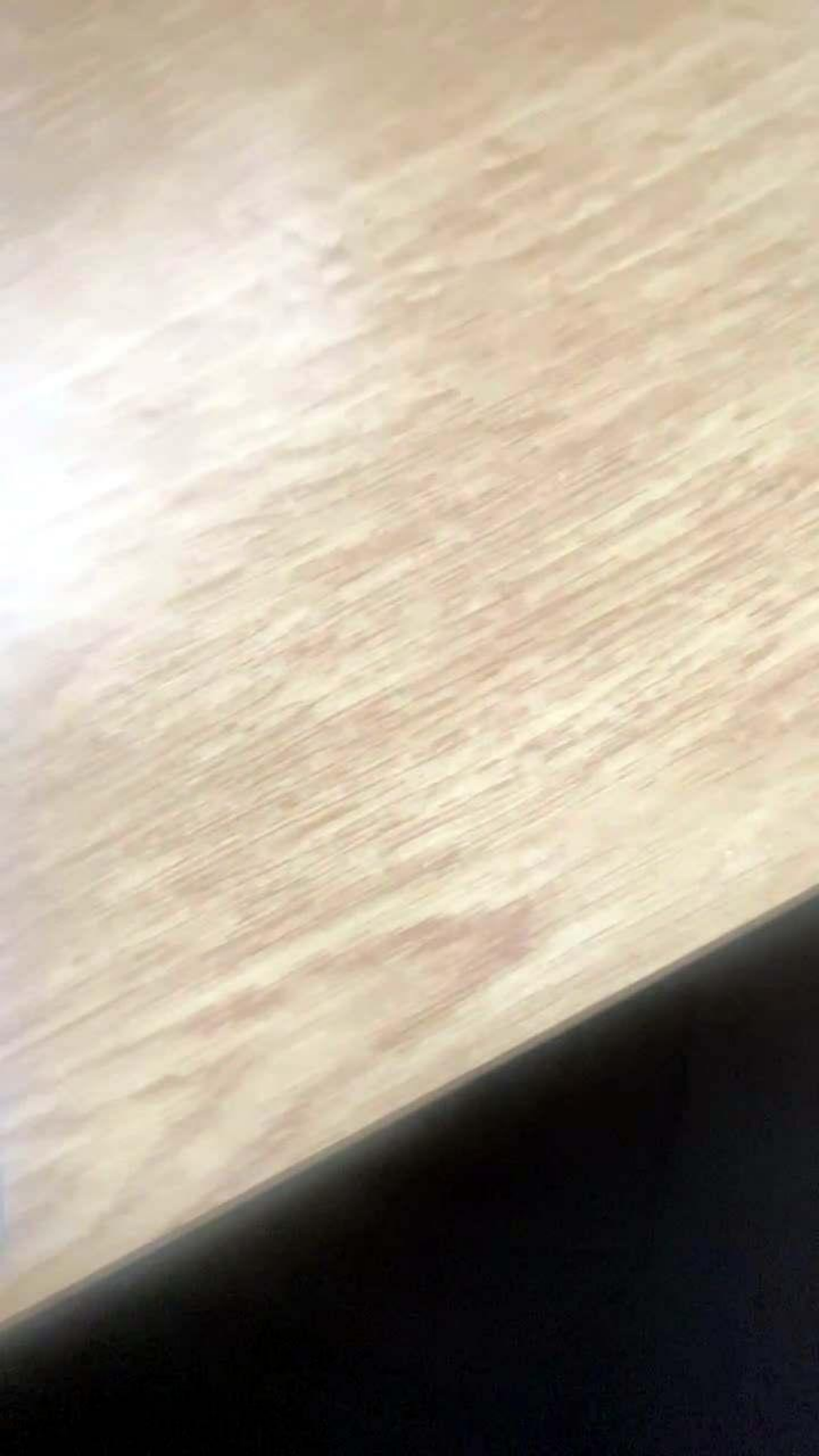
17.08.2016 г.	17 августа 2016 г., в районе г. = 52°27' N, λ = 2°46' E в 10.15, ясно и н. Дур
18.08.2016 г.	18 августа 2016 г., в районе г. = 52°07' N, λ = 2°06' E в 10.15, ясно и н. Дур
23.08.2016 г.	23 августа 2016 г., в районе г. = 52°07' N, λ = 2°05' E в 10.15, ясно и н. Дур
09.09.2016 г.	9 сентября 2016 г., в районе г. = 52°53' N, λ = 4°05' E в 10.15, ясно и н. Дур
10.09.2016 г.	10 сентября 2016 г., в районе г. = 52°47' N, λ = 2°44' в 10.15, ясно и н. Дур
21.09.2016 г.	21 сентября 2016 г., в районе г. = 53°41' N, λ = 3°04' E в 10.15, ясно и н. Дур
07.10.2016 г.	7 октября 2016 г., в районе г. = 52°39' N, λ = 2°53' E в 10.15, ясно и н. Дур
14.10.2016 г.	14 октября 2016 г., в районе г. = 52°39' N, λ = 2°36' в 10.15, ясно и н. Дур
18.10.2016 г.	18 октября 2016 г., в районе г. = 52°31' N, λ = 2°21' E в 10.15, ясно и н. Дур

Варианты и задания

Таблица 6.1

Номер варианта	Таблица течений Тихий океан (№ 6409). Определить элементы течения	Таблица проходов на 2009 г. Т. IV (№ 6004). Определить элементы течения	Карта № 22212. Определить элементы прохода в проливе
1	Вход в залив Сан-Франциско, 20 января 1997 г., с 00:00 до 08:00	Корейский пролив (восточный проход), 5 января 2009 г. в 15:00 после действия ветра 45° — 15 м/с в течение 11 часов	21 октября 2016 г. в район $\varphi = 52^\circ 16' N$, $\lambda = 2^\circ 57' E$ в 04:15, если в п. Дуур Тпл = 08:00
2	Вход в реку Янцзы, 2 декабря 1997 г., с 12:00 до 20:00	Пролив Лусон, 25 февраля 2009 г. в 07:00 после действия ветра 135° — 14 м/с в течение 8 часов	2 декабря 2016 г. в район $\varphi = 52^\circ 18' N$, $\lambda = 3^\circ 23' E$ в 14:00, если в п. Дуур Тпл = 09:30
3	Проход Те-Нарроус, 27 февраля 2000 г., с 02:00 до 12:00	Острова Ананьис, 21 мая 2009 г. в 19:00 после действия ветра 0° — 9 м/с в течение 10 часов	6 декабря 2016 г. в район $\varphi = 52^\circ 59' N$, $\lambda = 3^\circ 56' E$ в 06:15, если в п. Дуур Тпл = 07:00
4	Вход в бухту Сан-Диего, 4 января 1999 г., с 10:00 до 20:00	Корейский пролив (западный проход) 1 ноября 2009 г. в 15:00 после действия ветра 180° — 20 м/с в течение 12 ч.	3 января 2016 г. в район $\varphi = 52^\circ 57' N$, $\lambda = 3^\circ 57' E$ в 22:00, если в п. Дуур Тпл = 17:30
5	Пролив Илано, 7 июля 1999 г., с 04:00 до 12:00	Залив Ваябу (Тонкинский), 12 февраля 2009 г. в 13:00 после действия ветра 90° — 18 м/с в течение 15 часов	9 марта 2016 г. в район $\varphi = 53^\circ 12' N$, $\lambda = 4^\circ 42' E$ в 11:15, если в п. Дуур Тпл = 15:30
6	Пролив Неанонский, 11 ноября 1997 г., с 08:00 до 16:00	Пролив Кармита, 16 апреля 2009 г. в 03:00 после действия ветра 45° — 17 м/с в течение 10 часов	21 марта 2016 г. в район $\varphi = 52^\circ 40' N$, $\lambda = 2^\circ 08' E$ в 04:30, если в п. Дуур Тпл = 10:00
7	Вход в бухту Сан-Диего, 30 октября 1998 г., с 02:00 до 10:00	Пролив Цутиру (восточный вход), 15 мая 2009 г. в 07:00 после действия ветра 90° — 15 м/с в течение 5 часов	4 февраля 2016 г. в район $\varphi = 53^\circ 09' N$, $\lambda = 3^\circ 08' E$ в 07:45, если в п. Дуур Тпл = 08:00
8	Пролив Врингил, 26 мая 1997 г., с 10:00 до 20:00	Пролив Цутиру (западный вход), 6 июля 2009 г. в 03:00 после действия ветра 45° — 18 м/с в течение 10 часов	20 октября 2016 г. в район $\varphi = 52^\circ 23' N$, $\lambda = 2^\circ 08' E$ в 13:45, если в п. Дуур Тпл = 15:00

9	Вход в реку Янцзы, 1 августа 1997 г., с 06:00 до 14:00	Китайско-Корейский пролив (южная часть), 18 октября 2009 г., в 15:00 после действия ветра 225° – 13 м/с в течение 12 ч.	1 апреля 2016 г., в районе $\phi = 52^{\circ}23' N$, $\lambda = 2^{\circ}46' E$ в 08:30, если в п. Дуур Тем – 14:00
10	Провал То-Наресун, 24 октября 1997 г., с 08:00 до 16:00	Острова Алякшань, 4 апреля 2009 г. в 15:00 после дей- ствия ветра 180° – 17 м/с в течение 12 часов	27 ноября 2016 г., в районе $\phi = 53^{\circ}07' N$, $\lambda = 3^{\circ}08' E$ в 05:45, если в п. Дуур Тем – 08:30
11	Река Хуанхуань, 23 июля 1997 г., с 08:00 до 18:00	Залив Бахбо (Тонкинский), 20 июня 2009 г. в 17:00 по- сле действия ветра 90° – 18 м/с в течение 5 часов	23 августа 2016 г., в районе $\phi = 52^{\circ}52' N$, $\lambda = 2^{\circ}05' E$ в 10:15, если в п. Дуур Тем – 09:30
12	Вход в бухту Сан-Диего, 20 июля 1997 г., с 04:00 до 12:00	Провал Карината, 10 мая 2009 г. в 09:00 после дей- ствия ветра 225° – 19 м/с в течение 8 часов	9 марта 2016 г., в районе $\phi = 52^{\circ}52' N$, $\lambda = 4^{\circ}05' E$ в 16:15, если в п. Дуур Тем – 15:00
13	Провал Врингеля, 3 апреля 1998 г., с 12:00 до 22:00	Корейский пролив (восточ- ный пролив), 2 февраля 2009 г. в 09:00 после действия ветра 0° – 14 м/с в течение 8 часов	10 февраля 2016 г., в рай- оне $\phi = 52^{\circ}47' N$, $\lambda = 2^{\circ}44'$ в 08:45, если в п. Дуур Тем – 10:00
14	Вход в гавань Грейс, 15 ноября 1997 г., с 02:00 до 12:00	Корейский пролив (западный пролив), 12 марта 2009 г. В 05:00 после действия ветра 180° – 10 м/с в течение 10 часов	21 июня 2016 г., в районе $\phi = 53^{\circ}11' N$, $\lambda = 3^{\circ}04' E$ в 05:00, если в п. Дуур Тем – 09:30
15	Вход в реку Янцзы, 17 апреля 1999 г., с 04:00 до 14:00	Провал Лусон, 2 апреля 2009 г. в 03:00 после дей- ствия ветра 135° – 17 м/с в течение 11 часов	15 мая 2016 г., в районе $\phi = 52^{\circ}59' N$, $\lambda = 2^{\circ}53' E$ в 11:30, если в п. Дуур Тем – 17:00
16	Бухта Кинча, 27 сентября 1997 г., с 12:00 до 22:00	Провал Цутару (восточный пролив), 17 марта 2009 г. В 09:00 после действия ветра 270° – 19 м/с в течение 10 часов	6 сентября 2016 г., в рай- оне $\phi = 52^{\circ}59' N$, $\lambda = 2^{\circ}06'$ в 08:15, если в п. Дуур Тем – 13:00
17	Река Хуанхуань, 3 мая 1999 г., с 12:00 до 20:00	Провал Цутару (западный пролив), 12 июля 2009 г. В 13:00 после действия ветра 90° – 19 м/с в течение 12 часов	28 июня 2016 г., в районе $\phi = 52^{\circ}21' N$, $\lambda = 3^{\circ}41' E$ в 17:00, если в п. Дуур Тем – 11:30



18	Берег Камчат. 2 сентября 1999 г., с 08:00 до 16:00	Математический берег (математический), 20 сентября 2009 г. с 17:00 часов до 18:00 часов 145° - 17 мс и течение 15 часов	2 мая 2016 г. в районе $\varphi = 52^{\circ}20'N$, $\lambda = 157^{\circ}00'E$ с 18:00 часов до 19:00 часов Тем = 12:00
19	Берег Камчат. 12 марта 1997 г., с 06:00 до 14:00	Математический берег, 20 февраля 2009 г. с 21:00 часов до 22:00 часов 180° - 17 мс и течение 9 часов	22 сентября 2016 г. в районе $\varphi = 52^{\circ}07'N$, $\lambda = 157^{\circ}10'E$ с 18:00 часов до 19:00 часов Тем = 12:00
20	Вход в бухту Г.рей. 10 января 1997 г., с 08:00 до 18:00	Вход в бухту (Тематический), 20 марта 2009 г. с 21:00 часов до 22:00 часов 125° - 10 мс и течение 14 часов	20 декабря 2016 г. в районе $\varphi = 52^{\circ}01'N$, $\lambda = 157^{\circ}02'E$ с 19:00 часов до 20:00 часов Тем = 12:00
21	Вход в реку Рыбка. 21 августа 1997 г., с 06:00 до 16:00	Корейский берег (математический), 15 января 2009 г. с 05:00 часов до 06:00 часов 145° - 14 мс и течение 10 часов	18 августа 2016 г. в районе $\varphi = 52^{\circ}27'N$, $\lambda = 157^{\circ}00'E$ с 20:00 часов до 21:00 часов Тем = 17:00
22	Вход в бухту Сан-Диего, 4 июля 1998 г., с 06:00 до 14:00	Корейский берег (математический), 12 августа 2009 г. с 05:00 часов до 06:00 часов 180° - 19 мс и течение 6 часов	20 декабря 2016 г. в районе $\varphi = 52^{\circ}07'N$, $\lambda = 157^{\circ}00'E$ с 07:45 часов до 08:00 часов Тем = 12:00
23	Пункт Врангеля, 16 июля 2009 г., с 02:00 до 10:00	Пункт Врангеля, 15 апреля 2009 г. с 13:00 часов до 14:00 часов 180° - 18 мс и течение 11 часов	23 мая 2016 г. в районе $\varphi = 52^{\circ}50'N$, $\lambda = 157^{\circ}12'E$ с 06:30 часов до 07:00 часов Тем = 09:00
24	Река Кузнецовка, 10 апреля 1999 г., с 12:00 до 22:00	Пункт Цуцару (математический), 8 сентября 2009 г. с 17:00 часов до 18:00 часов 135° - 18 мс и течение 14 часов	25 июня 2016 г. в районе $\varphi = 52^{\circ}00'N$, $\lambda = 157^{\circ}00'E$ с 06:00 часов до 07:00 часов Тем = 09:30

7. Расчет параметров и элементов дуги большого круга и координат промежуточных точек по заданному маршруту (домашний работа)

Удобнее всего приобрести шаблон расчета основных параметров, определяющих дугу большого круга для заданных координат пункта вылета и пункта прилета, вычислить длину пути по дуге большого круга и, используя карту Mercatorской проекции для заданного района, нанести маршрут-прогноз по рассчитанным промежуточным координатам.

Основные теоретические положения

Стереограмма, или дуга большого круга (ДБК), является кратчайшим расстоянием между двумя точками на земной сфере (рис. 7.1). Она всегда обращена выпуклостью к ближайшему полюсу (в данном полушарии) и пересекает все меридианы под одинаковым углом (географическим курсом K_0). Точки, в которых ДБК пересекает разные меридианы, имеют в северном и южном полушариях, соответственно, названия: вертексы (или вертексами). Направление ДБК в этих точках равно 90° – 270° . Параметрами дуги большого круга (ДБК) являются:

- длина точки пересечения ДБК с меридианом λ_0 (от дна, отстоящих на 180° по меридиану);
- географический курс в этой точке K_0 . По этим данным рассчитывают координаты точек вертекса (μ_v и λ_v) — точки середины (пересечения) ДБК с данным меридианом.

$$\mu_v = 90^\circ - K_0,$$

$$\lambda_v = \lambda_0 + 90^\circ,$$

(7.1)

где K_0 — в четвертой четверти.

Угловая ДБК определяется по координатам точки вылета M (μ , λ) и точки прибытия N (μ_n , λ_n). Она является:

- расстоянием по стереограмме между этими точками $D_{\text{ст}}$;
- истинным географическим курсом K_0 из точки M .

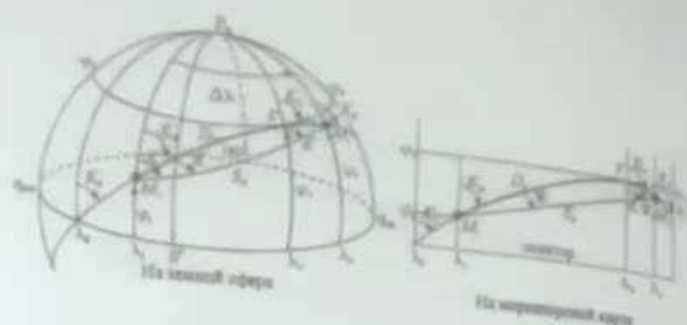


Рис. 7.1 Дуга большого круга

Указания к выполнению работы

Для решения использовать ДБК (ортодрому) для перехода между M_1 и M_2 необходимо определить разность длин — лохсодромический и ортодромический

$$\Delta S = S_2 - D_{\text{орт}} \quad (7.2)$$

При больших океанских переходах S может достигнуть сотен миль, этим нельзя пренебрегать. Плавание по ДБК выбирают, если ΔS в процентах более 0,5 %

$$\Delta S\% = \frac{S_2 - D_{\text{орт}}}{S_2} \times 100\% \quad (7.3)$$

Приступая к расчету S , сначала необходимо определить расстояние по лохсодроме между точками M_1 и M_2 — S_2 . Если лохсодромический курс не близок к 90° ($K \neq 90^\circ$),

$$S_2 = \Delta \varphi' \cdot \sec K (\Delta \varphi' \text{ в минутах широты}) \quad (7.4)$$

Угол K (в четвертом счете) определяют от ближайшей части меридиана и лохсодромы, $\Delta \varphi' = \varphi_2 - \varphi_1$ (в минутах, миль).

Если лохсодромический курс близок к 90° (270°) [$K \approx 90^\circ$ (270°)], то S_2 определяют по формуле

$$S_2 = W' \cdot \sec K (W' \text{ в минутах, } K \text{ — четвертый угол}) \quad (7.5)$$

W' — отстояние в минутах, определяют $W' = \Delta \lambda \cdot \cos \varphi_0$

[illegible]

Дана информация C из формулы (1.4) или (1.5) называется Σ -
дана из формулы Σ (формула Σ называется Σ -дана из формулы Σ).

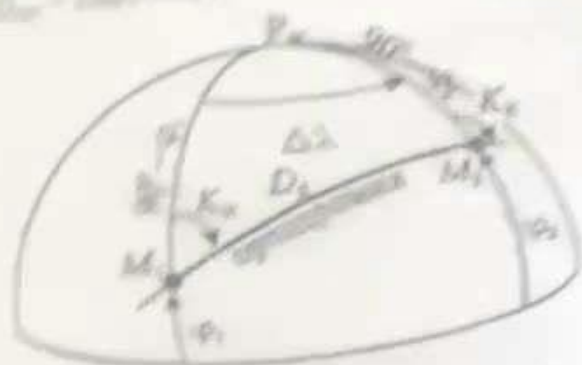


Рис. 1.2. К расчету температурных расхождений

[illegible]

Для удобства плавания по ДБК ортодромия разбивает на части через 10 по дуготе, соединяя эти точки хордами. Плавание судна осуществляется по курсу по направлению локсодромического курса НК.

$$НК = K_n + \psi \quad (7.8)$$

где ψ — ортодромическая поправка со своим знаком. Значение ψ определяется по формуле профессора В. В. Каврайского:

$$\psi = \frac{S_{\text{мил}}}{120} \times \text{tg} \psi \times \sin K_n \quad (7.9)$$

В работе использовать расстояние S на первом участке, равное 200 миль.

Для расчета координат промежуточных точек (пересечения ортодромии меридианов через 10°) необходимо определить элементы ДБК через λ_0 и K_0 . Из уравнения (7.11) определяют λ_0 .

$$\text{tg} \left(\frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2} + \lambda_0 \right) = \text{tg} \left(\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2} \right) \sin(\varphi_2 + \varphi_1) \text{cosec}(\varphi_2 - \varphi_1) \quad (7.11)$$

Теперь определяют K_0 по формуле

$$\text{ctg} K_0 = \text{tg} \varphi_1 \times \text{cosec}(\lambda_1 - \lambda_0). \quad (7.12)$$

Далее определяют координаты ближайшей точки вертекса:

$$\varphi_v = 90^\circ - K_0,$$

$$\lambda_v = \lambda_0 \pm 90^\circ.$$

На завершающем этапе определяют координаты промежуточных точек, которые используют для прокладки хорд, по которым должно перемещаться судно.

Выполнить расчет φ_i по заданным значениям λ_i . Первое λ_i берется близким к λ_0 кратное 10° к λ_0 . Например: $\lambda_1 = 158^\circ 40' \text{E}$. Движение вправо, тогда следующее $\lambda_2 = 160^\circ \text{E}$. Далее 170°E , 180° , 170°W и т. д. до λ_2 .

φ_i определяют по формуле

$$\text{ctg} \varphi_i = \text{ctg} \varphi_1 \times \text{ctg}(\lambda_0 - \lambda_i) \quad (7.13)$$

Выполненные расчеты по определению элементов и параметров ДБК можно проверить с использованием номограммы № 90199. Номограмма позволяет по данным координатам пункта выхода и пункта прихода определить элементы ДБК — λ_0 и K_0 , координаты точки вертекса (φ_v и λ_v), определить K_n и, наконец, найти φ_i промежуточных точек по принятому промежутку $\Delta\lambda = 10^\circ$.

Порядок использования указан в номограмме № 90199 и учебнике «Навигация».

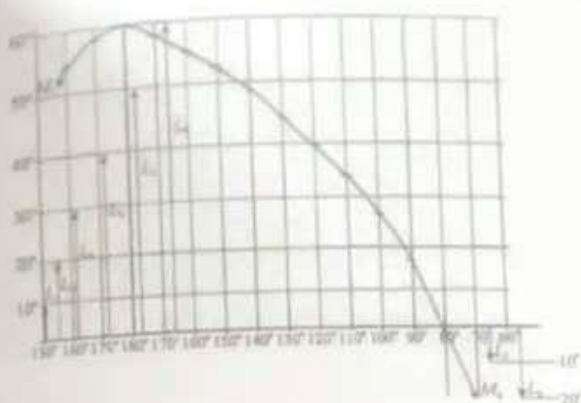


Рис. 7.3. ДБК на меркаторской проекции

На основании расчетов координат промежуточных точек строят макет карты Меркаторской проекции, на ней наносят точки и через них проводят ДБК (рис. 7.3).

Построение сетки меркаторской проекции описано в [1], лабораторная работа 8.

Пример расчетов

Пункт отхода м. Эрмю ($\varphi_1 = 42^{\circ}05'N$; $\lambda_1 = 143^{\circ}05'E$).
 Пункт прихода г. Сан-Диего ($\varphi_2 = 34^{\circ}45'N$; $\lambda_2 = 117^{\circ}05'W$).
 $\Delta\varphi = 7^{\circ}20,0' \text{ кС}$; $\Delta\lambda = 99^{\circ}50,0' \text{ кВ}$.
 $hP_1 = -2771,0$; $hP_2 = +2212,9$; $PMH = -560,1$ (табл. МТ — 2000).
 $K_{\lambda} = 84,86^{\circ}SE = 95,54^{\circ}$ (7.6); $Z_1 = 4725,9'$ (7.4); $D_{\text{рас}} = 4432,0'$ (7.7); $\Delta S = 293,8$
 миль (6,21 %) (7.2) и (7.3) — выбор: плавание по ДБК.
 $K_{\alpha} = 57,43^{\circ}$ (7.8).
 $L_1 = 96^{\circ}42,3'E$ (7.11)
 $K_1 = 38,72^{\circ}$ (7.12).
 Координаты вертекса: $\varphi_v = 57^{\circ}17,0'N$; $\lambda_v = 173^{\circ}17,7'W$ (7.1)
 $\nu = 1,27^{\circ}$ (7.10); $HK = 58,7^{\circ}$ (7.9)
 Координаты промежуточных точек ДБК (7.13):

Долгота	Широта	Долгота	Широта
143°05,0' E	42°05,0' N	150°00,0' W	50°31,2' N
150°00,0' E	45°00,2' N	150°00,0' W	48°33,2' N
160°00,0' E	48°05,8' N	140°00,0' W	46°11,8' N
170°00,0' E	50°04,3' N	130°00,0' W	42°14,2' N
180°00,0' E	51°05,4' N	120°00,0' W	38°42,8' N
170°00,0' W	51°14,2' N	110°05,0' W	38°45,0' N

Построение макета ДБК. Разность долгот 100° . Выбираем масштаб по длине $10^\circ = 2 \text{ см. (20 мм)}$. Проводим меридианы. Первый меридиан $143^\circ 05,0' \text{ E}$. Следующий $150^\circ 00,0' \text{ E}$, отстоит от первого на $20 \text{ мм} \times 7^\circ/10^\circ = 14 \text{ мм}$. Следующие меридианы — через $20 \text{ мм (10^\circ)}$. Последний отстоит от предыдущего на $20 \text{ мм} \times 3^\circ/10^\circ = 6 \text{ мм}$.

Проводим параллели. Каждая следующая параллель отстоит от предыдущей параллели на величину $PMЧ$ в выбранном нами масштабе. Выберем начальную параллель 30° N и будем проводить параллели через 5° до 55° N . Так, для первой широт (30° и 35°) $PMЧ = 354,2^\circ = 5,9^\circ$ в масштабе $20 \text{ мм} \times 5,9^\circ/10^\circ = 11,8 \text{ мм} \approx 12 \text{ мм}$, т. е. параллель 35° отстоит от параллели 30° на 12 мм . Дальнейшие расчёты дают:

Широта	$MЧ(^\circ)$	$PMЧ(^\circ)$	$PMЧ(^\circ)$	$PMЧ(\text{мм})$	$L(\text{мм})$
30°	1876,9	0,00	0,00	0	0
35°	2231,1	354,2	5,90	12	12
40°	2607,9	376,8	6,28	13	25
45°	3013,7	405,8	6,70	14	39
50°	3456,8	443,1	7,39	15	54
55°	3949,1	492,3	8,20	16	70

$L(\text{мм.})$ — расстояние (в мм) от нижней кромки макета карты (30° N) до соответствующей параллели (Рис 7.4). Результирующий макет ДБК на карте в меркаторской проекции для рассматриваемого примера представлен на рисунке 7.4.

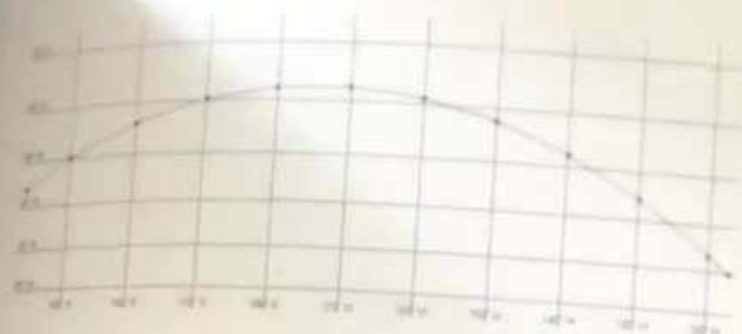


Рис. 7.4. ДБК от м. Эрмитаж до м. Сан-Диего

Выполнение домашней работы по вариантам

Приступить к выполнению домашней работы в соответствии с данными по вариантам (табл. 7.1). Необходимо рассчитать S_0 , D_{01} , ΔS . Определить необходимость использования ДБК ($\Delta S \% \geq 0,3 \%$). Далее рассчитать K_n , φ , HK , λ_n , K_b , определить φ_0 и λ_1 .

Возвращаясь к значению λ_0 (первое после λ_1 следующее значение, кратное 10), рассчитать φ . Потом построить макет ДБК на листе миллиметровой бумаги. Исходные и конечные координаты по вариантам приведены в таблице 7.1. У всех вариантов на первом участке (хорде) $S = 200$ миль (для расчета φ).

Таблица 7.1

Данные для выполнения домашней работы

Вариант	Пункт отхода (M_0)	Пункт прибытия (M_1)
1	г. Провиденс $\varphi = 25^\circ 40,0' N$, $\lambda = 77^\circ 00,0' W$	г. Гибралтар $\varphi = 35^\circ 55,0' N$, $\lambda = 5^\circ 35,0' W$
2	Россиа $\varphi = 8^\circ 54,0' S$, $\lambda = 34^\circ 53,0' W$	Доброй Надежды $\varphi = 34^\circ 21,0' S$, $\lambda = 18^\circ 30,0' E$
3	Пуэрт-Пуэр $\varphi = 4^\circ 46,0' S$, $\lambda = 11^\circ 50,0' E$	Командора-Ривалье $\varphi = 45^\circ 50,0' S$, $\lambda = 67^\circ 30,0' E$
4	Порт-Стивенс $\varphi = 31^\circ 42,0' S$, $\lambda = 57^\circ 30,0' W$	Пуэрт-Пуэр $\varphi = 4^\circ 46,0' S$, $\lambda = 11^\circ 50,0' E$
5	Буэнос-Айрес $\varphi = 8^\circ 50,0' S$, $\lambda = 13^\circ 30,0' E$	Ла-Плата $\varphi = 35^\circ 00,0' S$, $\lambda = 57^\circ 00,0' W$

6	Белая-Камчатка $\varphi = 38^{\circ}40,0' N, \lambda = 42^{\circ}11,0' W$	Доброй Надежды $\varphi = 34^{\circ}21,0' N, \lambda = 18^{\circ}30,0' E$
7	Доброй Надежды $\varphi = 34^{\circ}21,0' N, \lambda = 18^{\circ}30,0' E$	Доброй Надежды $\varphi = 34^{\circ}21,0' N, \lambda = 18^{\circ}30,0' E$
8	Исторический пролив $\varphi = 6^{\circ}00,0' N, \lambda = 105^{\circ}45,0' E$	Исторический пролив $\varphi = 6^{\circ}00,0' N, \lambda = 105^{\circ}45,0' E$
9	м. Исландский $\varphi = 34^{\circ}50,0' N, \lambda = 20^{\circ}01,0' E$	м. Исландский $\varphi = 34^{\circ}50,0' N, \lambda = 20^{\circ}01,0' E$
10	пр. Ломбок $\varphi = 8^{\circ}35,0' S, \lambda = 115^{\circ}50,0' E$	пр. Ломбок $\varphi = 8^{\circ}35,0' S, \lambda = 115^{\circ}50,0' E$
11	Пуэрт-Нуэр $\varphi = 4^{\circ}46,0' S, \lambda = 11^{\circ}50,0' E$	Пуэрт-Нуэр $\varphi = 4^{\circ}46,0' S, \lambda = 11^{\circ}50,0' E$
12	Командора-Рамонес $\varphi = 45^{\circ}50,0' S, \lambda = 67^{\circ}30,0' E$	Командора-Рамонес $\varphi = 45^{\circ}50,0' S, \lambda = 67^{\circ}30,0' E$
13	Доброй Надежды $\varphi = 34^{\circ}21,0' N, \lambda = 18^{\circ}30,0' E$	Доброй Надежды $\varphi = 34^{\circ}21,0' N, \lambda = 18^{\circ}30,0' E$
14	Луанга $\varphi = 8^{\circ}50,0' S, \lambda = 13^{\circ}20,0' E$	Луанга $\varphi = 8^{\circ}50,0' S, \lambda = 13^{\circ}20,0' E$
15	Дурбан $\varphi = 29^{\circ}52,0' S, \lambda = 31^{\circ}00,0' E$	Дурбан $\varphi = 29^{\circ}52,0' S, \lambda = 31^{\circ}00,0' E$
16	пр. Ломбок $\varphi = 8^{\circ}35,0' S, \lambda = 115^{\circ}50,0' E$	пр. Ломбок $\varphi = 8^{\circ}35,0' S, \lambda = 115^{\circ}50,0' E$
17	Касабланка $\varphi = 33^{\circ}36,0' N, \lambda = 7^{\circ}37,0' W$	Касабланка $\varphi = 33^{\circ}36,0' N, \lambda = 7^{\circ}37,0' W$
18	пр. Хуан-де-Фука $\varphi = 48^{\circ}20,0' N, \lambda = 123^{\circ}30,0' W$	пр. Хуан-де-Фука $\varphi = 48^{\circ}20,0' N, \lambda = 123^{\circ}30,0' W$
19	Сан-Франциско $\varphi = 37^{\circ}54,0' N, \lambda = 122^{\circ}33,0' E$	Сан-Франциско $\varphi = 37^{\circ}54,0' N, \lambda = 122^{\circ}33,0' E$
20	пр. Хуан-де-Фука $\varphi = 48^{\circ}20,0' N, \lambda = 123^{\circ}30,0' W$	пр. Хуан-де-Фука $\varphi = 48^{\circ}20,0' N, \lambda = 123^{\circ}30,0' W$
21	о. Гуам $\varphi = 13^{\circ}27,0' N, \lambda = 144^{\circ}46,0' E$	о. Гуам $\varphi = 13^{\circ}27,0' N, \lambda = 144^{\circ}46,0' E$
22	пр. Хуан-де-Фука $\varphi = 48^{\circ}20,0' N, \lambda = 123^{\circ}30,0' W$	пр. Хуан-де-Фука $\varphi = 48^{\circ}20,0' N, \lambda = 123^{\circ}30,0' W$
23	Батиф-Хариор $\varphi = 40^{\circ}36,0' S, \lambda = 168^{\circ}20,0' W$	Батиф-Хариор $\varphi = 40^{\circ}36,0' S, \lambda = 168^{\circ}20,0' W$
24	о. Пасхи $\varphi = 27^{\circ}06,0' N, \lambda = 109^{\circ}22,0' W$	о. Пасхи $\varphi = 27^{\circ}06,0' N, \lambda = 109^{\circ}22,0' W$
25	Вальес-Париско $\varphi = 33^{\circ}00,0' N, \lambda = 71^{\circ}37,0' W$	Вальес-Париско $\varphi = 33^{\circ}00,0' N, \lambda = 71^{\circ}37,0' W$

	г. Хаплогорь		Мана
19	$\varphi = 29^{\circ}06,0' \text{ N}$; $\lambda = 167^{\circ}03,0' \text{ E}$		$\varphi = 29^{\circ}15,0' \text{ N}$; $\lambda = 167^{\circ}03,0' \text{ E}$
	г. Хаплогорь		г. Хаплогорь
20	$\varphi = 29^{\circ}00,0' \text{ N}$; $\lambda = 167^{\circ}15,0' \text{ E}$		$\varphi = 27^{\circ}06,0' \text{ N}$; $\lambda = 166^{\circ}22,0' \text{ W}$
	Кингсдейл		г. Хаплогорь
28	$\varphi = 10^{\circ}20,0' \text{ N}$; $\lambda = 108^{\circ}10,0' \text{ W}$		$\varphi = 29^{\circ}06,0' \text{ N}$; $\lambda = 167^{\circ}03,0' \text{ E}$
	Морвенанто		Келлиман
29	$\varphi = 34^{\circ}10,0' \text{ S}$; $\lambda = 56^{\circ}10,0' \text{ W}$		$\varphi = 33^{\circ}54,0' \text{ S}$; $\lambda = 18^{\circ}26,0' \text{ E}$
	Морвенанто		Хаус-Хаус
30	$\varphi = 34^{\circ}50,0' \text{ S}$; $\lambda = 56^{\circ}10,0' \text{ W}$		$\varphi = 4^{\circ}46,0' \text{ S}$; $\lambda = 11^{\circ}00,0' \text{ E}$
	г. Тромсдал		Келлиман
31	$\varphi = 10^{\circ}25,0' \text{ N}$; $\lambda = 61^{\circ}15,0' \text{ W}$		$\varphi = 33^{\circ}54,0' \text{ S}$; $\lambda = 18^{\circ}26,0' \text{ E}$
	Келлиман		Морвенанто
32	$\varphi = 33^{\circ}54,0' \text{ S}$; $\lambda = 18^{\circ}26,0' \text{ E}$		$\varphi = 34^{\circ}50,0' \text{ S}$; $\lambda = 56^{\circ}10,0' \text{ W}$
	Келлиман		Песчаный
33	$\varphi = 33^{\circ}54,0' \text{ S}$; $\lambda = 18^{\circ}26,0' \text{ E}$		$\varphi = 22^{\circ}54,0' \text{ S}$; $\lambda = 47^{\circ}10,0' \text{ W}$
	Келлиман		Хаус-Хаус
34	$\varphi = 33^{\circ}54,0' \text{ S}$; $\lambda = 18^{\circ}26,0' \text{ E}$		$\varphi = 40^{\circ}43,0' \text{ N}$; $\lambda = 74^{\circ}00,0' \text{ W}$
	Келлиман		Борно
35	$\varphi = 33^{\circ}54,0' \text{ S}$; $\lambda = 18^{\circ}26,0' \text{ E}$		$\varphi = 42^{\circ}21,0' \text{ N}$; $\lambda = 72^{\circ}04,0' \text{ W}$
	Келлиман		Сент-Джонс
36	$\varphi = 33^{\circ}54,0' \text{ S}$; $\lambda = 18^{\circ}26,0' \text{ E}$		$\varphi = 47^{\circ}14,0' \text{ N}$; $\lambda = 52^{\circ}42,0' \text{ W}$
	Пунга		Морвенанто
37	$\varphi = 8^{\circ}50,0' \text{ S}$; $\lambda = 13^{\circ}20,0' \text{ E}$		$\varphi = 34^{\circ}50,0' \text{ S}$; $\lambda = 56^{\circ}10,0' \text{ W}$
	Пунга		Борно
38	$\varphi = 38^{\circ}43,0' \text{ N}$; $\lambda = 9^{\circ}09,0' \text{ W}$		$\varphi = 42^{\circ}21,0' \text{ N}$; $\lambda = 72^{\circ}04,0' \text{ W}$
	Пунга		Хаус-Хаус
39	$\varphi = 38^{\circ}43,0' \text{ N}$; $\lambda = 9^{\circ}09,0' \text{ W}$		$\varphi = 40^{\circ}43,0' \text{ N}$; $\lambda = 74^{\circ}00,0' \text{ W}$
	Хаус-Хаус		Борно
40	$\varphi = 40^{\circ}43,0' \text{ N}$; $\lambda = 74^{\circ}00,0' \text{ W}$		$\varphi = 34^{\circ}50,0' \text{ S}$; $\lambda = 56^{\circ}10,0' \text{ W}$
	Борно		Борно
41	$\varphi = 44^{\circ}50,0' \text{ N}$; $\lambda = 0^{\circ}35,0' \text{ W}$		$\varphi = 42^{\circ}21,0' \text{ N}$; $\lambda = 72^{\circ}04,0' \text{ W}$
	Мана		Форманто
42	$\varphi = 4^{\circ}05,0' \text{ S}$; $\lambda = 39^{\circ}40,0' \text{ E}$		$\varphi = 32^{\circ}03,0' \text{ S}$; $\lambda = 115^{\circ}45,0' \text{ E}$
	Дурбан		Форманто
43	$\varphi = 29^{\circ}52,0' \text{ S}$; $\lambda = 31^{\circ}00,0' \text{ E}$		$\varphi = 32^{\circ}03,0' \text{ S}$; $\lambda = 115^{\circ}45,0' \text{ E}$
	Гинетай		Сент-Джонс
44	$\varphi = 21^{\circ}19,0' \text{ N}$; $\lambda = 157^{\circ}51,0' \text{ W}$		$\varphi = 12^{\circ}40,0' \text{ N}$; $\lambda = 124^{\circ}15,0' \text{ E}$
	Гинетай		г. Табана
45	$\varphi = 21^{\circ}19,0' \text{ N}$; $\lambda = 157^{\circ}51,0' \text{ W}$		$\varphi = 24^{\circ}00,0' \text{ N}$; $\lambda = 121^{\circ}00,0' \text{ E}$

46	Гониморгу $\varphi = 21^{\circ}19,0' N; \lambda = 157^{\circ}51,0' W$	Номогима $\varphi = 31^{\circ}00,0' N; \lambda = 139^{\circ}40,0' E$
47	о. Норфолк $\varphi = 29^{\circ}00,0' S; \lambda = 167^{\circ}55,0' E$	Панамы $\varphi = 8^{\circ}58,0' N; \lambda = 79^{\circ}51,0' E$
48	о. Норфолк $\varphi = 29^{\circ}00,0' S; \lambda = 167^{\circ}55,0' E$	Калино $\varphi = 12^{\circ}04,0' S; \lambda = 77^{\circ}00,0' W$
49	о. Норфолк $\varphi = 29^{\circ}00,0' S; \lambda = 167^{\circ}55,0' E$	Ран-де-Камаро $\varphi = 22^{\circ}54,0' S; \lambda = 47^{\circ}11,0' W$
50	о. Норфолк $\varphi = 29^{\circ}00,0' S; \lambda = 167^{\circ}55,0' E$	Антифагаста $\varphi = 23^{\circ}39,0' S; \lambda = 70^{\circ}25,0' W$
51	о. Норфолк $\varphi = 29^{\circ}00,0' S; \lambda = 167^{\circ}55,0' E$	Валларранко $\varphi = 23^{\circ}00,0' S; \lambda = 71^{\circ}37,0' W$
52	о. Танти $\varphi = 17^{\circ}40,0' S; \lambda = 149^{\circ}25,0' W$	Иногима $\varphi = 25^{\circ}30,0' N; \lambda = 139^{\circ}40,0' E$
53	Алиман $\varphi = 34^{\circ}54,0' S; \lambda = 138^{\circ}35,0' E$	Дурбан $\varphi = 29^{\circ}52,0' S; \lambda = 31^{\circ}00,0' E$
54	пр. Бела-Ала $\varphi = 51^{\circ}40,0' N; \lambda = 56^{\circ}10,0' W$	м. Норман $\varphi = 71^{\circ}10,0' N; \lambda = 23^{\circ}40,0' E$
55	Хикомате $\varphi = 41^{\circ}46,0' N; \lambda = 140^{\circ}43,0' E$	Калино $\varphi = 12^{\circ}04,0' S; \lambda = 77^{\circ}00,0' W$
56	Инике $\varphi = 20^{\circ}15,0' S; \lambda = 70^{\circ}10,0' E$	Хампите $\varphi = 41^{\circ}46,0' N; \lambda = 140^{\circ}43,0' E$
57	Хикомате $\varphi = 41^{\circ}46,0' N; \lambda = 140^{\circ}43,0' E$	Мольендо $\varphi = 17^{\circ}01,0' S; \lambda = 72^{\circ}02,0' W$
58	Антифагаста $\varphi = 23^{\circ}39,0' S; \lambda = 70^{\circ}25,0' W$	Хампите $\varphi = 41^{\circ}46,0' N; \lambda = 140^{\circ}43,0' E$
59	Антифагаста $\varphi = 23^{\circ}39,0' S; \lambda = 70^{\circ}25,0' W$	Номогима $\varphi = 35^{\circ}30,0' N; \lambda = 139^{\circ}40,0' E$
60	Нокогима $\varphi = 35^{\circ}30,0' N; \lambda = 139^{\circ}40,0' E$	Валларранко $\varphi = 23^{\circ}00,0' S; \lambda = 71^{\circ}37,0' W$
61	Инике $\varphi = 20^{\circ}15,0' S; \lambda = 70^{\circ}10,0' E$	Нокогима $\varphi = 35^{\circ}30,0' N; \lambda = 139^{\circ}40,0' E$
62	Мольендо $\varphi = 17^{\circ}01,0' S; \lambda = 72^{\circ}02,0' W$	Иногима $\varphi = 25^{\circ}30,0' N; \lambda = 139^{\circ}40,0' E$
63	Петрозавлос-Камачитский $\varphi = 53^{\circ}00,0' N; \lambda = 158^{\circ}40,0' E$	Валларранко $\varphi = 23^{\circ}00,0' S; \lambda = 71^{\circ}37,0' W$
64	Валларранко $\varphi = 23^{\circ}00,0' S; \lambda = 71^{\circ}37,0' W$	о. Манури $\varphi = 28^{\circ}20,0' N; \lambda = 153^{\circ}55,0' E$
65	Антифагаста $\varphi = 23^{\circ}39,0' S; \lambda = 70^{\circ}25,0' W$	Петрозавлос-Камачитский $\varphi = 53^{\circ}00,0' N; \lambda = 158^{\circ}40,0' E$

46	Парусианск-Камчатский $\varphi = 51^{\circ}00.0' N$, $\lambda = 158^{\circ}40.0' E$	Июко $\varphi = 20^{\circ}15.0' S$, $\lambda = 70^{\circ}40.0' E$
47	Парусианск-Камчатский $\varphi = 51^{\circ}06.0' N$, $\lambda = 158^{\circ}40.0' E$	Кизиль $\varphi = 12^{\circ}04.0' S$, $\lambda = 77^{\circ}09.0' W$
48	Парусианск-Камчатский $\varphi = 51^{\circ}00.0' N$, $\lambda = 158^{\circ}40.0' E$	Монтеши $\varphi = 17^{\circ}01.0' S$, $\lambda = 72^{\circ}02.0' W$
49	Алиутка $\varphi = 34^{\circ}54.0' S$, $\lambda = 138^{\circ}33.0' E$	Марселленс пролив $\varphi = 52^{\circ}30.0' S$, $\lambda = 68^{\circ}33.0' W$
50	Вальдевилл $\varphi = 42^{\circ}18.0' S$, $\lambda = 174^{\circ}47.0' E$	Марселленс пролив $\varphi = 52^{\circ}30.0' S$, $\lambda = 68^{\circ}33.0' W$

Координаты промежуточных точек

1	φ_1°	λ_1°	6	φ_6°	λ_6°
2	φ_2°	λ_2°	7	φ_7°	λ_7°
3	φ_3°	λ_3°	8	φ_8°	λ_8°
4	φ_4°	λ_4°	9	φ_9°	λ_9°
5	φ_5°	λ_5°	10	φ_{10}°	λ_{10}°

D ортодромическая = _____ миль

D ортодромическая = _____ миль

ИК₁ по хорде 1 = _____ ° в промежуточную точку через $\Delta\lambda = 5^{\circ}$

Выполнение работы по вариантам

Выполнить работу по вариантам, данные для которых приведены в таблице 8.1.

Варианты с 1 по 19 — по карте № 95012.

Варианты с 20 по 26 — по карте № 96012.

Таблица 8.1

Данные для выполнения работы по вариантам

Вариант	Пункт отхода		Пункт прибытия	
	φ_1°	λ_1°	φ_2°	λ_2°
1	пр. Нейпир		Магелланова пролива	
	40°S	178°E	53°S	76°W
2	Данкон		Васкиаранго	
	46°S	171°E	33°S	72°W
3	Крейстерс		Коксбобо	
	44°S	174°E	30°S	72°W
4	О-ва Окленд		Круу-Грунда	
	51°S	167°E	29°S	72°W
5	м. Восточный		Антифогства	
	38°S	180°E	24°S	71°W
6	Веллингтон		Лима	
	42°S	177°E	12°S	77°30' W
7	Нейпир		Кальера	
	40°S	178°E	27°30'S	71°30' W
8	Крейстерс		Антифогства	
	44°S	174°E	24°S	71°W
9	м. Исландия		Магелланова пролива	

	18°S	180°	53°S	18°W
10	Даньини		о. Пасхи	
	46°S	171°E	48°S	18°W
11	о. Стьюарт		Магелланов пролив	
	48°S	169°E	53°S	18°W
12	м. Северный		о. Пасхи	
	33°S	173°E	27°S	180°W
13	Пуэрто-Эсен		м. Восточный	
	7°S	80°W	38°S	180°
14	Веллингтон		Арена	
	42°S	177°E	19°S	11°W
15	о. Пасхи		Хабаров (Тасмания)	
	28°S	110°W	44°S	140°E
16	о. Гавайи		о. Норфолк	
	20°N	154°W	1°S	93°W
17	о. Сан-Кристоваль		о. Питер (Новая Зеландия)	
	1°S	89°W	44°S	173°W
18	о. Тонгатыпу		Магелланов пролив	
	22°S	174°W	53°S	18°W
19	о. Тасмания		о. Пасхи	
	44°S	149°E	28°S	110°W
20	о. Окленд		о. Гуадалупе	
	26°N	129°E	29°N	118°W
21	Апиа (о. Самоа)		Актулько (Мексика)	
	13°30' S	171°W	16°30' N	101°W
22	Токио		о. Тавити	
	34°N	140°E	18°S	151°W
23	Токио		Сан-Диего	
	34°N	140°E	32°N	118°W
24	м. Эримо		о. Карсон	
	41°30' N	144°E	18°30' N	112°W
25	о. Минданао		о. Гинелупу	
	9°N	127°E	21°N	160°W
26	Петропавловск-Камчатский		о. Тавити	
	52°30' N	159°E	17°30' S	150°W

Литература

1. Практикум по основам навигации. Методические указания по выполнению лабораторных работ - метод указания / сост. А. А. Лентарёв. — Владивосток : Мор. гос. ун-т, 2016. — 62 с.
2. Таблицы приливов на 1997 г., т. II. Воды азиатской части России.
3. Таблицы приливов на 2009 г., т. IV. Тихий океан, зарубежные воды.
4. Таблицы течений. Тихий океан (прибрежные районы Северной Америки и Азии) № 6409. ГУНГО МО СССР, 1988.

Приложения

1. Таблицы приливов на 1997 год.
Т. II. Воды азиатской части России

№ 6002
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ТАБЛИЦЫ ПРИЛИВОВ
на 1997 год

Том II
ВОДЫ АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ

Издано Главным управлением печати и полиграфии
Министерства обороны Российской Федерации
1996

Часть I

ПРИЛИВЫ В ОСНОВНЫХ ПУНКТАХ

Aryon		Cawston	
Age	Sex	Age	Sex
1	M	1	M
2	F	2	F
3	M	3	M
4	F	4	F
5	M	5	M
6	F	6	F
7	M	7	M
8	F	8	F
9	M	9	M
10	F	10	F
11	M	11	M
12	F	12	F
13	M	13	M
14	F	14	F
15	M	15	M
16	F	16	F
17	M	17	M
18	F	18	F
19	M	19	M
20	F	20	F
21	M	21	M
22	F	22	F
23	M	23	M
24	F	24	F
25	M	25	M
26	F	26	F
27	M	27	M
28	F	28	F
29	M	29	M
30	F	30	F
31	M	31	M
32	F	32	F
33	M	33	M
34	F	34	F
35	M	35	M
36	F	36	F
37	M	37	M
38	F	38	F
39	M	39	M
40	F	40	F
41	M	41	M
42	F	42	F
43	M	43	M
44	F	44	F
45	M	45	M
46	F	46	F
47	M	47	M
48	F	48	F
49	M	49	M
50	F	50	F
51	M	51	M
52	F	52	F
53	M	53	M
54	F	54	F
55	M	55	M
56	F	56	F
57	M	57	M
58	F	58	F
59	M	59	M
60	F	60	F
61	M	61	M
62	F	62	F
63	M	63	M
64	F	64	F
65	M	65	M
66	F	66	F
67	M	67	M
68	F	68	F
69	M	69	M
70	F	70	F
71	M	71	M
72	F	72	F
73	M	73	M
74	F	74	F
75	M	75	M
76	F	76	F
77	M	77	M
78	F	78	F
79	M	79	M
80	F	80	F
81	M	81	M
82	F	82	F
83	M	83	M
84	F	84	F
85	M	85	M
86	F	86	F
87	M	87	M
88	F	88	F
89	M	89	M
90	F	90	F
91	M	91	M
92	F	92	F
93	M	93	M
94	F	94	F
95	M	95	M
96	F	96	F
97	M	97	M
98	F	98	F
99	M	99	M
100	F	100	F



14	0020	0.6	29	0060	0.7	14	0100	0.8	29	0021	0.7	14	0040	0.6	29	0080	0.7
	1120	0.7		0080	0.8		0421	0.6		0017	0.6		0702	0.5		0061	0.6
	1820	0.8		1107	0.7		1103	0.7		1337	0.7		1309	0.6		1001	0.5
	2302	0.6		1908	0.5		1906	0.5		2110	0.4		2101	0.3		2104	0.4
15	0414	0.6	30	0224	0.7	15	0224	0.8	30	0402	0.7	15	0020	0.6	30	0002	0.5
	1140	0.7		0706	0.8		0813	0.6		0801	0.6		0840	0.4		0801	0.4
	1920	0.5		1251	0.6		1252	0.7		1400	0.7		1407	0.8		1244	0.6
				2037	0.5		2044	0.4		2101	0.4		2140	0.3		2207	0.4
			31	0341	0.7				31	0400	0.7						
				0813	0.6					0808	0.6						
				1344	0.8					1615	0.7						
				2126	0.5					2224	0.4						

14. *Annals* 1997, 1:2.[illegible]

Kilometers		Miles		Kilometers		Miles	
0	1	2	3	4	5	6	7
0	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
1	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
2	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
3	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
4	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
5	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
6	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
7	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
8	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
9	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
10	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
11	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
12	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
13	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
14	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
15	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
16	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
17	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
18	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
19	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
20	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
21	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
22	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
23	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
24	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
25	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
26	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
27	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
28	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
29	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
30	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
31	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
32	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
33	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
34	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
35	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
36	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
37	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
38	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
39	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
40	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
41	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
42	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
43	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
44	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
45	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
46	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
47	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
48	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
49	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37
50	0.62	1.25	1.88	2.50	3.12	3.75	4.37

судья Казарян (1997 г.)

[illegible]

0950	1,1		0824	0,9	2	0330	6,4	17	0321	6,7	2	1553	6,9		0950	1,1	
1536	5,9		1518	6,5		0950	1		0931	0,5		2220	1,1		0841	1,6	
2147	0,9		2134	0,3		1548	6,4		1541	7,4		0406	5,9	17	1600	2,3	
0358	6,9	18	0346	7,2	3	2206	0,9		2205	0,2		1010	0,9		041	1,9	
1024	0,9		1002	0,6		0403	6,4	18	0402	6,8	3	1625	7,1		102	1,9	
1612	6,2		1600	7		1019	0,9		1009	0,3		2255	1		164	2,3	
2226	0,8		2218	0,1		1620	6,7		1621	7,8		0439	5,8	18	051	1,1	
0431	6,9	19	0424	7,2	4	2241	0,9		2249	0,2		1040	0,9		051	1,1	
1055	0,8		1039	0,3		0435	6,4	19	0441	6,7	4	1659	7,3		11	1,1	
1647	6,4		1641	7,4		1048	0,9		1048	0,2		2331	1		17	1,1	
2301	0,8		2302	0		1652	6,9		1703	7,9		0511	5,7	19	051	1,1	
0503	6,8	20	0503	7,1	5	2314	0,9		2333	0,3		1110	0,9		051	1,1	
1125	0,8		1115	0,2		0505	6,3	20	0519	6,4	5	1734	7,3		051	1,1	
1718	6,5		1721	7,6		1115	0,9		1127	0,2		0008	1,1	20	051	1,1	
2336	0,9		2345	0,1		1723	6,9		1744	7,8		1144	0,9		051	1,1	
0534	6,6	21	0541	6,9	6	2348	1		1826	7,5	6	1811	7,2		051	1,1	
1153	0,9		1153	0,2		0537	6	21	0016	0,6		0049	1,3	21	051	1,1	
1751	6,5		1803	7,6		1143	0,9		0559	6,1		0624	5,4		051	1,1	
						1756	6,9		1206	0,4		1223	1,1		051	1,1	
0009	1	22	0030	0,4	7			22	1826	7,5	7	1854	7		051	1,1	
0604	6,3		0619	6,5		0024	1,2		0102	0,9		0135	1,5	22	051	1,1	
1220	1		1232	0,4		0608	5,8		0641	5,8		0708	5,2		051	1,1	
1824	6,5		1846	7,3		1212	1,1		1249	0,8		1308	1,3		051	1,1	
0044	1,3	23	0115	0,9	8	1832	6,8		1912	7,1		1842	6,7		051	1,1	
0635	6		0700	6		0104	1,4	23	0151	1,3	8	0227	1,7	23	051	1,1	
1249	1,2		1313	0,7		0644	5,5		0726	5,3		0801	5		051	1,1	
1900	6,4		1933	6,9		1246	1,2		1338	1,2		1406	1,6		051	1,1	
0123	1,6	24	0206	1,4	9	1913	6,6		2002	6,6		2039	6,3		051	1,1	
0708	5,6		0746	5,5		0150	1,7	24	0247	1,7	9	0327	1,8	24	051	1,1	
1321	1,4		1401	1,1		0724	5,1		0821	4,9		0909	4,9		051	1,1	
1941	6,2		2027	6,5		1328	1,5		1435	1,7		1518	1,8		051	1,1	
0209	1,9	25	0306	1,8	10	2002	6,3		2102	6		2149	6		051	1,1	
0747	5,2		0840	5		0246	2	25	0351	2	10	0432	1,9	25	051	1,1	
1400	1,6		1458	1,5		0815	4,8		0934	4,6		1031	5		051	1,1	
2030	6		2134	6		1423	1,7		1544	2,1		1640	1,9		051	1,1	
0307	2,3	26	0417	2,2	11	2104	6		2215	5,6		2306	5,8		051	1,1	
0836	4,7		0955	4,6		0354	2,2	26	0502	2,1	11	0537	1,7	26	051	1,1	
1452	1,8		1610	1,9		0927	4,5		1104	4,6		1150	5,4		051	1,1	
2136	5,7		2256	5,8		1537	2		1704	2,3		1759	1,7		051	1,1	
0422	2,5	27	0537	2,3	12	2223	5,8		2335	5,5					051	1,1	
0948	4,4		1129	4,6		0509	2,2	27	0611	2	12	0017	5,8	27	051	1,1	
1602	2		1733	2		1058	4,6		1223	4,9		0636	1,4		051	1,1	
2300	5,7					1702	2		1823	2,2		1255	6		051	1,1	
0546	2,5	28	0017	5,8	13	2346	5,8					1909	1,4		051	1,1	
1125	4,4		0653	2,1		0620	2	28	0043	5,5	13	0117	5,9	28	051	1,1	
1726	2		1250	4,8		1220	5		0709	1,8		0729	1,1		051	1,1	
			1851	1,9		1824	1,7		1322	5,3		1349	6,6		051	1,1	
0022	5,9	29	0121	5,9	14			29	1929	2		2010	1		051	1,1	
0701	2,2		0752	1,8		0055	6,1		0137	5,6	14	0209	6,1	29	051	1,1	
1246	4,7		1350	5,3		0719	1,6		0757	1,6		0816	0,8		051	1,1	
1845	1,7		1955	1,6		1322	5,6		1408	5,8		1437	7,2		051	1,1	
0126	6,3	30	0212	6,1	15	1932	1,3		2022	1,7		2103	0,7		051	1,1	
0758	1,8		0838	1,5		0151	6,3	30	0220	5,8	15	0256	6,2	30	051	1,1	
1346	5,3		1435	5,7		0808	1,2		0836	1,3		0900	0,5		051	1,1	
1950	1,2		2046	1,3		1413	6,3		1447	6,2		1521	7,7		051	1,1	
						2029	0,8		2105	1,4		2151	0,5		051	1,1	
								31	0258	5,9					051	1,1	
									0909	1,1					051	1,1	
									1520	6,6					051	1,1	
									2144	1,2					051	1,1	

мыс Прямая шкала (1997 г.)

мыс Прямая шкала (1997 г.)

Июнь			Июль			Август					
№	М	М	№	М	М	№	М	М			
1	0512 1,4 1127 4,1 1748 1	16	0533 2,1 1127 3,5 1752 1,3	1	0906 1,5 1155 3,7 1806 0,8	16	0903 2,1 1135 3,2 1747 1,3	1	0144 4,9 0818 1,5 1350 3,4 1939 0,8	16	0122 4,8 0759 1,7 1331 3,2 1915 1
2	0522 4,4 0831 1,3 1238 4 1845 0,8	17	0046 3,9 0850 2 1234 3,4 1841 1,2	2	0101 4,8 0723 1,5 1305 3,7 1904 0,7	17	0056 4,3 0719 1,9 1250 3,1 1845 1,1	2	0242 5,1 0915 1,3 1451 3,6 2035 0,7	17	0221 4,9 0851 1,4 1432 3,5 2015 0,7
3	0127 4,8 0742 1,2 1339 4 1837 0,8	18	0139 4,3 0754 1,8 1335 3,4 1927 1,1	3	0203 5,1 0929 1,3 1409 3,6 1959 0,6	18	0154 4,6 1122 1,6 1356 3,2 1940 0,9	3	0330 5,3 1001 1,1 1541 3,8 2124 0,6	18	0310 5,2 0932 1,1 1521 3,9 2108 0,4
4	0223 5,2 0843 1 1434 4 2025 0,4	19	0225 4,7 0846 1,5 1427 3,5 2010 0,9	4	0257 5,4 1132 1,1 1504 3,7 2050 0,5	19	0244 5 0914 1,3 1451 3,4 2031 0,7	4	0411 5,4 1037 0,9 1624 4 2208 0,5	19	0354 5,5 1011 0,8 1605 4,3 2157 0,2
5	0312 5,5 0935 0,8 1523 4 2110 0,3	20	0307 5,1 0829 1,2 1512 3,8 2053 0,6	5	0344 5,6 1014 0,9 1553 3,8 2136 0,4	20	0329 5,4 0957 1,1 1538 3,7 2118 0,4	5	0449 5,4 1111 0,8 1703 4,1 2248 0,6	20	0435 5,6 1048 0,5 1647 4,6 2243 0
6	0358 5,8 1022 0,7 1606 4 2153 0,2	21	0347 5,4 1012 1 1586 3,7 2135 0,5	6	0427 5,7 1056 0,8 1639 3,9 2219 0,4	21	0411 5,6 1035 0,8 1621 3,9 2205 0,2	6	0523 5,4 1142 0,7 1740 4,2 2325 0,6	21	0514 5,6 1123 0,4 1729 4,9 2327 0
7	0441 5,8 1106 0,7 1651 4 2235 0,3	22	0427 5,7 1053 0,8 1637 3,8 2216 0,3	7	0506 5,7 1133 0,8 1719 3,9 2301 0,5	22	0453 5,8 1113 0,6 1703 4,2 2251 0,1	7	0559 5,2 1212 0,7 1814 4,3	22	0554 5,5 1200 0,3 1810 5,1
8	0521 5,8 1146 0,7 1733 4 2315 0,4	23	0507 5,8 1130 0,7 1718 3,9 2300 0,2	8	0544 5,6 1210 0,8 1759 4 2341 0,6	23	0533 5,8 1151 0,5 1746 4,4 2337 0,1	8	0602 0,8 0628 5 1242 0,7 1850 4,3	23	0612 0,1 0632 5,2 1237 0,3 1854 5,1
9	0601 5,7 1227 0,8 1814 3,9 2355 0,6	24	0548 5,9 1211 0,8 1801 4 2345 0,3	9	0619 5,4 1244 0,8 1839 3,9	24	0613 5,7 1228 0,4 1830 4,5	9	0638 0,9 0659 4,7 1311 0,8 1925 4,2	24	0659 0,4 0711 4,9 1316 0,3 1941 5,1
10	0640 5,4 1308 0,9 1858 3,8	25	0629 5,7 1253 0,6 1846 4,1	10	0619 0,8 0655 5,1 1318 0,9 1918 3,8	25	0623 0,2 0654 5,5 1308 0,4 1915 4,6	10	0116 1,2 0732 4,4 1344 0,9 2005 4,2	25	0149 0,8 0753 4,5 1359 0,5 2032 4,9
11	0637 0,9 0718 5,1 1349 1 1943 3,6	26	0633 0,4 0712 5,5 1335 0,7 1935 4,2	11	0659 1,1 0729 4,8 1354 1 2000 3,8	26	0112 0,5 0736 5,1 1350 0,5 2005 4,7	11	0159 1,4 0805 4,1 1418 1 2050 4,1	26	0245 1,2 0840 4 1448 0,7 2130 4,7
12	0119 1,2 0758 4,8 1431 1,2 2032 3,5	27	0125 0,6 0758 5,2 1421 0,7 2028 4,2	12	0142 1,4 0805 4,5 1430 1,1 2048 3,8	27	0206 0,8 0820 4,7 1435 0,6 2100 4,6	12	0251 1,7 0845 3,7 1500 1,2 2145 4,1	27	0351 1,6 0834 3,8 1545 1 2241 4,5
13	0207 1,5 0841 4,4 1517 1,3 2127 3,5	28	0223 0,9 0847 4,8 1511 0,8 2128 4,2	13	0230 1,7 0844 4,1 1511 1,2 2138 3,8	28	0306 1,2 0909 4,2 1525 0,7 2203 4,5	13	0357 1,9 0936 3,4 1553 1,3 2253 4,1	28	0512 1,8 1046 3,3 1655 1,1
14	0305 1,8 0928 4,1 1607 1,4 2231 3,5	29	0329 1,2 0942 4,3 1605 0,8 2236 4,3	14	0328 1,9 0929 3,8 1557 1,3 2239 3,8	29	0416 1,5 1006 3,8 1623 0,9 2315 4,5	14	0518 2 1045 3,1 1658 1,3	29	0603 4,5 0642 1,8 1214 3,2 1811 1,2
15	0415 2 1023 3,7 1700 1,4 2341 3,7	30	0445 1,5 1045 4 1704 0,8 2350 4,5	15	0441 2,1 1024 3,4 1650 1,3 2349 4	30	0538 1,7 1110 3,5 1728 0,9	15	0610 4,3 0647 1,9 1212 3 1809 1,2	30	0120 4,6 0800 1,6 1337 3,3 1923 1,1
						31	0032 4,6 0705 1,7 1236 3,3 1835 0,9			31	0222 4,7 0855 1,4 1439 3,6 2024 1



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ

ТАБЛИЦА ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВЫСОТ УРОВНЯ МОРЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ МЕЖДУ ПОЛНЫМИ И МАЛЫМИ ВОДАМИ МОМЕНТЫ ВРЕМЕНИ

Время роста или падения уровня	Интервал времени до ближайшей полной или малой воды													Время роста или падения уровня
	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	
4	0 10	0 20	0 30	0 40	0 50	1 00	1 10	1 20	1 30	1 40	1 50	2 00	2 10	4
5	0 12	0 25	0 38	0 50	1 02	1 15	1 28	1 40	1 52	2 05	2 18	2 30	2 42	5
6	0 15	0 30	0 45	1 00	1 15	1 30	1 45	2 00	2 15	2 30	2 45	3 00	3 15	6
7	0 18	0 35	0 52	1 10	1 28	1 45	2 02	2 20	2 38	2 55	3 12	3 30	3 48	7
8	0 20	0 40	1 00	1 20	1 40	2 00	2 20	2 40	3 00	3 20	3 40	4 00	4 20	8
9	0 22	0 45	1 08	1 30	1 52	2 15	2 38	3 00	3 22	3 45	4 08	4 30	4 52	9
10	0 25	0 50	1 15	1 40	2 05	2 30	2 55	3 20	3 45	4 10	4 35	5 00	5 25	10
11	0 28	0 55	1 22	1 50	2 18	2 45	3 12	3 40	4 08	4 35	5 02	5 30	5 58	11
12	0 30	1 00	1 30	2 00	2 30	3 00	3 30	4 00	4 30	5 00	5 30	6 00	6 30	12
13	0 32	1 05	1 38	2 10	2 42	3 15	3 48	4 20	4 52	5 25	5 58	6 30	7 02	13
Высота прилива, м	Поправка высоты, м.													Высота прилива, м
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	
0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3
0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5
0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,8
0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,8
0,8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,9
0,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	1,1
1,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	1,2
1,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	1,4
1,4	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	1,5
1,5	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,7
1,7	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,8
1,8	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	2,0
2,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	2,1
2,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	2,3
2,3	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	2,4
2,4	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	2,6
2,6	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	2,7
2,7	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,4	2,9
2,9	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	3,0
3,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	3,2
3,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	3,4
3,4	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	3,5
3,5	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	3,7
3,7	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	3,8
3,8	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	4,0
4,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	4,1
4,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	4,3
4,3	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	4,4
4,4	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	4,6
4,6	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	4,7
4,7	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	4,9
4,9	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	5,0
5,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	5,2
5,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	5,2

5,3	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	0,8	1,0	1,3	1,6	2,0	2,3	2,7	5,3
5,6	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1,1	1,4	1,7	2,0	2,4	2,7	5,5
5,6	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1,1	1,4	1,7	2,1	2,4	2,8	5,8
5,8	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1,1	1,4	1,8	2,1	2,5	2,9	5,8
5,9	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,2	2,6	3,0	5,9
6,1	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,9	1,2	1,5	1,9	2,2	2,6	3,0	6,1

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПУНКТОВ

Аяп.....	68
Байдукон, остров.....	43
Владивосток.....	7
Кухтуй, река.....	9
Матута, бухта.....	8
Нагаева, бухта.....	6
Пешерный, мыс.....	7
Приметная скала, мыс.....	7

5,3	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	0,8	1,0	1,3	1,6	2,0	2,3	2,7	5,3
5,5	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1,1	1,4	1,7	2,0	2,4	2,7	5,5
5,6	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1,1	1,4	1,7	2,1	2,4	2,8	5,6
5,8	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,2	2,5	2,9	5,8
5,9	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,9	1,2	1,5	1,9	2,2	2,6	3,0	5,9
6,1	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,9	1,2	1,5	1,9	2,2	2,6	3,0	6,1

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПУНКТОВ

Аян.....	68
Байдукова, остров.....	43
Владивосток.....	1
Кухтуй, река.....	78
Матуга, бухта.....	94
Нагаева, бухта.....	86
Пешерный, мыс.....	65
Приметная скала, мыс.....	57

2. Таблицы приливов на 2009 год.
Т. IV. Зарубежные воды. Тихий океан

УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

№ 6004

ТАБЛИЦЫ ПРИЛИВОВ

на 2009 год

Том IV

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВОДЫ

ТИХИЙ ОКЕАН

2008

Часть I

ПРИЛИВЫ В ОСНОВНЫХ ПУНКТАХ

п. Максимов (2009 г.)

[illegible]

п. Маккав (2009 г.)

Июль				Август				Сентябрь									
№	Мин	М	М	№	Мин	М	М	№	Мин	М	М						
1	0019 0616 1238 1908	1,8 4,3 1 4,9	16	0448 1120 1808	3,9 1,5 4,3	1	0211 0758 1355 2027	1,5 3,9 1,2 5,1	16	0142 0727 1327 2001	1,5 4 1 5,4	1	0311 0902 1457 2114	1,1 4,3 1,1 5,2	16	0258 0858 1458 2111	0,4 5,1 0,4 6,1
2	0125 0716 1327 2000	1,5 4,3 1 5,1	17	0032 0619 1235 1918	2 3,9 1,2 4,7	2	0300 0844 1441 2108	1,3 4 1,1 5,2	17	0234 0822 1422 2049	1 4,4 0,7 5,8	2	0342 0934 1532 2145	1 4,4 1 5,3	17	0337 0937 1544 2154	0,2 5,4 0,2 6,1
3	0222 0809 1413 2046	1,3 4,2 0,9 5,3	18	0148 0732 1339 2013	1,8 4,1 0,9 5,3	3	0341 0923 1520 2145	1,2 4,1 1 5,3	18	0318 0910 1512 2133	0,6 4,7 0,3 6,1	3	0409 1003 1603 2212	1 4,5 1 5,3	18	0414 1017 1627 2234	0,1 5,8 0,1 6
4	0313 0856 1457 2126	1,2 4,2 0,9 5,4	19	0244 0830 1434 2103	1,2 4,3 0,6 5,7	4	0418 1000 1556 2218	1,1 4,2 1 5,3	19	0403 0958 1559 2216	0,3 5 0,1 6,3	4	0435 1030 1634 2241	0,9 4,6 1 5,2	19	0453 1058 1709 2312	0,1 5,7 0,2 5,7
5	0359 0939 1538 2205	1,2 4,1 0,9 5,4	20	0335 0921 1525 2151	0,8 4,5 0,4 6,1	5	0447 1031 1628 2245	1,1 4,2 1 5,3	20	0444 1039 1645 2258	0,1 5,2 0 6,3	5	0500 1058 1703 2308	0,9 4,7 1 5,2	20	0528 1138 1752 2352	0,2 5,6 0,5 5,4
6	0439 1017 1613 2240	1,2 4,1 1 5,3	21	0422 1010 1613 2236	0,5 4,7 0,2 6,3	6	0513 1059 1657 2311	1,1 4,2 1 5,2	21	0522 1120 1729 2340	0 5,4 0,1 6,1	6	0528 1127 1736 2340	0,9 4,8 1 5	21	0603 1216 1834	0,4 5,5 0,8
7	0514 1053 1648 2310	1,2 4 1,1 5,3	22	0508 1058 1701 2320	0,3 4,9 0,1 6,3	7	0537 1125 1726 2338	1,1 4,3 1 5,2	22	0602 1203 1811	0,1 5,4 0,3	7	0554 1159 1809	0,9 4,8 1,2	22	0630 0639 1257 1918	4,9 0,8 5,2 1,2
8	0545 1123 1717 2339	1,3 4 1,1 5,2	23	0552 1144 1747	0,2 5 0,1	8	0601 1153 1754	1,1 4,3 1,1	23	0619 1246 1856	5,8 0,3 0,6	8	0611 0626 1237 1850	4,8 1 4,7 1,4	23	0108 0713 1341 2008	4,4 1,1 4,9 1,7
9	0611 1152 1746	1,3 4 1,2	24	0604 0633 1228 1833	6,2 0,2 5 0,3	9	0605 0827 1223 1827	5,1 1,1 4,4 1,2	24	0100 0717 1329 1943	5,3 0,6 5 1,1	9	0049 0701 1320 1940	4,5 1,2 4,6 1,7	24	0153 0754 1433 2116	3,9 1,5 4,5 2
10	0605 0636 1219 1815	5,1 1,3 4 1,3	25	0646 0715 1315 1919	6 0,3 4,9 0,6	10	0637 0656 1258 1902	4,8 1,1 4,3 1,4	25	0143 0757 1418 2037	4,7 1 4,7 1,5	10	0135 0748 1419 2051	4,1 1,5 4,4 2,1	25	0254 0850 1552 2303	3,5 1,9 4,3 2,1
11	0634 0702 1251 1848	5 1,3 4 1,4	26	0132 0758 1404 2010	5,5 0,6 4,7 1	11	0110 0733 1342 1949	4,6 1,2 4,3 1,7	26	0231 0845 1521 2153	4,2 1,3 4,4 1,9	11	0239 0854 1544 2244	3,6 1,7 4,3 2,2	26	0447 1025 1734	3,3 2,1 4,3
12	0105 0733 1328 1927	4,9 1,4 3,9 1,6	27	0219 0845 1501 2110	5 0,9 4,5 1,4	12	0154 0817 1439 2054	4,3 1,4 4,1 2	27	0338 0949 1649 2334	3,7 1,7 4,3 2	12	0422 1034 1731	3,4 1,8 4,5	27	0626 0623 1201 1841	1,9 3,5 2 4,5
13	0143 0811 1413 2014	4,7 1,4 3,9 1,8	28	0314 0940 1611 2226	4,5 1,1 4,4 1,7	13	0252 0920 1601 2236	3,9 1,6 4,1 2,2	28	0520 1119 1814	3,5 1,8 4,4	13	0028 0615 1209 1849	1,8 3,6 1,5 5	28	0119 0718 1303 1928	1,7 3,8 1,8 4,7
14	0228 0901 1514 2120	4,4 1,5 3,9 2	29	0424 1047 1732 2356	4,1 1,3 4,4 1,8	14	0422 1048 1747	3,6 1,6 4,3	29	0056 0645 1238 1916	1,8 3,6 1,7 4,7	14	0129 0721 1316 1943	1,3 1,1 4,1 5,5	29	0159 0759 1349 2005	1,4 4,1 1,5 4,9
15	0327 1004 1637 2253	4,1 1,5 4 2,1	30	0547 1158 1844	3,8 1,4 4,6	15	0029 0611 1218 1904	2 3,6 1,4 4,8	30	0153 0743 1335 2003	1,6 3,8 1,5 4,9	15	0216 0811 1410 2029	0,8 4,6 0,7 5,9	30	0231 0833 1427 2038	1,2 4,4 1,3 5,1
			31	0111 0659 1301 1941	1,7 3,8 1,3 4,9			31	0235 0825 1418 2042	1,3 4,1 1,3 5,1							



84

а. Буди (2009 г.)

Апрель				Май				Июнь												
Ч	М	Ч	М	Ч	М	Ч	М	Ч	М	Ч	М									
1	0222 0806 1529 2228	2,8 4 0,6 3,5	16	0334 0801 1559	3,1 3,6 0,6	1	0312 0808 1546 2317	2,9 3,8 0,2 3,6	16	0434 0735 1554	3,1 3,2 0,5	1	0536 0647 1550	2,3 2,9 0,5	16	0653 0818 1514 2345	2,3 2,4 0,8 3,8	31	0837 1040 1642	1,7 2,1 1,2
2	0308 0845 1615 2326	2,7 4 0,6 3,5	17	0004 0812 0826 1836	3,4 3,2 3,5 0,7	2	0417 0850 1632	2,8 3,8 0,4	17	0012 0626 0808 1628	3,4 3 3,1 0,7	2	0614 0640 1103 1734	3,7 2 2,6 0,9	17	0837 1040 1642	1,7 2,1 1,2	31	0837 1040 1642	1,7 2,1 1,2
3	0400 0827 1703	2,8 3,9 0,6	18	0100 0457 0848 1712	3,4 3,2 3,4 0,9	3	0006 0526 0851 1719	3,6 2,7 3,3 0,6	18	0032 0620 0857 1857	3,4 2,7 2,8 1	3	0053 0743 1242 1817	3,7 1,6 2,4 1,3	18	0653 0818 1514 2345	2,3 2,4 0,8 3,8	31	0837 1040 1642	1,7 2,1 1,2
4	0026 0501 1013 1754	3,5 2,9 3,8 0,7	19	0144 0555 0918 1751	3,4 3,1 3,3 1,1	4	0054 0639 1059 1809	3,6 2,5 3 0,9	19	0054 0715 1010 1730	3,3 2,4 2,6 1,3	4	0130 0842 1432 1902	3,6 1,3 2,3 1,8	19	0653 0818 1514 2345	2,3 2,4 0,8 3,8	31	0837 1040 1642	1,7 2,1 1,2
5	0128 0811 1110 1848	3,5 2,8 3,6 0,9	20	0216 0707 1001 1830	3,3 3 3,1 1,3	5	0139 0752 1232 1901	3,7 2,2 2,8 1,2	20	0114 0807 1204 1803	3,4 2,1 2,3 1,6	5	0205 0936 1615 1940	3,6 0,9 2,5 2,1	20	0653 0818 1514 2345	2,3 2,4 0,8 3,8	31	0837 1040 1642	1,7 2,1 1,2
6	0225 0731 1227 1946	3,5 2,7 3,3 1,1	21	0241 0822 1134 1912	3,3 2,7 2,8 1,6	6	0222 0901 1418 1958	3,7 1,9 2,7 1,6	21	0138 0855 1422 1842	3,4 1,7 2,3 1,9	6	0240 1028 1749 2039	3,6 0,6 2,7 2,5	21	0653 0818 1514 2345	2,3 2,4 0,8 3,8	31	0837 1040 1642	1,7 2,1 1,2
7	0316 0855 1401 2046	3,6 2,5 3,2 1,3	22	0303 0924 1401 1958	3,3 2,4 2,7 1,8	7	0302 1001 1556 2055	3,7 1,5 2,7 1,9	22	0206 0939 1610 1927	3,5 1,3 2,4 2,1	7	0312 1113 1812 2138	3,5 0,3 2,9 2,8	22	0653 0818 1514 2345	2,3 2,4 0,8 3,8	31	0837 1040 1642	1,7 2,1 1,2
8	0401 1010 1537 2149	3,6 2,2 3,1 1,6	23	0326 1012 1563 2048	3,4 2 2,7 2,1	8	0340 1052 1718 2156	3,7 1,2 2,9 2,3	23	0239 1023 1728 2017	3,6 0,9 2,6 2,4	8	0344 1156 2021 2257	3,5 0,1 3,1 3	23	0653 0818 1514 2345	2,3 2,4 0,8 3,8	31	0837 1040 1642	1,7 2,1 1,2
9	0440 1110 1657 2250	3,7 1,9 3,2 1,8	24	0352 1054 1711 2139	3,5 1,6 2,8 2,3	9	0414 1139 1829 2300	3,6 0,8 3,1 2,5	24	0315 1108 1830 2117	3,7 0,5 2,8 2,8	9	0414 1236 2117	3,5 0 3,2	24	0653 0818 1514 2345	2,3 2,4 0,8 3,8	31	0837 1040 1642	1,7 2,1 1,2
10	0516 1201 1807 2348	3,7 1,5 3,3 2,1	25	0421 1134 1815 2232	3,6 1,2 3 2,5	10	0447 1221 1935	3,6 0,6 3,2	25	0354 1149 1823 2228	3,8 0,2 3 2,8	10	0038 0445 1313 2158	3,1 3,4 -0,1 3,3	25	0653 0818 1514 2345	2,3 2,4 0,8 3,8	31	0837 1040 1642	1,7 2,1 1,2
11	0549 1246 1910	3,7 1,2 3,4	26	0453 1214 1911 2326	3,7 0,9 3,2 2,8	11	0004 0516 1301 2034	2,8 3,6 0,4 3,4	26	0438 1232 2012 2343	3,8 0 3,2 2,9	11	0157 0516 1340 2223	3,2 3,3 -0,1 3,4	26	0653 0818 1514 2345	2,3 2,4 0,8 3,8	31	0837 1040 1642	1,7 2,1 1,2
12	0601 0819 1328 2010	2,3 3,7 1 3,5	27	0529 1255 2003	3,8 0,6 3,3	12	0104 0545 1339 2129	3 3,6 0,2 3,5	27	0523 1314 2056	3,8 -0,2 3,4	12	0258 0550 1420 2244	3,1 3,2 0 3,3	27	0653 0818 1514 2345	2,3 2,4 0,8 3,8	31	0837 1040 1642	1,7 2,1 1,2
13	0130 0648 1407 2108	2,5 3,7 0,8 3,5	28	0020 0604 1337 2052	2,7 3,9 0,3 3,4	13	0200 0610 1414 2222	3,1 3,5 0,2 3,5	28	0100 0607 1357 2134	2,9 3,7 -0,2 3,5	13	0347 0635 1451 2300	3 3,1 0,2 3,3	28	0653 0818 1514 2345	2,3 2,4 0,8 3,8	31	0837 1040 1642	1,7 2,1 1,2
14	0213 0714 1445 2206	2,8 3,7 0,7 3,5	29	0115 0644 1418 2140	2,8 3,9 0,2 3,5	14	0253 0636 1449 2309	3,2 3,5 0,2 3,5	29	0214 0656 1440 2218	2,9 3,6 -0,2 3,6	14	0428 0720 1519 2312	2,8 2,9 0,4 3,3	29	0653 0818 1514 2345	2,3 2,4 0,8 3,8	31	0837 1040 1642	1,7 2,1 1,2
15	0255 0739 1522 2305	2,9 3,7 0,6 3,5	30	0212 0726 1502 2227	2,9 3,9 0,1 3,6	15	0344 0702 1522 2344	3,2 3,4 0,3 3,4	30	0324 0740 1523 2257	2,7 3,4 0 3,6	15	0509 0814 1547 2326	2,5 2,7 0,7 3,3	30	0653 0818 1514 2345	2,3 2,4 0,8 3,8	31	0837 1040 1642	1,7 2,1 1,2
								31	0431 0844 1608 2335	2,5 3,2 0,2 3,7										

84

п. Симоносекп (2009 г.)

Апрель				Май				Июнь			
Ч	Мин	М.		Ч	Мин	М.		Ч	Мин	М.	
1	0034	2	16	0059	1,8	1	0146	2	0131	1,9	1
	0031	0,9		0639	1,2		0733	1,1	0736	1,2	
	1157	2,1		1156	1,9		1250	2	1234	1,9	
	1907	0,3		1923	0,7		2012	0,5	1954	0,8	
2	0137	1,8	17	0153	1,7	2	0302	1,9	0222	1,9	2
	0721	1,1		0749	1,3		0859	1,1	0849	1,2	
	1245	2		1241	1,8		1418	1,9	1339	1,8	
	2028	0,5		2041	0,8		2135	0,6	2105	0,8	
3	0323	1,7	18	0339	1,7	3	0425	1,9	0326	1,9	3
	0908	1,2		0943	1,3		1023	1	1003	1,1	
	1358	1,8		1354	1,7		1621	1,8	1513	1,8	
	2202	0,5		2208	0,8		2251	0,6	2218	0,8	
4	0520	1,7	19	0515	1,7	4	0534	2	0433	1,9	4
	1054	1,1		1104	1,1		1133	0,8	1107	0,9	
	1635	1,7		1635	1,8		1754	1,9	1657	1,8	
	2327	0,5		2321	0,8		2357	0,6	2324	0,8	
5	0631	1,9	20	0610	1,8	5	0627	2,1	0529	2	5
	1207	0,9		1203	0,9		1229	0,5	1202	0,7	
	1817	1,9		1803	1,8		1900	2,1	1812	1,9	
6	0031	0,4	21	0017	0,6	6	0051	0,6	0020	0,8	6
	0717	2		0848	2		0709	2,2	0614	2,1	
	1301	0,6		1249	0,7		1316	0,3	1251	0,4	
	1920	2,1		1857	2		1952	2,2	1908	2,1	
7	0122	0,3	22	0104	0,5	7	0138	0,6	0109	0,7	7
	0754	2,2		0719	2,1		0747	2,3	0654	2,2	
	1345	0,3		1328	0,4		1359	0,1	1336	0,2	
	2008	2,3		1940	2,1		2039	2,3	1959	2,2	
8	0205	0,2	23	0146	0,4	8	0218	0,6	0154	0,7	8
	0826	2,3		0748	2,2		0821	2,3	0732	2,3	
	1423	0,1		1404	0,2		1438	0	1417	0	
	2051	2,4		2019	2,3		2118	2,4	2046	2,4	
9	0244	0,2	24	0223	0,3	9	0256	0,6	0237	0,8	9
	0856	2,3		0816	2,3		0851	2,3	0810	2,4	
	1500	-0,1		1441	0		1514	0	1458	-0,1	
	2131	2,4		2057	2,4		2157	2,4	2132	2,4	
10	0318	0,2	25	0259	0,3	10	0332	0,7	0317	0,7	10
	0925	2,3		0844	2,4		0921	2,3	0849	2,5	
	1535	-0,1		1517	-0,2		1550	0	1540	-0,2	
	2206	2,4		2137	2,4		2235	2,3	2218	2,4	
11	0352	0,4	26	0336	0,4	11	0405	0,8	0359	0,7	11
	0950	2,3		0914	2,4		0945	2,3	0930	2,5	
	1509	-0,1		1554	-0,2		1624	0,1	1623	-0,2	
	2243	2,3		2219	2,4		2309	2,2	2305	2,4	
12	0424	0,5	27	0411	0,5	12	0440	0,9	0442	0,8	12
	1013	2,3		0946	2,4		1010	2,2	1016	2,4	
	1643	0		1634	-0,2		1659	0,2	1707	-0,1	
	2316	2,2		2302	2,3		2344	2,1	2352	2,3	
13	0455	0,7	28	0450	0,7	13	0514	1	0529	0,9	13
	1033	2,2		1022	2,4		1035	2,2	1105	2,4	
	1717	0,2		1715	-0,1		1735	0,4	1758	0,1	
	2349	2,1		2350	2,2						
14	0527	0,9	29	0533	0,8	14	0018	2,1	0041	2,3	14
	1056	2,1		1104	2,3		0551	1,1	0622	0,9	
	1752	0,3		1803	0,1		1108	2,1	1159	2,2	
							1813	0,5	1850	0,3	
15	0022	1,9	30	0043	2,1	15	0051	2	0132	2,2	15
	0550	1		0623	1		0638	1,2	0723	1	
	1121	2,1		1151	2,2		1146	2	1302	2,1	
	1832	0,5		1900	0,3		1857	0,7	1950	0,5	
									0225	2,1	
									0834	0,9	
									1419	2	
									2056	0,7	



Уэстпорт (2009 г.)

Октябрь						Ноябрь						Декабрь					
	Ч	М		Ч	М		Ч	М		Ч	М		Ч	М		Ч	М
1	0232	0,8	16	0238	0,3	1	0307	0,5	16	0344	0,4	1	0319	0,4	16	0409	0,5
	0902	2,7		0902	3,1		0931	3		1005	3,2		0942	3		1032	3
	1448	0,8		1458	0,3		1523	0,5		1605	0,3		1541	0,4		1632	0,5
	2115	2,8		2123	3,3		2146	3,1		2226	3,2		2203	3,1		2252	2,9
2	0308	0,7	17	0324	0,2	2	0346	0,4	17	0426	0,4	2	0405	0,4	17	0450	0,6
	0834	2,8		0945	3,3		1005	3,1		1045	3,2		1025	3,1		1109	3
	1522	0,7		1543	0,2		1603	0,4		1647	0,4		1627	0,3		1714	0,5
	2145	3		2204	3,4		2223	3,1		2305	3,1		2249	3,1		2330	2,9
3	0342	0,6	18	0407	0,2	3	0424	0,4	18	0507	0,4	3	0452	0,3	18	0530	0,6
	1002	3		1026	3,3		1043	3,1		1124	3,1		1109	3,2		1146	3
	1555	0,6		1625	0,2		1644	0,4		1729	0,4		1716	0,3		1754	0,6
	2215	3,1		2245	3,4		2302	3,2		2345	3		2334	3,2			
4	0415	0,5	19	0449	0,2	4	0507	0,4	19	0549	0,5	4	0540	0,3	19	0608	2,9
	1033	3		1104	3,3		1122	3,2		1202	3,1		1155	3,2		0609	0,7
	1629	0,5		1708	0,2		1727	0,4		1812	0,5		1807	0,3		1221	2,9
	2247	3,1		2325	3,3		2344	3,2								1833	0,6
5	0450	0,4	20	0530	0,3	5	0551	0,4	20	0623	3	5	0621	3,2	20	0641	2,9
	1105	3,1		1144	3,3		1204	3,2		0630	0,6		0630	0,4		0648	0,7
	1705	0,4		1751	0,3		1814	0,4		1241	3		1242	3,2		1256	2,9
	2321	3,2								1855	0,6		1859	0,3		1912	0,7
6	0527	0,4	21	0604	3,2	6	0628	3,1	21	0102	2,9	6	0109	3,1	21	0115	2,8
	1140	3,1		0612	0,4		0639	0,5		0713	0,7		0722	0,4		0726	0,7
	1744	0,4		1223	3,2		1249	3,1		1319	2,9		1329	3,2		1329	2,9
	2358	3,2		1834	0,4		1905	0,4		1938	0,7		1952	0,4		1950	0,7
7	0607	0,4	22	0644	3,1	7	0114	3,1	22	0141	2,8	7	0159	3,1	22	0151	2,8
	1217	3,1		0655	0,5		0729	0,5		0756	0,8		0814	0,5		0805	0,8
	1826	0,4		1303	3		1336	3		1358	2,8		1419	3,1		1406	2,9
				1918	0,6		1959	0,5		2023	0,8		2047	0,4		2030	0,7
8	0638	3,1	23	0124	2,9	8	0205	2,9	23	0220	2,7	8	0250	3	23	0226	2,8
	0651	0,5		0739	0,7		0825	0,6		0842	0,9		0909	0,6		0847	0,8
	1259	3,1		1343	2,9		1427	3		1438	2,7		1513	3		1444	2,8
	1913	0,5		2005	0,7		2059	0,6		2110	0,9		2144	0,5		2114	0,8
9	0121	3	24	0206	2,7	9	0301	2,8	24	0305	2,6	9	0347	2,8	24	0309	2,7
	0739	0,6		0826	0,8		0926	0,7		0931	1		1007	0,6		0935	0,9
	1343	3		1425	2,7		1527	2,8		1524	2,6		1514	2,9		1528	2,7
	2005	0,6		2055	0,9		2203	0,7		2203	1		2244	0,6		2205	0,8
10	0210	2,9	25	0251	2,6	10	0407	2,7	25	0357	2,5	10	0452	2,7	25	0359	2,6
	0833	0,7		0918	1		1032	0,8		1026	1		1109	0,7		1029	0,9
	1434	2,8		1514	2,6		1639	2,8		1620	2,5		1724	2,8		1623	2,8
	2105	0,7		2152	1		2311	0,7		2300	1		2346	0,7		2303	0,8
11	0307	2,7	26	0346	2,4	11	0526	2,7	26	0501	2,5	11	0607	2,7	26	0501	2,5
	0937	0,8		1017	1,1		1140	0,8		1125	1		1213	0,7		1130	0,9
	1536	2,7		1615	2,4		1801	2,8		1729	2,5		1841	2,8		1731	2,6
	2216	0,7		2255	1,1					2359	0,9						
12	0419	2,6	27	0501	2,3	12	0617	0,7	27	0615	2,5	12	0648	0,7	27	0604	0,8
	1050	0,8		1122	1,1		0645	2,7		1224	1		0718	2,7		0616	2,5
	1659	2,6		1738	2,4		1245	0,7		1842	2,6		1315	0,7		1233	0,8
	2332	0,7		2359	1,1		1914	2,9					1947	2,8		1850	2,6
13	0553	2,6	28	0630	2,4	13	0118	0,8	28	0655	0,8	13	0146	0,8	28	0106	0,7
	1205	0,8		1225	1,1		0748	2,9		0720	2,6		0817	2,8		0729	2,6
	1831	2,7		1856	2,5		1343	0,6		1318	0,8		1411	0,6		1334	0,7
							2012	3		1943	2,7		2043	2,9		2000	2,7
14	0644	0,6	29	0657	1	14	0212	0,5	29	0146	0,7	14	0238	0,6	29	0203	0,6
	0715	2,7		0734	2,5		0840	3		0812	2,7		0906	2,9		0831	2,8
	1311	0,6		1319	1		1434	0,4		1408	0,7		1503	0,5		1430	0,5
	1942	2,9		1951	2,6		2101	3,1		2034	2,8		2131	2,9		2058	2,9
15	0146	0,5	30	0146	0,8	15	0300	0,4	30	0233	0,6	15	0325	0,5	30	0257	0,5
	0815	2,9		0818	2,7		0924	3,1		0858	2,9		0951	2,9		0923	2,9
	1408	0,5		1405	0,8		1520	0,4		1455	0,5		1549	0,5		1523	0,4
	2037	3,1		2034	2,8		2145	3,2		2119	3		2212	2,9		2149	3
			31	0228	0,7										31	0348	0,4
				0855	2,8											1011	3,1
				1446	0,7											1615	0,3
				2109	2,9											2238	3,1

Принс-Руперт (2009 г.)

Август										Сентябрь									
Июль					Август					Сентябрь					Октябрь				
Ч	М	М	М	М	Ч	М	М	М	М	Ч	М	М	М	М	Ч	М	М	М	М
1	0348	1,9	16	0139	2,2	1	0429	1,8	16	0342	1,6	1	0538	1,6	16	0520	1		
	0901	4,9		0744	4,6		1105	4,8			1012	4,8		1204	5,3		1140	6	
	1438	2,7		1317	2,7		1622	3,2			1535	2,9		1747	2,5		1739	1,6	
	2100	5,9		1952	5,9		2226	5,6			2148	6,1		2345	5,7		2345	6,5	
2	0354	1,7	17	0253	1,9	2	0522	1,6	17	0447	1,2	2	0613	1,3	17	0606	0,8		
	1015	4,9		0907	4,6		1156	5			1114	5,3		1234	5,6		1221	6,5	
	1542	2,9		1430	2,9		1719	3			1648	2,5		1823	2,2		1826	1,1	
	2156	5,9		2057	6,1		2318	5,7			2255	6,4							
3	0432	1,5	18	0402	1,6	3	0605	1,4	18	0541	0,8	3	0623	5,9	18	0035	6,7		
	1118	5		1023	4,9		1235	5,2			1204	5,8		0646	1,2		0648	0,7	
	1641	2,9		1545	2,8		1805	2,8			1748	2		1302	5,8		1300	6,8	
	2247	6		2202	6,3						2353	6,7		1856	1,8		1909	0,7	
4	0541	1,3	19	0502	1,1	4	0002	5,9	19	0627	0,5	4	0058	6,1	19	0120	6,8		
	1211	5,1		1127	5,2		0642	1,2			1248	6,2		0715	1,1		0727	0,8	
	1733	2,9		1654	2,6		1308	5,5			1839	1,6		1329	6		1337	7	
	2334	6,1		2302	6,6		1845	2,5						1928	1,6		1952	0,5	
5	0623	1,2	20	0556	0,7	5	0042	6	20	0045	6,9	5	0132	5,2	20	0203	6,7		
	1254	5,3		1220	5,6		0715	1			0711	0,3		0744	1,1		0804	1	
	1818	2,8		1754	2,3		1338	5,6			1329	6,6		1355	5,2		1413	7	
				2359	6,9		1919	2,3			1926	1,2		2000	1,4		2032	0,5	
6	0016	6,1	21	0645	0,3	6	0117	6,1	21	0133	7	6	0204	6,2	21	0246	6,5		
	0702	1		1308	6		0747	1			0753	0,3		0812	1,2		0841	1,4	
	1331	5,4		1848	2		1407	5,8			1408	6,6		1422	6,3		1449	6,9	
	1859	2,7					1953	2			2011	0,9		2033	1,3		2113	0,7	
7	0055	6,2	22	0052	7,1	7	0152	6,1	22	0219	6,9	7	0239	6,1	22	0328	6,1		
	0737	1		0730	0,1		0816	1			0832	0,5		0842	1,4		0917	1,8	
	1405	5,5		1353	6,3		1435	5,9			1447	6,9		1450	6,4		1525	6,6	
	1937	2,6		1939	1,7		2026	1,9			2056	0,8		2108	1,2		2155	1	
8	0133	6,2	23	0143	7,1	8	0225	6,1	23	0304	6,6	8	0314	5,9	23	0412	5,6		
	0810	0,9		0814	0,1		0846	1,1			0911	0,9		0911	1,7		0954	2,3	
	1437	5,6		1436	6,6		1502	6			1525	6,8		1521	6,4		1602	6,2	
	2013	2,5		2028	1,4		2100	1,8			2140	0,9		2147	1,3		2240	1,4	
9	0207	6,1	24	0232	7	9	0259	6	24	0350	6,2	9	0354	5,6	24	0501	5,2		
	0843	1		0858	0,2		0914	1,2			0950	1,3		0943	2		1034	2,7	
	1508	5,6		1518	6,6		1530	6			1604	6,6		1556	6,3		1643	5,8	
	2049	2,4		2117	1,3		2135	1,7			2226	1,2		2231	1,5		2331	1,9	
10	0243	6	25	0321	6,7	10	0334	5,8	25	0437	5,7	10	0440	5,2	25	0601	4,6		
	0914	1,1		0940	0,6		0944	1,5			1029	1,9		1021	2,4		1123	3,1	
	1540	5,7		1601	6,6		1600	6			1645	6,3		1638	6,1		1735	5,4	
	2125	2,3		2206	1,3		2213	1,8			2316	1,5		2325	1,7				
11	0319	5,8	26	0411	6,3	11	0413	5,5	26	0529	5,2	11	0541	4,8	26	0037	2,2		
	0947	1,2		1023	1		1015	1,8			1111	2,4		1109	2,8		0721	4,6	
	1611	5,7		1645	6,5		1634	6			1730	5,9		1733	5,9		1238	3,4	
	2204	2,3		2258	1,5		2258	1,8									1847	5	
12	0357	5,6	27	0503	5,8	12	0459	5,2	27	0013	1,9	12	0035	1,9	27	0158	2,3		
	1019	1,5		1106	1,6		1051	2,2			0634	4,8		0703	4,6		0852	4,6	
	1644	5,7		1730	6,3		1714	6			1201	2,9		1221	3,1		1421	3,4	
	2246	2,3		2354	1,7		2353	1,9			1824	5,5		1847	5,7		2018	4,9	
13	0439	5,3	28	0601	5,3	13	0557	4,8	28	0124	2,1	13	0201	1,9	28	0315	2,3		
	1054	1,8		1153	2,1		1136	2,5			0758	4,5		0840	4,7		1000	4,8	
	1720	5,7		1819	6		1806	5,9			1311	3,3		1402	3,1		1544	3,1	
	2334	2,3									1934	5,3		2019	5,6		2137	5	
14	0528	5,1	29	0057	1,9	14	0101	2	29	0247	2,2	14	0322	1,7	29	0414	2,1		
	1132	2,1		0709	4,9		0714	4,6			0930	4,5		0957	5,1		1045	5,1	
	1803	5,7		1247	2,6		1237	2,9			1447	3,4		1536	2,8		1639	2,7	
				1914	5,8		1912	5,8			2054	5,2		2143	5,8		2234	5,3	
15	0031	2,3	30	0208	2	15	0223	1,9	30	0401	2,1	15	0428	1,3	30	0458	1,8		
	0628	4,8		0830	4,6		0849	4,6			1042	4,7		1054	5,5		1120	5,4	
	1218	2,4		1353	3		1403	3,1			1608	3,2		1645	2,2		1719	2,3	
	1853	5,8		2018	5,6		2031	5,9			2205	5,3		2249	6,2		2319	5,5	
			31	0323	2														
				0958	4,6														
				1510	3,2														
				2125	5,5														

Балабова (2009 г.)

Балджа (2009 г.)																	
Апрель				Май				Июнь									
Ч	М	Ч	М	Ч	М	Ч	М	Ч	М	Ч	М	Ч	М	Ч	М		
1	0136 0748 1357 2005	0,2 4,2 0,7 4,2	16	0205 0822 1429 2031	0,9 3,7 1,3 3,6	1	0218 0840 1452 2101	0,5 4,2 0,9 4,1	16	0219 0836 1450 2045	1,2 3,8 1,5 3,6	1	0404 1029 1646 2302	0,8 4,4 0,9 4,1	16	0318 0929 1559 2154	1,3 4,1 1,3 3,8
2	0233 0846 1500 2107	0,5 4 0,9 4	17	0258 0914 1528 2127	1,2 3,5 1,5 3,4	2	0323 0940 1602 2213	0,7 4,1 1 4	17	0311 0927 1548 2144	1,3 3,7 1,5 3,6	2	0506 1134 1749	0,9 4,4 0,9	17	0413 1027 1658 2301	1,3 4,1 1,2 3,8
3	0338 0956 1612 2223	0,7 3,8 1 3,8	18	0357 1017 1631 2236	1,3 3,4 1,5 3,3	3	0430 1057 1711 2329	0,8 4,1 0,9 4	18	0407 1025 1847 2250	1,3 3,8 1,4 3,6	3	0608 1232 1849	4,1 4,5 0,8	18	0512 1129 1759	1,3 4,2 1,1
4	0448 1114 1726 2343	0,8 3,8 1 3,8	19	0457 1123 1733 2344	1,3 3,5 1,4 3,4	4	0536 1203 1816	0,8 4,3 0,8	19	0504 1123 1745 2352	1,3 3,9 1,2 3,7	4	0707 1324 1944	4,2 4,5 0,7	19	0606 1227 1859	4 4,4 0,8
5	0558 1225 1836	0,7 4 0,8	20	0558 1219 1831	1,2 3,7 1,2	5	0634 1300 1915	4,1 4,4 0,6	20	0600 1216 1841	1,2 4,2 1	5	0758 1410 2032	4,3 4,6 0,5	20	0716 1322 1858	4,2 4,1 0,5
6	0652 0703 1323 1938	4 0,6 4,3 0,5	21	0640 0650 1305 1923	3,8 1,1 4 0,9	6	0729 0734 1349 2007	4,3 0,6 4,8 0,4	21	0646 0656 1305 1934	4 1 4,4 0,7	6	0845 1454 2116	4,3 0,8 0,4	21	0800 1414 2049	4,4 0,8 0,2
7	0749 0759 1413 2030	4,2 0,4 4,5 0,2	22	0726 0740 1346 2010	3,9 0,8 4,3 0,6	7	0824 1433 2054	4,4 0,5 0,2	22	0735 0749 1351 2023	4,2 0,8 4,7 0,4	7	0932 1535 2158	4,8 4,6 0,4	22	0908 1507 2139	0,5 5 0
8	0838 0849 1459 2116	4,4 0,2 4,7 0	23	0809 0826 1426 2054	4,2 0,6 4,5 0,3	8	0909 1515 2136	4,5 4,8 0,1	23	0839 1437 2110	4,5 4,9 0,1	8	1011 1616 2234	4,4 4,5 0,4	23	0958 1559 2225	4,9 0,3 5,1 -0,2
9	0934 0953 1542 2158	4,6 0 4,8 -0,2	24	0922 0908 1507 2136	4,4 0,3 4,8 0	9	0951 1557 2215	4,5 4,7 0,1	24	0927 1523 2156	4,3 5,1 -0,1	9	1050 1655 2310	4,8 4,5 0,4	24	1047 1652 2311	0,2 5,2 -0,2
10	1014 1624 2239	4,7 4,9 -0,2	25	0934 0951 1549 2217	4,8 0,1 4,9 -0,2	10	1030 1637 2254	4,5 4,7 0,1	25	0959 1613 2241	4,9 5,1 -0,2	10	1126 1733 2347	0,9 4,4 0,6	25	1135 1745 2358	0,1 5,1 -0,2
11	1054 1705 2317	4,6 4,8 -0,2	26	1049 1033 1634 2250	4,7 0,1 5 -0,3	11	1108 1717 2331	4,4 0,6 0,3	26	1059 1704 2326	4,9 5,1 -0,2	11	1204 1810	4,3 4,2	26	1224 1838	0,2 5
12	1133 1746 2356	4,5 4,6 0	27	1056 1115 1720 2343	4,7 0,1 4,9 -0,2	12	1147 1756	4,3 4,3	27	1054 1148 1757	4,9 0,3 4,9	12	1202 1243 1847	0,7 4,2 1,1	27	1215 1315 1930	0,7 0,4 4,
13	1211 1826	4,4 4,4	28	1055 1201 1809	4,7 0,2 4,8	13	1069 0632 1226 1636	0,5 4,2 1 4,1	28	0613 0636 1230 1851	0 4,8 0,4 0,8	13	1324 1925	0,9 4,2 1,2 4	28	1411 2023	0,9 4,9 0,6 4,6
14	0036 0656 1253 1905	0,3 4,1 0,7 4,1	29	0029 0646 1251 1901	0 4,6 0,5 4,6	14	0049 0711 1309 1914	0,7 4 1,2 3,9	29	0105 0729 1335 1947	0,2 4,7 0,6 4,6	14	1042 0757 1411 2006	1 4,1 1,3 3,9	29	0632 0854 1510 2121	0,6 4,7 0,8 4,3
15	0118 0738 1338 1946	0,6 3,9 1,1 3,9	30	0120 0740 1348 1957	0,2 4,4 0,7 4,3	15	0132 0751 1356 1957	1 3,9 1,4 3,8	30	0201 0925 1436 2047	0,4 4,6 0,8 4,3	15	0228 0839 1503 2055	1,2 4,1 1,4 3,8	30	0330 0952 1611 2226	0,8 4,5 0,9 4,1
															</		



Ипчхон (Чемульпо) (2009 г.)

Июль					Август					Сентябрь				
	Ч	М.		М.		Ч	М.		М.		Ч	М.		М.
1	0511	2,6	16	0424	2,4	1	0101	6,8	16	0015	7	1	0308	7,1
	1133	7,1		1028	7,3		0704	3,7		0630	3,5		0925	3,1
	1745	2,1		1655	1,9		1307	6		1232	6,2		1524	6,4
				2323	7,2		1924	2,8		1857	2,5		2122	2,4
2	0026	7,1	17	0531	2,9	2	0228	6,9	17	0154	7,3	2	0358	7,6
	0622	3		1135	6,8		0844	3,6		0816	3,2		1009	2,4
	1238	6,7		1803	2,2		1437	6,1		1413	6,4		1612	7
	1854	2,3					2047	2,5		2030	2,1		2209	1,9
3	0141	7,1	18	0046	7,2	3	0339	7,4	18	0314	7,9	3	0436	8,1
	0746	3,2		0658	3,2		0953	3,1		0932	2,5		1043	1,8
	1349	6,5		1258	6,6		1547	6,5		1531	7,1		1649	7,5
	2006	2,2		1925	2,2		2148	2,1		2140	1,4		2247	1,4
4	0254	7,4	19	0211	7,4	4	0430	7,8	19	0414	8,6	4	0508	8,4
	0904	3		0829	3		1038	2,5		1026	1,7		1113	1,3
	1459	6,6		1423	6,7		1637	6,9		1628	7,8		1720	8
	2111	2		2045	1,8		2234	1,7		2233	0,7		2320	1
5	0356	7,7	20	0325	8	5	0509	8,3	20	0502	9,1	5	0536	8,7
	1006	2,7		0944	2,5		1114	2		1110	1		1143	0,9
	1600	6,8		1538	7		1716	7,3		1716	8,5		1749	8,4
	2205	1,7		2151	1,3		2312	1,3		2319	0,2		2352	0,8
6	0447	8,1	21	0427	8,6	6	0541	8,5	21	0543	9,5	6	0603	8,8
	1054	2,4		1041	1,8		1145	1,6		1149	0,5		1211	0,7
	1650	7		1638	7,6		1749	7,7		1757	8,9		1817	8,6
	2251	1,4		2246	0,7		2346	1						
7	0528	8,3	22	0518	9,1	7	0609	8,7	22	0600	0	7	0623	0,7
	1132	2,1		1127	1,2		1214	1,3		0620	9,6		0628	8,8
	1732	7,2		1728	8,1		1817	7,9		1225	0,2		1240	0,5
	2329	1,2		2333	0,3					1836	9,2		1845	8,7
8	0604	8,5	23	0602	9,5	8	0616	0,9	23	0639	0	8	0655	0,7
	1207	1,8		1210	0,8		0634	8,8		0656	9,5		0654	8,7
	1806	7,3		1813	8,4		1242	1,1		1300	0,1		1309	0,5
							1844	8,1		1912	9,2		1914	8,8
9	0604	1,1	24	0616	0	9	0647	0,8	24	0115	0,2	9	0127	0,9
	0634	8,6		0643	9,6		0659	8,8		0728	9,1		0722	8,4
	1238	1,6		1249	0,6		1309	0,9		1334	0,3		1341	0,6
	1837	7,4		1855	8,7		1910	8,3		1949	8,9		1948	8,6
10	0637	1	25	0657	0	10	0117	0,8	25	0152	0,7	10	0203	1,3
	0701	8,6		0720	9,5		0723	8,7		0800	8,6		0753	8,1
	1307	1,5		1325	0,5		1338	0,8		1408	0,6		1415	0,9
	1905	7,5		1935	8,7		1939	8,3		2025	8,5		2026	8,3
11	0107	1	26	0136	0,2	11	0149	1	26	0228	1,3	11	0244	1,8
	0726	8,5		0757	9,2		0750	8,6		0832	8		0829	7,6
	1337	1,4		1403	0,6		1409	0,9		1444	1		1456	1,3
	1934	7,6		2014	8,6		2011	8,3		2104	8		2115	7,8
12	0140	1,1	27	0215	0,7	12	0224	1,3	27	0306	2,1	12	0333	2,5
	0753	8,5		0833	8,8		0821	8,3		0906	7,4		0918	6,9
	1407	1,3		1440	0,8		1444	1,1		1521	1,6		1548	1,9
	2004	7,7		2055	8,3		2050	8,1		2150	7,4		2223	7,3
13	0212	1,3	28	0255	1,3	13	0303	1,8	28	0351	2,8	13	0440	3,1
	0822	8,3		0909	8,2		0858	7,8		0947	6,7		1033	6,3
	1441	1,4		1518	1,2		1524	1,4		1607	2,2		1700	2,4
	2040	7,7		2140	7,9		2139	7,7		2251	6,9		2358	7
14	0250	1,5	29	0339	2	14	0352	2,4	29	0450	3,5	14	0815	3,4
	0856	8,1		0949	7,6		0844	7,2		1049	6,1		1223	6,1
	1517	1,5		1601	1,7		1614	1,9		1709	2,8		1839	2,6
	2122	7,6		2232	7,4		2245	7,3						
15	0333	1,9	30	0428	2,7	15	0457	3,1	30	0617	6,5	15	0138	7,2
	0937	7,8		1038	6,9		1052	6,6		0619	3,9		0800	3
	1601	1,7		1653	2,2		1724	2,3		1230	5,7		1405	6,5
	2215	7,4		2338	7					1841	3,1		2014	2,2
			31	0532	3,4				31	0155	6,6			
				1142	6,4					0815	3,7			
				1759	2,6					1413	5,9			
										2017	2,9			

р. Минский (2009 г.)

Апрель				Май				Июнь			
Ч	М	Ч	М	Ч	М	Ч	М	Ч	М	Ч	М
1	0235 5,8 0838 1,8 1436 5,6 2104 0,9	16	0307 5 0903 2,7 1453 4,7 2125 2	1	0323 5,7 0928 2 1525 5,4 2156 1,2	16	0330 5 0933 2,6 1523 4,7 2149 2	1	0504 5,5 1117 1,7 1729 5,4 2347 1,6	16	0427 5,1 1044 2,1 1653 4,9 2304 2
2	0336 5,5 0938 2,1 1537 5,3 2211 1,2	17	0405 4,7 1004 2,9 1552 4,5 2228 2,2	2	0429 5,5 1036 2,1 1639 5,3 2308 1,4	17	0425 4,9 1034 2,6 1629 4,6 2251 2,1	2	0605 5,4 1223 1,6 1841 5,4	17	0522 5,1 1144 1,9 1801 5
3	0449 5,3 1053 2,3 1653 5,1 2329 1,4	18	0515 4,6 1121 2,9 1710 4,4 2344 2,3	3	0540 5,4 1150 2 1757 5,3	18	0524 4,9 1138 2,5 1740 4,7 2357 2,1	3	0653 1,8 0705 5,4 1325 1,4 1948 5,5	18	0009 2,1 0620 5,1 1245 1,7 1909 5,2
4	0608 5,2 1215 2,2 1817 5,2	19	0627 4,6 1237 2,8 1832 4,5	4	0622 1,5 0647 5,4 1259 1,8 1910 5,5	19	0622 4,9 1239 2,2 1848 4,9	4	0155 1,8 0800 5,5 1422 1,2 2047 5,6	19	0114 2,1 0718 5,3 1344 1,4 2012 5,4
5	0649 1,3 0721 5,4 1329 1,9 1934 5,4	20	0655 2,2 0726 4,8 1338 2,4 1937 4,8	5	0126 1,4 0747 5,6 1400 1,4 2014 5,7	20	0100 2,1 0716 5,1 1333 1,9 1948 5,2	5	0251 1,9 0851 5,5 1513 1 2140 5,7	20	0215 2 0814 5,4 1440 1 2109 5,7
6	0159 1,2 0822 5,6 1429 1,5 2037 5,8	21	0153 2 0813 5,1 1422 2 2028 5,2	6	0228 1,4 0838 5,7 1452 1,1 2109 6	21	0157 1,9 0804 5,3 1421 1,5 2041 5,5	6	0342 1,9 0937 5,8 1559 0,9 2226 5,8	21	0311 1,9 0901 5,7 1532 0,7 2202 6
7	0256 1 0912 5,9 1520 1,1 2130 6,1	22	0241 1,7 0853 5,4 1502 1,6 2113 5,6	7	0319 1,3 0923 5,9 1538 0,8 2158 6,1	22	0248 1,7 0850 5,8 1507 1,1 2130 5,9	7	0426 1,9 1019 5,6 1642 0,9 2309 5,8	22	0403 1,7 0957 5,9 1622 0,4 2252 6,2
8	0346 0,8 0956 6,1 1604 0,8 2217 6,3	23	0323 1,5 0930 5,7 1541 1,2 2155 5,9	8	0405 1,3 1005 5,9 1621 0,7 2243 6,2	23	0335 1,6 0933 5,8 1552 0,7 2216 6,2	8	0508 1,9 1059 5,6 1721 0,9 2349 5,8	23	0452 1,5 1046 6,1 1710 0,2 2339 5,4
9	0429 0,8 1036 6,2 1646 0,6 2301 6,4	24	0403 1,3 1006 5,9 1618 0,8 2238 6,2	9	0447 1,4 1044 5,9 1701 0,6 2324 6,1	24	0420 1,5 1016 6 1638 0,4 2302 6,3	9	0547 2 1138 5,5 1758 0,9	24	0539 1,4 1134 6,2 1758 0,1
10	0510 0,9 1112 6,2 1724 0,5 2342 6,4	25	0443 1,2 1043 6,1 1657 0,6 2316 6,4	10	0525 1,5 1120 5,8 1739 0,7	25	0504 1,4 1059 6,1 1720 0,2 2348 6,4	10	0626 5,7 0823 2 1212 5,4 1834 1	25	0624 6,4 0825 1,3 1222 6,3 1845 0,2
11	0548 1,1 1148 6,1 1802 0,6	26	0522 1,1 1120 6,2 1737 0,3 2359 6,5	11	0603 6 0603 1,7 1156 5,7 1816 0,8	26	0549 1,4 1144 6,2 1806 0,2	11	0102 5,6 0700 2,1 1249 5,3 1910 1,2	26	0109 6,4 0711 1,3 1310 6,2 1932 0,4
12	0620 6,2 0624 1,3 1222 5,9 1836 0,7	27	0603 1,2 1200 6,2 1819 0,3	12	0642 5,8 0640 1,9 1231 5,5 1853 1	27	0634 6,4 0635 1,4 1231 6,1 1854 0,2	12	0138 5,5 0737 2,1 1327 5,2 1948 1,3	27	0155 6,2 0759 1,3 1401 6,1 2021 0,7
13	0659 6 0700 1,7 1256 5,7 1915 1	28	0644 6,4 0647 1,4 1243 6,1 1904 0,3	13	0120 5,6 0717 2,1 1307 5,3 1930 1,3	28	0122 6,3 0723 1,5 1320 6 1945 0,4	13	0214 5,4 0815 2,2 1408 5,1 2028 1,5	28	0242 6 0849 1,4 1455 5,9 2112 1
14	0139 5,6 0737 2 1331 5,4 1953 1,3	29	0132 6,2 0733 1,6 1330 5,9 1954 0,6	14	0200 5,3 0757 2,3 1346 5,1 2010 1,5	29	0212 6,1 0815 1,6 1413 5,9 2038 0,7	14	0254 5,3 0859 2,2 1455 6 2113 1,7	29	0330 5,8 0942 1,5 1552 5,6 2207 1,4
15	0220 5,3 0816 2,4 1408 5 2035 1,7	30	0224 6 0826 1,8 1423 5,7 2051 0,9	15	0242 5,1 0841 2,5 1430 4,8 2056 1,8	30	0306 5,9 0911 1,7 1512 5,7 2137 1,1	15	0338 5,2 0948 2,2 1550 4,9 2205 1,9	30	0422 5,6 1040 1,5 1656 5,4 2307 1,8
						31	0403 5,7 1012 1,8 1618 5,5 2240 1,4				

бар Бангкок (2009 г.)

Октябрь					бар Бангкок (2009 г.)					Ноябрь					Декабрь				
Ч	М		Ч	М	Ч	М		Ч	М	Ч	М		Ч	М		Ч	М		
1	0244 0811 1636 2305	2,4 1,8 3,3 2,1	16	0321 0827 1601 2227	2,7 1,7 3,3 1,7	1	0448 1009 1545 2242	3 2,2 3,2 1,3	16	0550 1108 1512 2249	3,5 2,7 3,2 0,8	1	0558 1056 1431 2233	3,4 3 3,2 0,9	16	0705 2309	3,8 0,7		
2	0359 1001 1651 2313	2,6 1,8 3,3 1,8	17	0432 1024 1618 2251	3,1 1,9 3,2 1,3	2	0531 1058 1603 2305	3,2 2,3 3,2 1,1	17	0635 1202 1519 2324	3,7 2,9 3,2 0,5	2	0640 1205 1500 2309	3,7 3 3,2 0,8	17	0732 2348	3,8 0,7		
3	0446 1044 1706 2329	2,9 1,6 3,3 1,6	18	0526 1113 1636 2318	3,3 2 3,2 1	3	0614 1145 1622 2333	3,8 2,5 3,2 0,8	18	0717 1251 1600 2358	3,8 2,9 3,2 0,5	3	0720 1304 1539 2348	3,9 3,1 3,2 0,4	18	0801 1404 1614	4 3 3,1		
4	0525 1121 1721 2347	3,1 1,7 3,3 1,4	19	0613 1157 1653 2348	3,6 2,2 3,2 0,8	4	0659 1210 1642	3,7 2,7 3,2	19	0758 1335 1639	3,9 3 3,2	4	0801 1354 1618	4 3,1 3,3	19	0824 1428 1614	3,7 2,9 3,1		
5	0604 1157 1735	3,3 1,8 3,3	20	0659 1237 1711	3,7 2,4 3,2	5	0745 1316 1700	3,8 2,9 3,2	20	0833 1420 1708	3,8 3 3,2	5	0829 1438 1702	0,3 3,1 3,2	20	0858 1459 1801	3,8 2,8 3		
6	0008 0644 1232 1748	1,2 3,4 2 3,2	21	0019 0743 1314 1732	0,6 3,7 2,6 3,2	6	0038 0633 1405 1722	0,5 3,8 3 3,2	21	0106 0912 1509 1742	0,6 3,8 3 3,1	6	0109 0918 1519 1734	0,4 4,1 3 3,2	21	0130 0914 1527 1840	0,9 3,9 2,7 3		
7	0033 0726 1305 1801	0,9 3,5 2,3 3,2	22	0051 0827 1352 1749	0,6 3,7 2,6 3,2	7	0115 0926 1504 1741	0,4 3,8 3,1 3,2	22	0140 0949 1605 1812	0,6 3,7 2,9 3	7	0151 0954 1603 1853	0,5 4 2,9 3,1	22	0200 0957 1601 1838	1,1 3,8 2,8 3,3		
8	0100 0815 1238 1813	0,9 3,5 2,6 3,2	23	0124 0815 1433 1805	0,6 3,6 2,9 3,2	8	0155 1021 1625 1749	0,5 3,8 3,1 3,2	23	0213 1024 1713 1845	1 3,7 2,8 2,8	8	0234 1026 1648 1801	0,8 3,8 2,7 2,9	23	0229 1000 1635 1830	1,3 3,8 2,5 2,8		
9	0132 0911 1411 1825	0,8 3,5 2,8 3,2	24	0157 1008 1529 1816	0,7 3,5 3 3,1	9	0238 1118	0,7 3,7	24	0246 1100 1629 1932	1,2 3,8 2,7 2,7	9	0316 1057 1737 2128	1,2 3,7 2,5 2,8	24	0258 1020 1713 2130	1,5 3,7 2,3 2,7		
10	0207 1019 1451 1828	0,6 3,4 3,1 3,2	25	0230 1108	0,9 3,4	10	0327 1210	1 3,6	25	0320 1138 1628 2052	1,9 3,5 2,5 2,5	10	0359 1122 1828 2322	1,7 3,5 2,2 2,8	25	0320 1038 1759 2251	1,9 3,6 3,1 2,6		
11	0249 1157	0,7 3,4	26	0307 1214	1,2 3,3	11	0425 1255 2026 2232	1,4 3,4 2,5 2,5	26	0357 1207 1804 2315	1,7 3,4 2,3 2,4	11	0449 1145 1921	2,1 3,4 1,8	26	0341 1087 1848	2,2 3,5 1,9		
12	0336 1351	0,9 3,4	27	0350 1315	1,4 3,3	12	0543 1331 2043	1,8 3,3 2,1	27	0443 1237 2030	2,1 3,3 2	12	0207 0547 1204 2012	2,7 2,6 3,3 1,5	27	0114 0337 1112 1939	2,8 2,5 3,4 1,7		
13	0449 1449	1,2 3,4	28	0451 1402	1,7 3,3	13	0152 0723 1400 2110	2,8 2,1 3,2 1,7	28	0211 0554 1305 2058	2,5 2,4 3,3 1,8	13	0444 0759 1225 2100	3,1 3 3,2 1,2	28	1128 2033	3,3 1,4		
14	0633 1518 2324	1,4 3,4 3,4	29	0632 1438 2156	1,9 3,3 2,1	14	0348 0852 1425 2142	2,8 2,4 3,2 1,4	29	0410 0750 1333 2128	2,8 2,6 3,2 1,5	14	0551 1017 1241 2146	3,4 3,1 3,2 1	29	0713 2123	3,3 1,1		
15	0046 0812 1541 2210	2,5 1,8 3,3 2,1	30	0245 0804 1503 2204	2,4 2 3,3 1,8	15	0457 1006 1448 2214	3,2 2,6 3,1 1,1	30	0512 0934 1400 2159	3,1 2,8 3,2 1,2	15	0829 2230	3,7 0,8	30	0644 2211	3,6 0,8		
			31	0358 0813 1528 2220	2,7 2,1 3,2 1,6										31	0703 2257	3,9 0,8		

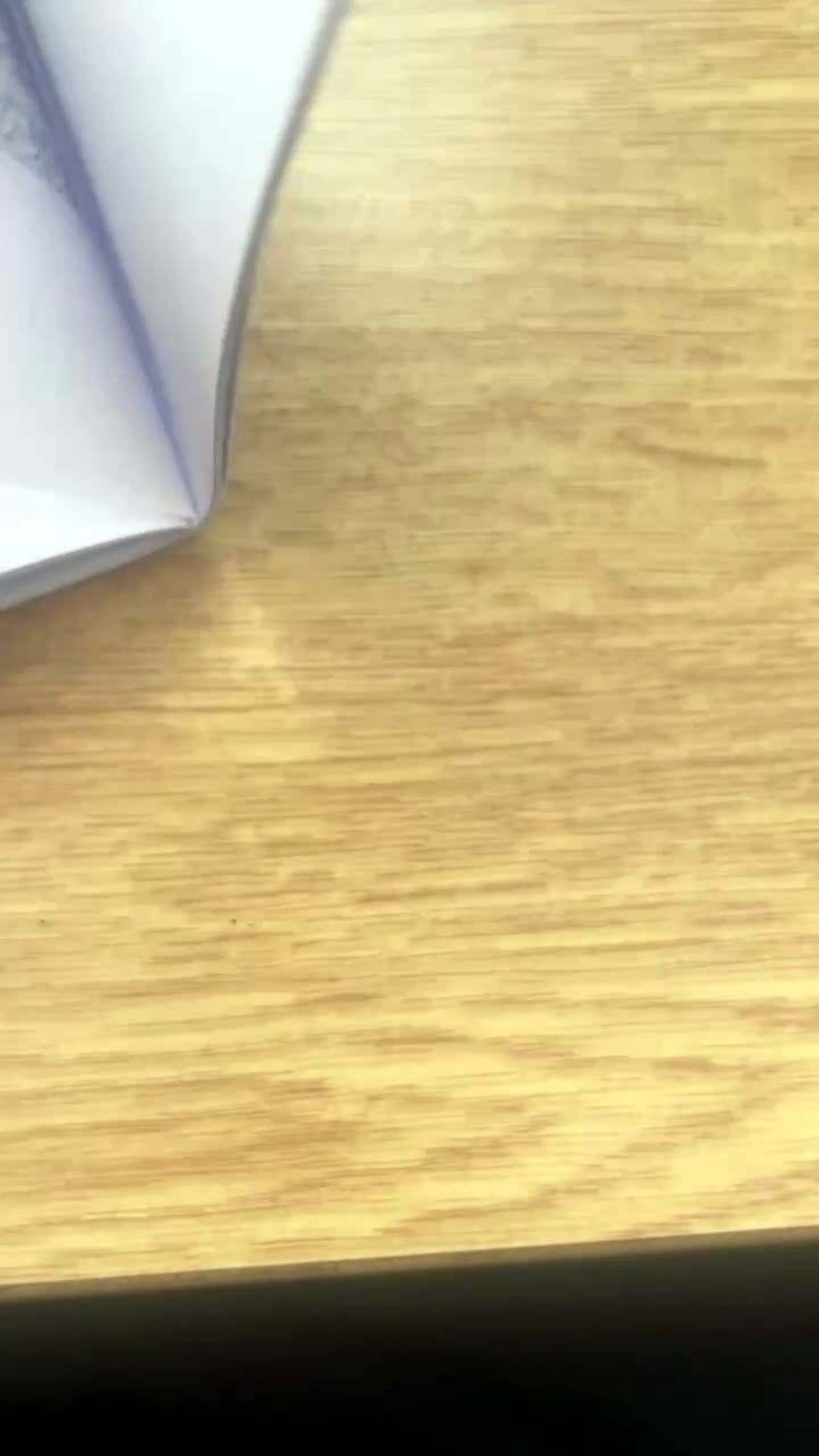
Часть II

ПОПРАВКИ

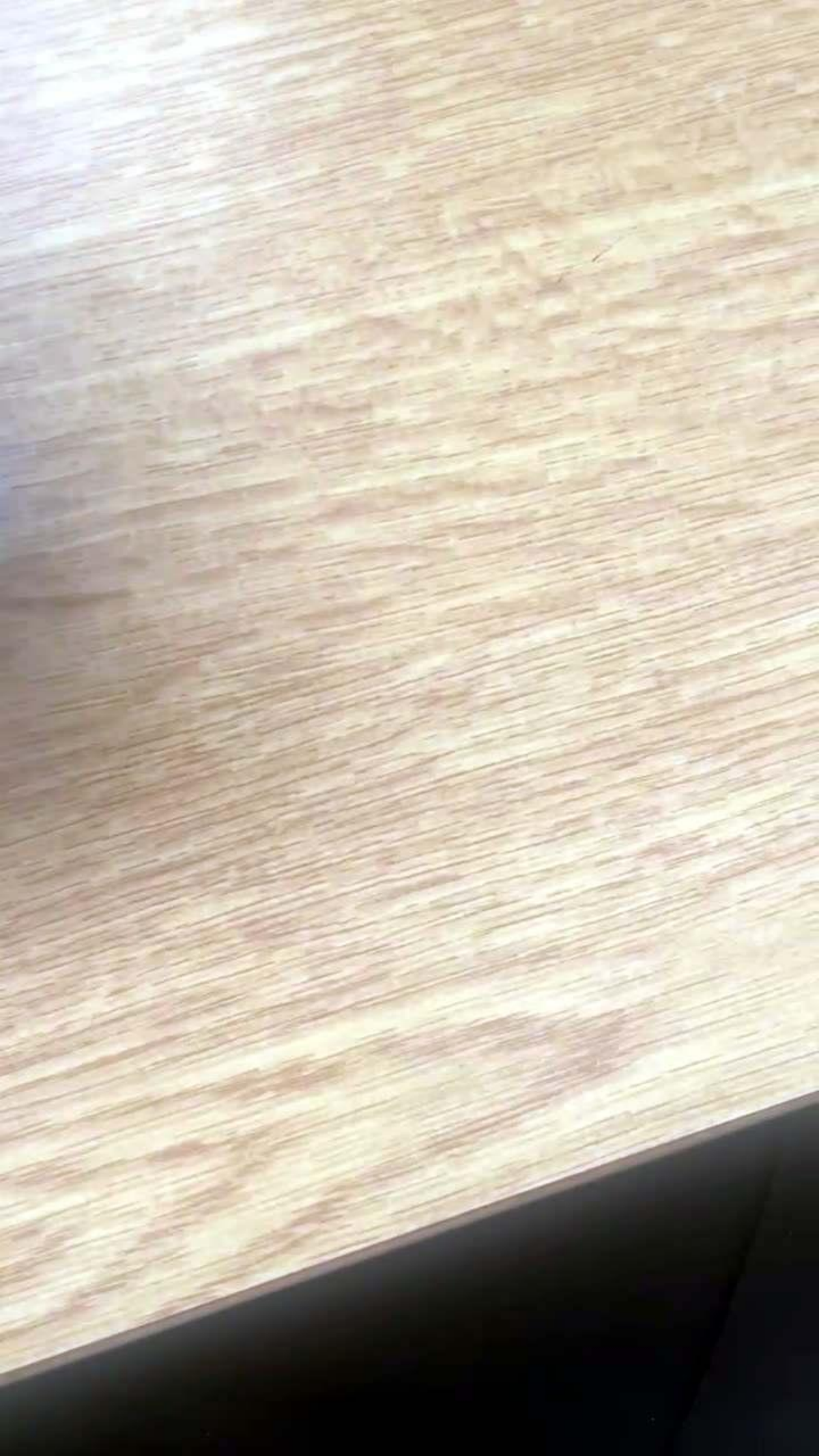
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ

N	Пункт	Поправки времени		Поправки высоты			
		ч. мин.	ч. мин.	сз. ПВ	кв. ПВ	сз. МВ	кв. МВ
292	Макхай	--	--	5,3	4,1	1,9	0,7
256	Гладстон	-1.50	-1.55	-1.4	-1.0	-0.4	0.0
286	Порт-Клинтон, бухта	-1.14	-1.20	-1.0	-0.8	-0.3	-0.1
575	Кикори	+1.00	+1.45	-1.6	-1.1	-0.6	0.0
356 а	Буби, остров	--	--	4,2	2,8	2	0,6
356 б	Праудфут, мыс	-0.18	-0.24	+0.3	+0.2	+0.3	+0.2
1890	Симоносеки	--	--	2,4	1,8	1	0,2
1748 а	Ульсанхан, гавань	+10.56	+10.31	-1.9	-1.4	-0.8	-0.1
1817 а	Химе, остров	-0.14	-0.20	+0.6	+0.5	+0.3	+0.3
1817 б	Уносима, гавань	-0.21	-0.26	+1.2	+0.9	+0.5	+0.3
1826	Янагиносе, пролив	-0.18	-0.23	+1.5	+1.1	+0.5	+0.3
1828	Миике	-0.05	-0.11	+2.5	+1.9	+0.9	+0.4
1830	Суминоз, гавань	+0.23	+0.43	+3.0	+2.1	+1.1	+0.4
1832	Симабара	-0.01	-0.08	+1.9	+1.4	+0.6	+0.3
1840	Омура	+2.20	+2.20	-1.6	-1.1	-0.6	0.0
1841	Огуси, бухта	+2.15	+2.15	-1.6	-1.2	-0.7	0.0
1997	Оминато	-6.09	-6.09	-1.7	-1.3	-0.7	-0.1
2000	Аомори	-6.10	-6.17	-1.7	-1.3	-0.7	-0.1
2001	Минмая	-6.06	-6.14	-1.9	-1.5	-0.8	-0.1
441	Уэстпорт	--	--	3,2	2,6	0,9	0,3
438	Коллингвуд	-1.10	-1.25	+1.5	+1.2	+0.5	+0.2
447	Джэксон, бухта	+0.40	+0.40	-0.9	-0.8	-0.3	0.0
523	Мария-ван-Димен, мыс	-1.35	-1.35	-0.8	-0.5	-0.3	0.0
533	Уаикато, река	-1.05	-1.05	+0.5	+0.4	+0.3	+0.2
534	Раглан	-0.35	-0.35	-0.2	0.0	-0.3	-0.1
2262	Принс-Руперт	--	--	6,4	5,1	2,5	1,2
2146	Шуяк, пролив	+0.45	+0.50	-1.8	-2.1	-1.1	-1.3
2148 а	Снаг, бухта	+2.06	+2.06	-1.3	-1.5	-1.1	-1.3
2149	Норт-Форленд, мыс	+4.45	+5.00	+0.6	0.0	-0.7	-1.3
2150	Файр, остров	+5.35	+5.59	+2.3	+1.5	-0.6	-1.8
2153 а	Хомер	+1.06	+1.00	-0.3	-0.8	-1.0	-1.5
2194	Лемежерер, остров	-0.35	-0.35	-2.6	-2.0	-1.6	-1.0

6	Янагиндзето, пролив	-0.18	-0.23	+1.8
26	Минке	-0.05	-0.11	+2.5
28		+0.23	+0.43	+3.0
30	Суминоа, гавань	-0.01	-0.08	+1.8
32	Симабара	+2.20	+2.20	-1.8
40	Омура	+2.15	+2.15	-1.8
41	Огуси, бухта	-8.09	-8.09	-1.7
97	Оминато	-8.10	-8.17	-1.7
00	Аомори	-8.06	-8.14	-1.8
01	Минмая	-	-	3.2
		-1.10	-1.25	+1.5
	а	+0.40	+0.40	-0.9
	Мен, мыс	-1.35	-1.35	-0.8
		-1.05	-1.05	+0.8
		-0.35	-0.35	-0.2
		-	-	6.4
		+0.45	+0.50	-1.8
		+2.06	+2.06	-1.3
		+4.45	+5.00	+0.0
		+5.35	+5.59	+2.3
		+1.06	+1.00	-0.3
		-0.35	-0.35	-2.6



		--	--	6,2	4,9	2,2	0,8
1602	Минцзян, река	+1.08	+0.52	-2.6	-1.9	-1.0	-0.2
1583	Нюгунвань, бухта	+0.45	+0.27	-3.5	-2.7	-1.2	-0.3
1584	Магунган, бухта	-0.20	-0.35	+0.8	+0.3	0.0	-0.2
1603	Мацзудао, остров	+1.00	+0.44	-1.2	-1.0	-0.6	-0.3
1603	Дуньиндао, остров						
а		+0.08	-0.36	+1.4	+1.1	+0.3	+0.1
1605	Саньдуо, бухта	-0.02	+0.38	-0.8	-1.0	-0.5	+0.4
1609	Вэньчжоу	--	--	3,5	3	2,3	1,2
1414	Бангкок, бар	+0.35	-0.05	-1.3	-1.4	-1.2	-0.2
1411	Хуахин	+0.08	-0.01	-0.7	-0.4	0.0	-0.2
1412	Мэклонг	+0.03	-0.11	-0.1	+0.1	-0.6	+0.3
1417	Сичанг, остров						





ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ

Поправки за сезонные изменения уровня моря, м.

№ пункта	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
256	0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0
286	0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0
292	0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0
356 а	+0.2	+0.3	+0.3	+0.2	0.0	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	+0.1
356 б	+0.2	+0.3	+0.3	+0.2	0.0	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	+0.1
438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
441	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
534	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
575	0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0
1411	+0.2	+0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	+0.1	+0.2
1412	+0.2	+0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	+0.1	+0.2
1414	+0.2	+0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	+0.1	+0.2
1415	+0.2	+0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	+0.1	+0.2
1417	+0.2	+0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	+0.1	+0.2
1593	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	0.0
1594	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	0.0
1602	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	+0.1	+0.1	0.0	0.0
1603	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	+0.1	+0.1	0.0	0.0
1603 а	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	+0.1	+0.1	0.0	0.0
1605	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	+0.1	+0.1	0.0	0.0
1609	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	+0.1	+0.1	0.0	0.0
1692	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	+0.1	+0.2	+0.3	+0.2	+0.1	-0.1	-0.2
1696	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	+0.1	+0.2	+0.3	+0.2	+0.1	-0.1	-0.2
1698	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	+0.1	+0.2	+0.3	+0.2	+0.1	-0.1	-0.2
1704	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	+0.1	+0.2	+0.3	+0.2	+0.1	-0.1	-0.2
1731	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
1739	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
1741	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
1746	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
1746 а	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
1817 а	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
1817 б	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
1826	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
1826	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
1830	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
1832	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
1840	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
1841	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
1890	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
1997	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
2000	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	+0.1	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0
2001	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	+0.1	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0
2146	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0
2146 а	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0

2149	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1
2150	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1
2155 a	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	+0.1	+0.1	+0.1
2184	+0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.1
2232	+0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.1
2241	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1
2260	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1
2269 a	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1
2271	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1
2293	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1
2294	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1
2294 a	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1
2298 a	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1
2301	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1
2606	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
2613	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
2614	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
2615	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
2625	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
2625 b	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
2683 a	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
2694	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
2694 a	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
2701	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
2713	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
2974	0.0	-0.1	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.1	+0.1
2975	0.0	-0.1	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.1	+0.1
2981	0.0	-0.1	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.1	+0.1
2988	0.0	-0.1	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.1	+0.1
3002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3016 b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3346	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



ТАБЛИЦА ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВЫСОТ УРОВНЯ МОРЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ МЕЖДУ ПОЛНЫМИ И МАЛЫМИ ВОДАМИ МОМЕНТЫ ВРЕМЕНИ

Время роста или падения уровня	Интервал времени до ближайшей полной или малой воды													Время роста или падения уровня
	ч	ч мин	ч мин	ч мин	ч мин	ч мин	ч мин	ч мин	ч мин	ч мин	ч мин	ч мин	ч мин	ч
4	0 10	0 20	0 30	0 40	0 50	1 00	1 10	1 20	1 30	1 40	1 50	2 00	2 10	4
5	0 12	0 25	0 38	0 50	1 02	1 15	1 28	1 40	1 52	2 05	2 18	2 30	2 42	5
6	0 15	0 30	0 45	1 00	1 15	1 30	1 45	2 00	2 15	2 30	2 45	3 00	3 15	6
7	0 18	0 35	0 52	1 10	1 28	1 45	2 02	2 20	2 38	2 55	3 12	3 30	3 48	7
8	0 20	0 40	1 00	1 20	1 40	2 00	2 20	2 40	3 00	3 20	3 40	4 00	4 20	8
9	0 22	0 45	1 08	1 30	1 52	2 15	2 38	3 00	3 22	3 45	4 08	4 30	4 52	9
10	0 25	0 50	1 15	1 40	2 05	2 30	2 55	3 20	3 45	4 10	4 35	5 00	5 25	10
11	0 28	0 55	1 22	1 50	2 18	2 45	3 12	3 40	4 08	4 35	5 02	5 30	5 58	11
12	0 30	1 00	1 30	2 00	2 30	3 00	3 30	4 00	4 30	5 00	5 30	6 00	6 30	12
13	0 32	1 05	1 38	2 10	2 42	3 15	3 48	4 20	4 52	5 25	5 58	6 30	7 02	13
Величина прилива, м	Поправка высоты, м													Величина прилива, м
	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	2,0	
0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3
0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5
0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,6
0,8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,8
0,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,9
1,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	1,1
1,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	1,2
1,4	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,4
1,5	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,5
1,7	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,7
1,8	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,8
2,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	1,2	2,0
2,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	2,1
2,3	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	2,3
2,4	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	2,4
2,6	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	2,6
2,7	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,7
2,9	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,9
3,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	3,0
3,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	3,2
3,4	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	0,9	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	3,4
3,5	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	2,1	3,5
3,7	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	1,8	2,2	3,7
3,8	0,0	0,1	0,1	0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	1,2	1,4	1,7	1,9	2,3	3,8
4,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,4	4,0
4,1	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0	2,4	4,1
4,3	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,5	4,3
4,4	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,9	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,6	4,4
4,6	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4	1,7	2,0	2,3	2,7	4,6
4,7	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,7	4,7
4,9	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,8	4,9
5,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	1,0	1,2	1,5	1,9	2,2	2,5	2,9	5,0
5,2	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,0	5,2
5,3	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	0,8	1,0	1,3	1,6	2,0	2,3	2,7	3,1	5,3
5,5	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1,1	1,4	1,7	2,0	2,4	2,7	3,2	5,5
5,6	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1,1	1,4	1,7	2,1	2,4	2,8	3,2	5,6
5,8	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1,1	1,4	1,8	2,1	2,5	2,9	3,3	5,8
5,9	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,2	2,6	3,0	3,4	5,9
6,1	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,9	1,2	1,5	1,9	2,2	2,6	3,0	3,5	6,1

УТОЧНЫЕ МЕЖДУ
НИ

Время от 00.00	Ч. мин.	Время от 00.00	Ч. мин.	Время от 00.00	Ч. мин.
00	00	00	00	00	00
01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08
09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПУНКТОВ

Аомори	2000
Аромуль	2974
Баяльбоа	2981
Бонгхак	1415
Бонгхак, бар	1414
Баридра, бухта	2293
Белла-Белла	2301
Блодел	2613
Бренгвуд-Бей	2614
Буби, остров	356 а
Бюотдейл	2294 а
Ванкувер	2625
Ванчжоу	1609
Гильермос, мыс	3367
Гадстон	256
Гуаканья	3015
Давангидо, остров	1692
Джексон, бухта	447
Дисковери, бухта	2713
Дункан, бухта	2625 б
Дуниндао, остров	1603 а
Ичхон (Чемульпо)	1731
Каю, проход	2606
Каунчан, бухта	2615
Кикори	575
Кит, бухта	2232
Коджон	1741
Коллингвуд	438
Кунсан	1746
Лемежерер, остров	2194
Магунган, бухта	1584
Маккай	292
Маллихо, бухта	1739
Мария-ван-Димен, мыс	523
Матпудао, остров	1603
Минке	1828
Минмья	2001
Мишзипи, река	1602
Музон, мыс	2241
Муисие	3006
Мэклонг	1412
Норт-Форленд, мыс	2149
Нюгуивань, бухта	1583
Огуси, бухта	1841
Оминато	1997
Омура	1840
Пахофи	2271
Парида, остров	2975
Партридж, мыс	2701
Первый (Примера-Ангостура), пролив	3365
Пивали, проход	2694



Пиньяс, бухта.....	2988
Порт-Клинтон, бухта.....	296
Посорха.....	3016
Праудфут, мыс.....	3566
Принс-Руперт.....	2262
Пуна, остров.....	3014
Пунта-Дельгада, мыс.....	3366
Пуэрто-Болivar.....	30166
Раглан.....	534
Сан-Лоренсо.....	3002
Сандуао, бухта.....	1605
Серф-Иилет, бухта.....	2294
Симбара.....	1832
Симоносеки.....	1890
Синдо, остров.....	1698
Сичанг, остров.....	1417
Скидегит, пролив.....	2269 а
Снаг, бухта.....	2148 а
Строберри, бухта.....	2693 а
Суминоз, гавань.....	1830
Суундо.....	1696
Том, бухта.....	2298 а
Тхандо, остров.....	1704
Уанкато, река.....	533
Ульсанхан, гавань.....	1748 а
Уносима, гавань.....	18176
Уэстпорт.....	441
Файр, остров.....	2150
Химе, остров.....	1817 а
Хомер.....	2153 а
Хуахун.....	1411
Шуяк, пролив.....	2146
Эко, залив.....	2694 а
Эсмеральдас.....	3003
Янагиносето, пролив.....	1826

3. Адмиралтейские таблицы приливов

ADMIRALTY
Tide Tables

United Kingdom and Ireland/Indian Ocean
(Including European Channel Ports/Including Tidal Stream Tables)

United Kingdom
Hydrographic Office

NP201/NP203
Volume 1/Volume 3
2016

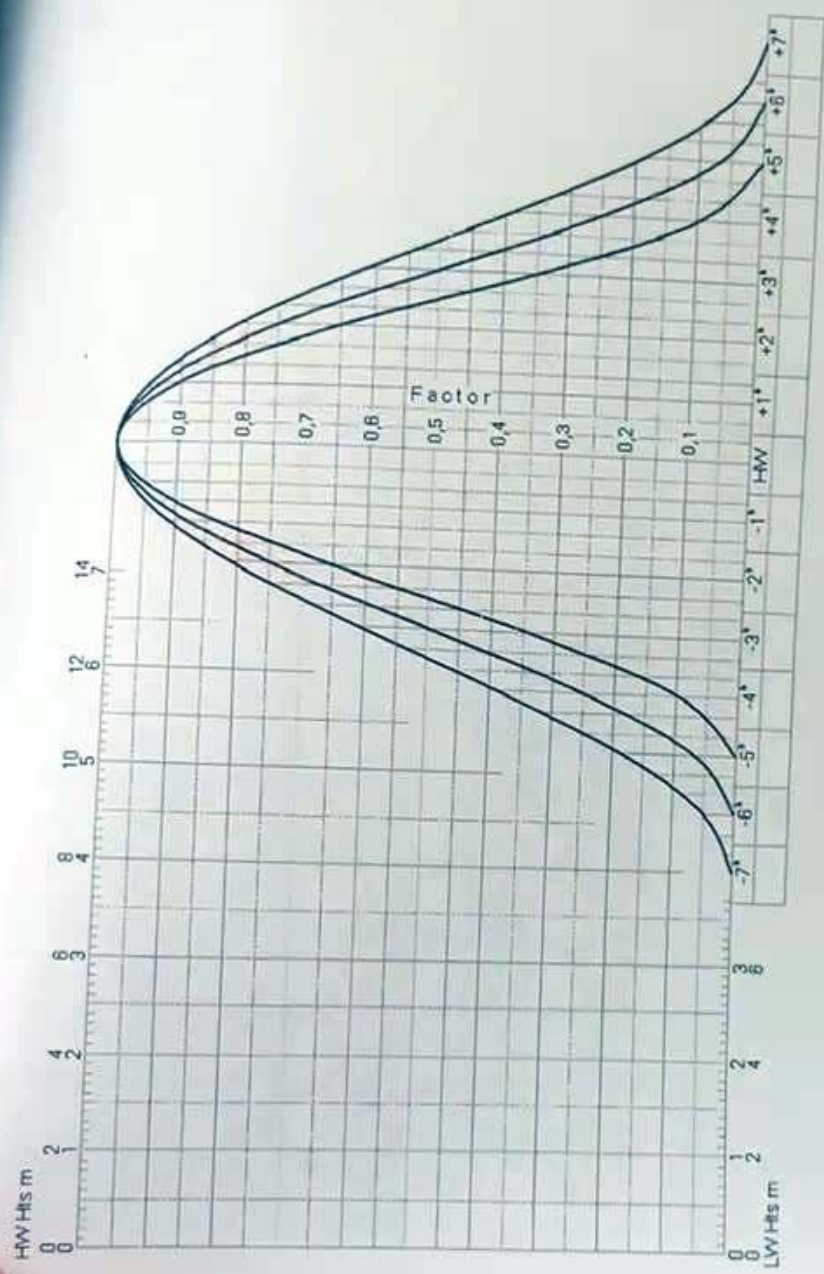
Part I
TIDAL PREDICTIONS
FOR
STANDARD PORTS



Бомбей (2016 г.)

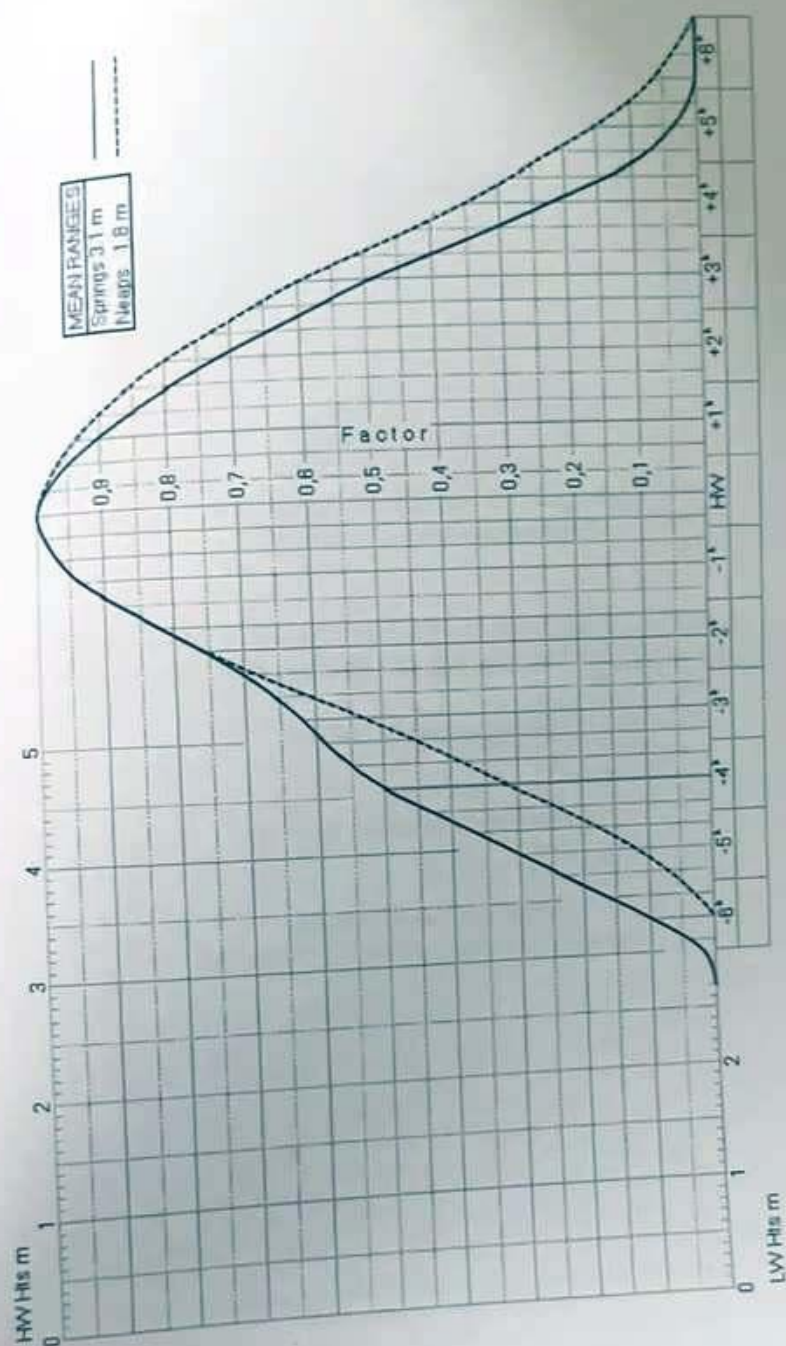
May				June				July				August			
Ч	М	Ч	М	Ч	М	Ч	М	Ч	М	Ч	М	Ч	М	Ч	М
1	0100 2,1 0628 3,1 1230 1,7 1828 3,7	16	0242 1,7 0919 3,2 1431 2 2051 3,6	1	0230 1,2 0901 3,7 1430 1,7 2053 4	16	0313 1,4 1019 3,5 1547 2,1 2136 3,4	1	0255 0,9 0852 4 1529 1,9 2127 3,8	16	0310 1,3 1020 3,5 1618 2,2 2148 3,2	1	0432 0,8 1124 4,4 1729 1,5 2324 3,9	16	0459 1 1104 3,8 1708 1,8 2257 3,5
2	0211 1,8 0808 3,3 1354 1,6 2035 3,8	17	0327 1,5 1008 3,4 1528 1,9 2145 3,6	2	0325 0,9 1004 4,1 1544 1,6 2156 4,1	17	0354 1,2 1054 3,7 1640 2,1 2231 3,5	2	0353 0,8 1048 4,3 1639 1,8 2234 3,9	17	0357 1,1 1103 3,8 1702 2 2240 3,4	2	0524 0,5 1208 4,0 1818 1,3	17	0448 0,7 1139 4,3 1743 1,5 2341 3,4
3	0307 1,4 0920 3,7 1503 1,5 2135 4,1	18	0403 1,3 1045 3,8 1617 1,9 2230 3,7	3	0410 0,5 1059 4,5 1646 1,6 2254 4,2	18	0433 1 1127 3,9 1723 2 2312 3,8	3	0447 0,4 1138 4,6 1738 1,6 2333 4	18	0437 0,9 1135 4 1738 1,9 2322 3,8	3	0613 4 1248 4,8 1858 1,7	18	0527 0,8 1214 4,4 1821 1,3
4	0385 1 1019 4,1 1604 1,3 2229 4,3	19	0438 1,1 1116 3,8 1659 1,8 2309 3,7	4	0505 0,3 1148 4,7 1745 1,5 2344 4,3	19	0507 0,8 1200 4,1 1801 1,9 2348 3,7	4	0536 0,3 1224 4,7 1832 1,5	19	0512 0,7 1208 4,2 1813 1,8	4	0657 4,1 1327 4,6 1937 1,2	19	0623 4,1 1300 4,8 1920 1,4
5	0441 0,8 1111 4,5 1702 1,2 2317 4,4	20	0507 0,9 1140 4 1739 1,8 2342 3,8	5	0551 0,1 1236 4,9 1841 1,4	20	0538 0,7 1232 4,2 1835 1,8	5	0623 4,1 1300 4,8 1920 1,4	20	0600 3,7 1242 4,3 1849 1,8	5	0730 4 1405 4,5 2013 1,2	20	0704 4,2 1331 4,7 1940 0,8
6	0526 0,8 1200 4,2 1756 1,2	21	0535 0,7 1220 4,1 1815 1,7	6	0630 4,3 1323 4,9 1931 1,4	21	0621 3,8 1308 4,3 1911 1,7	6	0107 4,2 0704 0,4 1352 4,7 2004 1,3	21	0636 3,9 0823 0,5 1319 4,5 1929 1,4	6	0714 3,9 1441 4,3 2045 1,2	21	0734 0,5 1411 4,7 2028 0,8
7	0601 4,5 0808 0 1247 4,8 1847 1,1	22	0613 3,8 0804 0,8 1253 4,2 1850 1,7	7	0115 4,3 0719 0,2 1411 4,8 2020 1,4	22	0655 3,9 0841 0,6 1344 4,4 1949 1,7	7	0152 4,1 0744 0,6 1435 4,8 2045 1,3	22	0118 4 0704 0,5 1350 4,0 2009 1,3	7	0240 3,8 0819 1,2 1517 4,1 2115 1,3	22	0232 4,3 0819 0,7 1454 4,6 2108 0,8
8	0642 4,5 0851 0 1336 5 1938 1,2	23	0641 3,8 0831 0,8 1325 4,3 1922 1,7	8	0200 4,1 0802 0,5 1458 4,7 2106 1,5	23	0131 3,9 0719 0,6 1422 4,4 2030 1,6	8	0235 3,9 0822 0,8 1518 4,4 2126 1,4	23	0200 4,1 0746 0,6 1439 4,6 2052 1,1	8	0322 3,6 0848 1,5 1547 3,8 2144 1,3	23	0322 4,3 0819 0,7 1454 4,6 2108 0,8
9	0124 4,4 0734 0,1 1424 4,9 2026 1,3	24	0111 3,9 0701 0,6 1400 4,3 1958 1,7	9	0247 3,9 0848 0,8 1544 4,5 2155 1,6	24	0211 3,9 0801 0,7 1502 4,4 2113 1,6	9	0317 3,7 0859 1,2 1559 4,2 2203 1,5	24	0245 4,1 0835 0,8 1522 4,5 2135 1,1	9	0358 3,4 0922 1,8 1618 3,6 2219 1,5	24	0419 4 1003 1,5 1620 4 2230 0,9
10	0208 4,2 0817 0,3 1514 4,7 2118 1,5	25	0144 3,8 0736 0,7 1436 4,3 2038 1,7	10	0339 3,8 0802 1,2 1631 4,2 2240 1,7	25	0255 3,8 0848 0,9 1543 4,3 2159 1,5	10	0403 3,5 0836 1,5 1638 3,9 2242 1,6	25	0335 4 0825 1,1 1608 4,4 2220 1,1	10	0436 3,2 1008 2,1 1648 3,4 2306 1,6	25	0528 3,7 1109 1,9 1708 3,6 2340 1,1
11	0256 3,9 0902 0,7 1604 4,4 2212 1,7	26	0222 3,7 0815 0,9 1517 4,2 2125 1,8	11	0434 3,4 1020 1,6 1717 4 2343 1,6	26	0345 3,7 0839 1,2 1628 4,2 2249 1,5	11	0451 3,2 1016 1,9 1718 3,7 2326 1,7	26	0434 3,8 1020 1,4 1649 4,1 2311 1,1	11	0537 3 1118 2,3 1737 3,2	26	0643 3,5 1238 2,1 1817 3,3
12	0350 3,6 0954 1,2 1658 4,1 2318 1,9	27	0303 3,6 0856 1,1 1559 4,1 2217 1,9	12	0536 3,1 1112 1,9 1802 3,7	27	0445 3,6 1036 1,4 1716 4,1 2344 1,4	12	0548 3,1 1107 2,2 1755 3,5	27	0545 3,6 1123 1,8 1737 3,9	12	0611 1,8 1254 2,4 1844 3	27	0658 1,2 1416 2,1 1945 3,2
13	0454 3,2 1050 1,6 1751 3,8	28	0349 3,4 0946 1,3 1646 4 2314 1,9	13	0642 1,8 1220 2,1 1850 3,6	28	0601 3,5 1140 1,7 1808 4	13	0620 1,7 1221 2,3 1844 3,3	28	0612 1,1 1241 2 1838 3,6	13	0723 1,6 1432 2,4 2000 2,6	28	0715 1,2 1535 1,9 2115 3,3
14	0604 2 1201 1,9 1848 3,7	29	0448 3,3 1047 1,5 1741 3,9	14	0137 1,8 0819 3,1 1335 2,2 1940 3,4	29	0646 1,3 1258 1,9 1909 3,8	14	0120 1,6 0825 3,1 1352 2,4 1941 3,2	29	0122 1,1 0825 3,6 1408 2,1 1952 3,5	14	0726 1,4 1549 2,2 2113 3	29	0823 1,1 1021 4 1821 1,6 2226 3,5
15	0145 1,9 0744 3 1321 2 1949 3,6	30	0620 1,8 0814 3,3 1200 1,7 1844 3,9	15	0227 1,6 0934 3,3 1445 2,2 2037 3,4	30	0154 1,1 0843 3,7 1416 1,9 2018 3,8	15	0218 1,5 0943 3,3 1513 2,3 2046 3,2	30	0231 1 0930 3,9 1529 2 2113 3,5	15	0319 1,2 1030 3,7 1834 2 2211 3,3	30	0420 0,9 1105 4,2 1715 1,4 2317 3,8

N	M
0.00	1.00
0.01	0.99
0.02	0.98
0.03	0.97
0.04	0.96
0.05	0.95
0.06	0.94
0.07	0.93
0.08	0.92
0.09	0.91
0.10	0.90
0.11	0.89
0.12	0.88
0.13	0.87
0.14	0.86
0.15	0.85
0.16	0.84
0.17	0.83
0.18	0.82
0.19	0.81
0.20	0.80
0.21	0.79
0.22	0.78
0.23	0.77
0.24	0.76
0.25	0.75
0.26	0.74
0.27	0.73
0.28	0.72
0.29	0.71
0.30	0.70
0.31	0.69
0.32	0.68
0.33	0.67
0.34	0.66
0.35	0.65
0.36	0.64
0.37	0.63
0.38	0.62
0.39	0.61
0.40	0.60
0.41	0.59
0.42	0.58
0.43	0.57
0.44	0.56
0.45	0.55
0.46	0.54
0.47	0.53
0.48	0.52
0.49	0.51
0.50	0.50
0.51	0.49
0.52	0.48
0.53	0.47
0.54	0.46
0.55	0.45
0.56	0.44
0.57	0.43
0.58	0.42
0.59	0.41
0.60	0.40
0.61	0.39
0.62	0.38
0.63	0.37
0.64	0.36
0.65	0.35
0.66	0.34
0.67	0.33
0.68	0.32
0.69	0.31
0.70	0.30
0.71	0.29
0.72	0.28
0.73	0.27
0.74	0.26
0.75	0.25
0.76	0.24
0.77	0.23
0.78	0.22
0.79	0.21
0.80	0.20
0.81	0.19
0.82	0.18
0.83	0.17
0.84	0.16
0.85	0.15
0.86	0.14
0.87	0.13
0.88	0.12
0.89	0.11
0.90	0.10
0.91	0.09
0.92	0.08
0.93	0.07
0.94	0.06
0.95	0.05
0.96	0.04
0.97	0.03
0.98	0.02
0.99	0.01
1.00	0.00





January				February				March				April			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
0451 3,1	1010 0,9	1645 3,4	2238 0,8	0420 3,4	1008 0,6	1648 3,6	2248 0,4	0530 3,2	1147 0,7	1810 3,1	2239 1	0547 2,6	1153 0,8	1824 2,8	2201 2,9
0538 3	1110 1,1	1730 3,3	2338 1	0510 3,3	1108 0,7	1742 3,4	2352 0,6	0641 0,7	1311 0,6	1955 2,9	2338 1	0602 1,1	1312 0,8	1936 2,7	2318 3
0630 2,9	1213 1,2	1822 3,1		0611 3,2	1213 0,9	1850 3,2		0657 2,7	1231 1	1856 2,8		0638 2,8	1247 0,8	1936 2,7	2318 3
0042 1	0732 2,9	1324 1,2	1922 3	0104 0,7	0724 3	1331 0,9	2010 3,1	0053 1,1	0758 2,7	1357 1	2012 2,8	0247 0,8	0832 2,9	1518 0,5	2229 3
0150 1	0842 3	1432 1,1	2031 3	0216 0,7	0857 3,1	1448 0,8	2144 3,1	0218 1	0927 2,8	1608 0,7	2140 2,9	0343 0,5	0930 3,1	1608 0,4	2318 3,1
0249 1	0948 3,1	1520 1	2139 3,1	0310 0,8	1009 3,2	1548 0,8	2249 3,3	0323 0,8	1028 3,1	1659 0,4	2245 3,1	0430 1,1	1030 3,1	1659 0,3	2358 3,2
0339 0,9	1041 3,3	1612 0,8	2238 3,2	0414 0,5	1105 3,4	1640 0,5	2343 3,4	0412 0,8	1115 3,3	1642 0,2	2334 3,2	0512 0,3	1158 3,4	1727 0,2	
0421 0,8	1125 3,4	1652 0,6	2324 3,3	0502 0,4	1152 3,5	1725 0,3		0455 0,3	1157 3,5	1722 0		0536 3,3	1236 3,4	1758 0,3	
0500 0,7	1204 3,5	1729 0,5		0632 3,4	1235 3,6	1804 0,8		0519 3,3	1241 3,6	1802 -0,2		0620 0,3	1308 3,4	1826 0,3	
0608 3,4	1306 0,6	1805 0,4		0716 3,4	1314 3,7	1841 0,3		0618 0	1324 3,7	1845 -0,2		0713 3,3	1339 3,4	1855 0,3	
0705 3,4	1401 0,5	1914 0,3		0804 0,4	1422 3,8	1951 0		0702 0	1407 3,8	1929 -0,2		0808 3,3	1410 3,4	1928 0,4	
0808 0,5	1504 3,8	2015 0,2		0904 0,4	1504 3,8	2030 0		0747 0	1450 3,8	2018 -0,1		0828 3,3	1443 3,4	1959 0,4	
0916 0,5	1601 3,7	2100 0,2		1004 0,5	1547 3,7	2128 0,1		0834 0	1533 3,7	2108 0,1		0910 3,3	1518 3,4	2037 0,4	
1001 3,7	1704 3,3	2203 0,3		1108 0,6	1632 3,6	2223 0,3		0924 0,2	1617 3,5	2200 0,3		1005 0,5	1555 3,3	2119 0,6	
1101 3,7	1801 3,7	2303 0,6		1208 0,5	1721 3,4	2326 0,5		1027 3,4	1704 3,3	2303 0,6		1107 0,5	1637 3,1	2207 0,7	
1204 3,5	1916 0,5	2401 0,3		1304 3,3	1814 0,5	2401 0,3		1107 0,5	1704 3,3	2303 0,6		1208 0,5	1721 3,4	2326 0,5	
1304 3,8	2010 0,2			1408 0,3	1948 0,3			1208 0,5	1817 3,5	2200 0,3		1304 3,8	1853 3,2	2242 0,6	
1401 3,7	2100 0,2			1504 3,8	2030 0			1306 3,4	1929 -0,2			1401 3,7	1956 -0,1	2156 -0,1	
1504 3,8	2203 0,3			1608 0,2	2104 3,8			1407 3,8	2018 -0,1			1504 3,8	2046 0,1	2202 0,5	
1601 3,7	2303 0,6			1704 3,3	2203 0,3			1504 3,8	2108 -0,1			1601 3,7	2156 -0,1	2303 0,6	
1704 3,3	2401 0,3			1808 0,2	2303 0,6			1608 0,2	2203 0,3			1704 3,3	2303 0,6	2401 0,3	
1801 3,7	2501 0,3			1904 0,3	2401 0,3			1704 3,3	2303 0,6			1801 3,7	2401 0,3	2501 0,3	
1904 0,3	2601 0,3			2004 0,4	2501 0,3			1801 3,7	2401 0,3			1904 0,3	2501 0,3	2601 0,3	
2004 0,4	2701 0,3			2104 0,5	2601 0,3			1904 0,3	2501 0,3			2004 0,4	2601 0,3	2701 0,3	
2104 0,5	2801 0,3			2204 0,6	2701 0,3			2004 0,4	2601 0,3			2104 0,5	2701 0,3	2801 0,3	
2204 0,6	2901 0,3			2304 0,7	2801 0,3			2104 0,5	2701 0,3			2204 0,6	2801 0,3	2901 0,3	
2304 0,7	3001 0,3			2404 0,8	2901 0,3			2204 0,6	2801 0,3			2304 0,7	2901 0,3	3001 0,3	
2404 0,8	3101 0,3			2504 0,9	3001 0,3			2304 0,7	2901 0,3			2404 0,8	3001 0,3	3101 0,3	
2504 0,9	3201 0,3			2604 1,0	3101 0,3			2404 0,8	3001 0,3			2504 0,9	3101 0,3	3201 0,3	
2604 1,0	3301 0,3			2704 1,1	3201 0,3			2504 0,9	3101 0,3			2604 1,0	3201 0,3	3301 0,3	
2704 1,1	3401 0,3			2804 1,2	3301 0,3			2604 1,0	3201 0,3			2704 1,1	3301 0,3	3401 0,3	
2804 1,2	3501 0,3			2904 1,3	3401 0,3			2704 1,1	3301 0,3			2804 1,2	3401 0,3	3501 0,3	
2904 1,3	3601 0,3			3004 1,4	3501 0,3			2804 1,2	3401 0,3			2904 1,3	3501 0,3	3601 0,3	
3004 1,4	3701 0,3			3104 1,5	3601 0,3			2904 1,3	3501 0,3			3004 1,4	3601 0,3	3701 0,3	
3104 1,5	3801 0,3			3204 1,6	3701 0,3			3004 1,4	3601 0,3			3104 1,5	3701 0,3	3801 0,3	
3204 1,6	3901 0,3			3304 1,7	3801 0,3			3104 1,5	3701 0,3			3204 1,6	3801 0,3	3901 0,3	
3304 1,7	4001 0,3			3404 1,8	3901 0,3			3204 1,6	3801 0,3			3304 1,7	3901 0,3	4001 0,3	
3404 1,8	4101 0,3			3504 1,9	4001 0,3			3304 1,7	3901 0,3			3404 1,8	4001 0,3	4101 0,3	
3504 1,9	4201 0,3			3604 2,0	4101 0,3			3404 1,8	4001 0,3			3504 1,9	4101 0,3	4201 0,3	
3604 2,0	4301 0,3			3704 2,1	4201 0,3			3504 1,9	4101 0,3			3604 2,0	4201 0,3	4301 0,3	
3704 2,1	4401 0,3			3804 2,2	4301 0,3			3604 2,0	4201 0,3			3704 2,1	4301 0,3	4401 0,3	
3804 2,2	4501 0,3			3904 2,3	4401 0,3			3704 2,1	4301 0,3			3804 2,2	4401 0,3	4501 0,3	
3904 2,3	4601 0,3			4004 2,4	4501 0,3			3804 2,2	4401 0,3			3904 2,3	4501 0,3	4601 0,3	
4004 2,4	4701 0,3			4104 2,5	4601 0,3			3904 2,3	4501 0,3			4004 2,4	4601 0,3	4701 0,3	
4104 2,5	4801 0,3			4204 2,6	4701 0,3			4004 2,4	4601 0,3			4104 2,5	4701 0,3	4801 0,3	
4204 2,6	4901 0,3			4304 2,7	4801 0,3			4104 2,5	4701 0,3			4204 2,6	4801 0,3	4901 0,3	
4304 2,7	5001 0,3			4404 2,8	4901 0,3			4204 2,6	4801 0,3			4304 2,7	4901 0,3	5001 0,3	
4404 2,8	5101 0,3			4504 2,9	5001 0,3			4304 2,7	4901 0,3			4404 2,8	5001 0,3	5101 0,3	
4504 2,9	5201 0,3			4604 3,0	5101 0,3			4404 2,8	5001 0,3			4504 2,9	5101 0,3	5201 0,3	
4604 3,0	5301 0,3			4704 3,1	5201 0,3			4504 2,9	5101 0,3			4604 3,0	5201 0,3	5301 0,3	
4704 3,1	5401 0,3			4804 3,2	5301 0,3			4604 3,0	5201 0,3			4704 3,1	5301 0,3	5401 0,3	
4804 3,2	5501 0,3			4904 3,3	5401 0,3			4704 3,1	5301 0,3			4804 3,2	5401 0,3	5501 0,3	
4904 3,3	5601 0,3			5004 3,4	5501 0,3			4804 3,2	5401 0,3			4904 3,3	5501 0,3	5601 0,3	
5004 3,4	5701 0,3			5104 3,5	5601 0,3			4904 3,3	5501 0,3			5004 3,4	5601 0,3	5701 0,3	
5104 3,5	5801 0,3			5204 3,6	5701 0,3			5004 3,4	5601 0,3			5104 3,5	5701 0,3	5801 0,3	
5204 3,6	5901 0,3			5304 3,7	5801 0,3			5104 3,5	5701 0,3			5204 3,6	5801 0,3	5901 0,3	
5304 3,7	6001 0,3			5404 3,8	5901 0,3			5204 3,6	5801 0,3			5304 3,7	5901 0,3	6001 0,3	
5404 3,8	6101 0,3			5504 3,9	6001 0,3			5304 3,7	5901 0,3			5404 3,8	6001 0,3	6101 0,3	
5504 3,9	6201 0,3			5604 4,0	6101 0,3			5404 3,8	6001 0,3			5504 3,9	6101 0,3	6201 0,3	
5604 4,0	6301 0,3			5704 4,1	6201 0,3			5504 3,9	6101 0,3			5604 4,0	6201 0,3	6301 0,3	
5704 4,1	6401 0,3			5804 4,2	6301 0,3			5604 4,0	6201 0,3			5704 4,1	6301 0,3	6401 0,3	
5804 4,2	6501 0,3			5904 4,3	6401 0,3			5704 4,1	6301 0,3			5804 4,2	6401 0,3	6501 0,3	
5904 4,3	6601 0,3			6004 4,4	6501 0,3			5804 4,2	6401 0,3			5904 4,3	6501 0,3	6601 0,3	
6004 4,4	6701 0,3			6104 4,5	6601 0,3			5904 4,3	6501 0,3			6004 4,4	6601 0,3	6701 0,3	
6104 4,5	6801 0,3			6204 4,6	6701 0,3			6004 4,4	6601 0,3			6104 4,5	6701 0,3	6801 0,3	
6204 4,6	6901 0,3			6304 4,7	6801 0,3			6104 4,5	6701 0,3			6204 4,6	6801 0,3	6901 0,3	
6304 4,7	7001 0,3			6404 4,8	6901 0,3			6204 4,6	6801 0,3			6304 4,7	6901 0,3	7001 0,3	
6404 4,8	7101 0,3			6504 4,9	7001 0,3			6304 4,7	6901 0,3			6404 4,8	7001 0,3	7101 0,3	
6504 4,9	7201 0,3			6604 5,0	7101 0,3			6404 4,8	7001 0,3			6504 4,9	7101 0,3	7201 0,3	
6604 5,0	7301 0,3			6704 5,1	7201 0,3			6504 4,9	7101 0,3			6604 5,0	7201 0,3	7301 0,3	
6704 5,1	7401 0,3			6804 5,2	7301 0,3			6604 5,0	7201 0,3			6704 5,1	7301 0,3	7401 0,3	
6804 5,2	7501 0,3			6904 5,3	7401 0,3			6704 5,1	7301 0,3			6804 5,2	7401 0,3	7501 0,3	
6904 5,3	7601 0,3			7004 5,4	7501 0,3			6804 5,2	7401 0,3			6904 5,3	7501 0,3	7601 0,3	
7004 5,4	7701 0,3			7104 5,5	7601 0,3			6904 5,3	7501 0,3			7004 5,4	7601 0,3	7701 0,3	
7104 5,5	7801 0,3			7204 5,6	7701 0,3			7004 5,4	7601 0,3			7104 5,5	7701 0,3	7801 0,3	
7204 5,6	7901 0,3			7304 5,7	7801 0,3			7104 5,5	7701 0,3			720			



Учебное издание

Валерий Владимирович Артамонов,
Аркадий Львович Олсвятников

**НАВИГАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАВАНИЯ
В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ**

Лабораторные работы

Учебно-методическое пособие

Редактор Е. А. Куликова
Технический редактор О. Г. Сикорская

Подготовлено в Морском государственном университете
им. адм. Г. И. Невельского
690059, Владивосток, ул. Витязевская, 50а